

2/4/8通道、153.6 ksp/s、低噪声 24位 Δ - Σ ADC

特性

- 1/2/4个差分输入通道或2/4/8个单端输入通道
- 24位分辨率
- 可编程数据速率：最大153.6 ksp/s
- 可编程增益：0.33x至64x
- 106.7 dB SINAD, -116 dBc THD, 120 dBc SFDR (增益 = 1x, 4800 SPS)
- 低温度漂移：
 - 失调误差漂移：4/增益 nV/°C (AZ_MUX = 1)
 - 增益误差漂移：0.5 ppm/°C (增益 = 1x)
- 低噪声：90 nV_{RMS} (增益 = 16x, 12.5 SPS)
- RMS ENOB：最多23.3位
- 宽输入电压范围：0V至AV_{DD}
- 差分参考电压输入
- 内部振荡器或外部时钟选择
- 完全关断模式下的电流消耗超低 (<5 μ A)
- 内部温度传感器
- 用于传感器断路/短路检测的熔断电流源
- 24位数字失调和增益误差校准寄存器
- 用于自动多路复用的内部转换顺序器 (SCAN模式)
- 便于同步的专用 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚
- 高级安全功能：
 - 用于安全SPI通信的16位CRC
 - 用于安全配置的16位CRC和IRQ
 - 通过8位安全密钥进行寄存器映射锁定
 - 用于系统诊断的监视控制
- 支持模式0,0和1,1的20 MHz SPI兼容接口
- AV_{DD}：2.7V-3.6V
- DV_{DD}：1.8V-3.6V
- 扩展级温度范围：-40°C至+125°C
- 封装：3 mm x 3 mm 20引脚UQFN封装和6.4 mm x 6.4 mm x 1 mm 20引脚TSSOP封装

概述

MCP3561/2/4是1/2/4通道24位 Δ - Σ 模数转换器 (Analog-to-Digital Converter, ADC)，数据速率最高可编程为153.6 ksp/s。这些ADC集成了内部振荡器、温度传感器和传感器熔断检测等功能，有助于减少系统元件数量和降低解决方案总成本。

MCP3561/2/4 ADC可完全配置，过采样率 (Oversampling Ratio, OSR) 范围为32至98304，增益范围为1/3x至64x。这些器件包含带有多个监视通道的内部顺序器 (SCAN模式) 和一个能够自动创建转换循环序列 (无需MCU通信) 的24位定时器。CRC和寄存器映射锁定等高级安全功能可确保锁定配置，以及配置和通信数据的完整性，以此营造安全的工作环境。

这些器件配有20 MHz SPI兼容型串行接口。它们支持8位命令，可大幅简化通信过程，包括各种连续读/写模式，以及通过8位、16位或32位MCU的直接存储器访问 (Direct Memory Access, DMA) 功能访问多种24/32位数据格式。

MCP3561/2/4器件提供带引线的20引脚TSSOP封装以及超小型的3 mm x 3 mm 20引脚UQFN-20封装，可在-40°C到+125°C的扩展级温度范围内达到额定性能。

应用

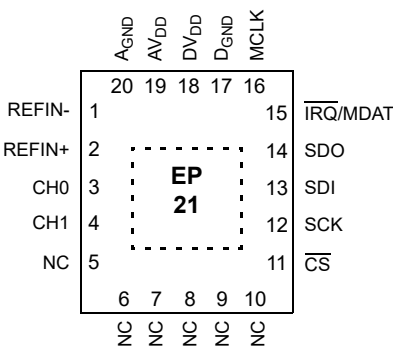
- 精密传感器变换器和发送器：压力、应变、流量和力测量
- 工厂自动化和工艺控制
- 便携式仪器
- 温度测量

MCP3561/2/4

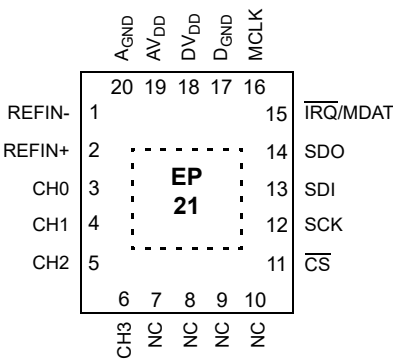
封装类型——20 引脚 UQFN

所有器件的封装类型：20 引脚 UQFN*（3 mm x 3 mm x 0.5 mm）

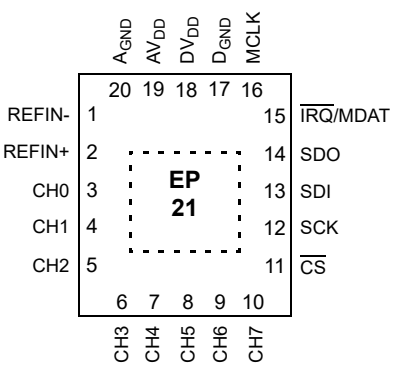
A. MCP3561：单通道器件



B. MCP3562：双通道器件



C. MCP3564：四通道器件

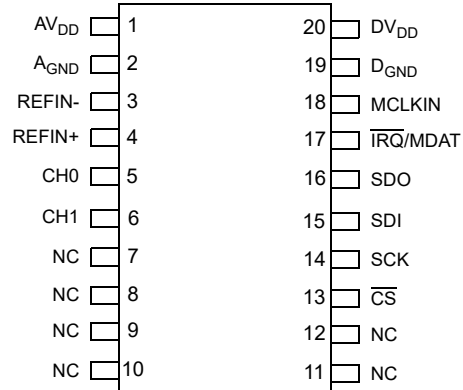


*包含外露的散热焊盘（EP），请参见表3-1。

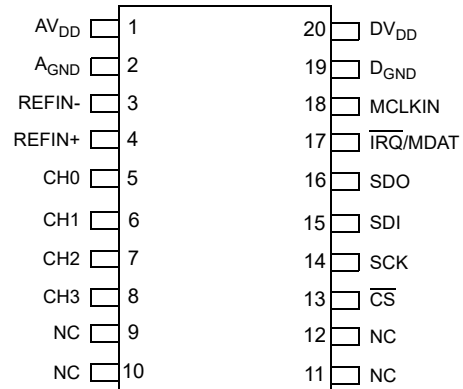
封装类型——20 引脚 TSSOP

所有器件的封装类型：20 引脚 TSSOP (6.4 mm x 6.4 mm x 1 mm)

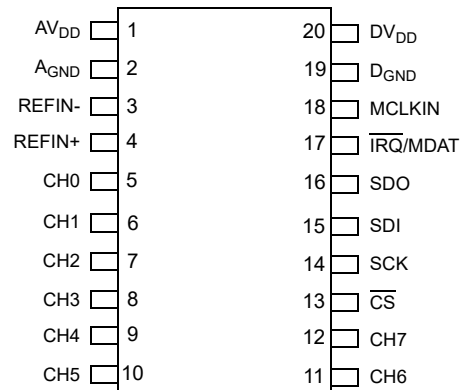
A. MCP3561: 单通道器件



B. MCP3562: 双通道器件



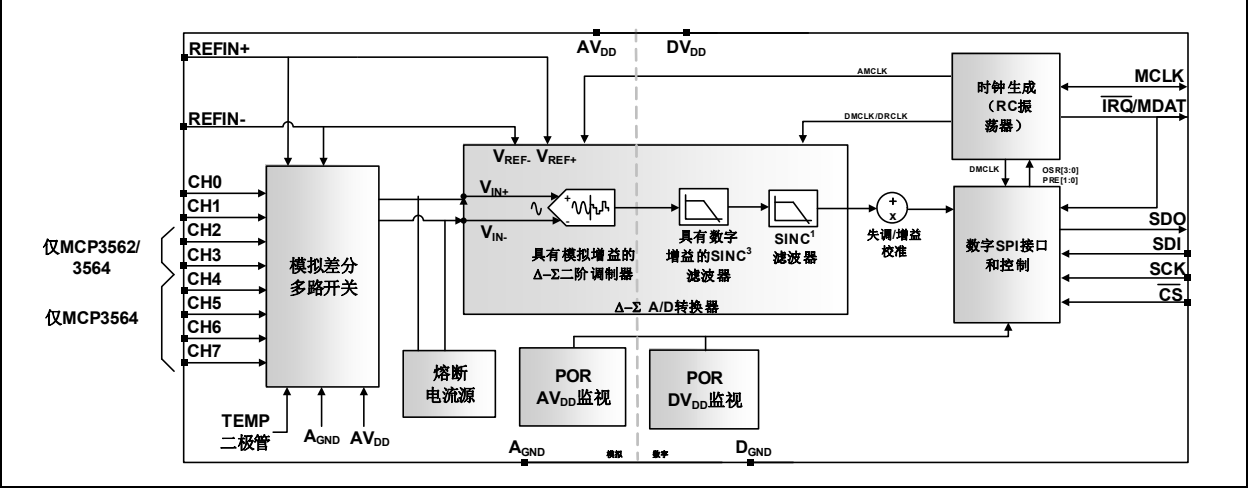
C. MCP3564: 四通道器件



注： NC 是未连接的引脚。建议将 NC 引脚连接到 A_{GND} 以改善对电磁场的敏感度。

MCP3561/2/4

功能框图



1.0 电气特性

绝对最大值^(†)

DV _{DD} 和 AV _{DD}	-0.3 至 4.0V
数字输入和输出相对于 D _{GND} 的电压	-0.3V 至 DV _{DD} + 0.3V
模拟输入相对于 A _{GND} 的电压	-0.3V 至 AV _{DD} + 0.3V
输入引脚电流	±5 mA
输出和电源引脚电流	±20 mA
储存温度	-65°C 至 +150°C
环境温度（施加电源时）	-65°C 至 +125°C
引脚焊接温度（10 秒）	+300°C
最高结温（T _J ）	+150°C
所有引脚上的 ESD（HBM）	≥ 6.0 kV

† 注：如果器件工作条件超过上述“绝对最大值”，可能对器件造成永久性损坏。上述值仅代表本规范规定的极限工作条件，不代表器件在上述极限值或超出极限值的情况下仍可正常工作。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性可能受到影响。

MCP3561/2/4

电气特性

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为 $AV_{DD} = 2.7V$ 至 $3.6V$ ， $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $AV_{DD} + 0.1V$ ， $MCLK = 4.9152 MHz$ ， $V_{REF} = AV_{DD}$ ， $ADC_MODE[1:0] = 11$ 。所有其他寄存器映射位均为其默认状态， $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$ ， $V_{IN} = -0.5 dBFS$ （50 Hz时）。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
电源要求						
模拟工作电压	AV_{DD}	2.7	—	3.6	V	
数字工作电压	DV_{DD}	1.8	—	$AV_{DD} + 0.1$	V	$DV_{DD} \leq 3.6V$
模拟工作电流	AI_{DD}	—	0.56	0.81	mA	BOOST[1:0] = 00, 0.5x
		—	0.69	0.96	mA	BOOST[1:0] = 01, 0.66x
		—	0.93	1.3	mA	BOOST[1:0] = 10, 1x
		—	1.65	2.2	mA	BOOST[1:0] = 11, 2x
数字工作电流	DI_{DD}	—	0.25	0.37	mA	注8
模拟部分关断电流	AI_{DDs_PS}	—	—	22	μA	
数字部分关断电流	DI_{DDs_PS}	—	—	158	μA	
模拟完全关断电流	AI_{DDs_FS}	—	—	0.83	μA	CONFIG0 = 0x00, $T_A = +105^{\circ}C$, MCLK输入处于空闲模式 (注2)
模拟完全关断电流	AI_{DDs_FS}	—	—	1.1	μA	CONFIG0 = 0x00, $T_A = +125^{\circ}C$, MCLK输入处于空闲模式
数字完全关断电流	DI_{DDs_FS}	—	—	2.4	μA	CONFIG0 = 0x00, $T_A = +105^{\circ}C$, MCLK输入处于空闲模式 (注2)
数字完全关断电流	DI_{DDs_FS}	—	—	5	μA	CONFIG0 = 0x00, $T_A = +125^{\circ}C$, MCLK输入处于空闲模式
上电复位 (Power-On Reset, POR) 阈值电压	V_{POR_A}	—	1.75	—	V	针对模拟电路
	V_{POR_D}	—	1.2	—	V	针对数字电路
POR滞后	V_{POR_HYS}	—	150	—	mV	
POR复位时间	t_{POR}	—	1	—	μs	

注 1： 该参数由设计确定，未经完全测试。

2： 该参数由表征确定，未经完全测试。

3： 要进行单端测量，REFIN-必须接地。

4： 满量程范围 (FSR) = $2 \times V_{REF}/GAIN$ 。

5： 该输入阻抗由内部输入采样电容和频率产生。在使用输入多路开关选择的通道的两个输入引脚之间测量该阻抗。

6： 适用于所有模拟增益。失调误差和增益误差取决于模拟增益设置。请参见第2.0节“典型性能曲线”。

7： INL是端点线与量化带中心处测得的编码之差。

8： DI_{DD} 在SPI总线上无传输时测得。

电气特性（续）

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为 $AV_{DD} = 2.7V$ 至 $3.6V$ ， $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $AV_{DD} + 0.1V$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ， $V_{REF} = AV_{DD}$ ， $ADC_MODE[1:0] = 11$ 。所有其他寄存器映射位均为其默认状态， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ， $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （ 50 Hz 时）。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
模拟输入						
输入引脚上的输入电压	CH_N	$A_{GND} - 0.1$	—	$AV_{DD} + 0.1$	V	模拟输入是相对于 A_{GND} 测量的
差分输入范围	V_{IN}	$-V_{REF}/\text{增益}$	—	$+V_{REF}/\text{GAIN}$	V	
差分输入阻抗（注5）	Z_{IN}	—	510	—	k Ω	GAIN = 0.33x，与1/AMCLK成正比
		—	260	—	k Ω	GAIN = 1x，与1/AMCLK成正比
		—	150	—	k Ω	GAIN = 2x，与1/AMCLK成正比
		—	80	—	k Ω	GAIN = 4x，与1/AMCLK成正比
		—	40	—	k Ω	GAIN = 8x，与1/AMCLK成正比
		—	20	—	k Ω	GAIN $\geq 16x$ ，与1/AMCLK成正比
ADC关断期间的模拟输入泄漏电流	I_{LI_A}	—	± 10	—	nA	
外部参考电压输入						
参考电压范围 ($V_{REF+} - V_{REF-}$)	V_{REF}	0.6	—	AV_{DD}	V	
外部同相输入参考电压	V_{REF+}	$V_{REF-} + 0.6$	—	AV_{DD}	V	
外部反相输入参考电压	V_{REF-}	A_{GND}	—	$V_{REF+} - 0.6$	V	
直流性能						
分辨率（无编码丢失）	Resolution	24	—	—	Bit	OSR ≥ 256 （注1）
失调误差	V_{OS}	$-900/\text{GAIN}$	—	$900/\text{GAIN}$	μV	AZ_MUX = 0（注6）
		$-(0.05 + 0.8/\text{GAIN})$	—	$0.05 + 0.8/\text{GAIN}$		AZ_MUX = 1（注2和6）
失调误差温度系数	V_{OS_DRIFT}	—	$70/\text{GAIN}$	$300/\text{GAIN}$	$\text{nV}/^{\circ}\text{C}$	AZ_MUX = 0（注2和6）
		—	$4/\text{GAIN}$	$16/\text{GAIN}$		AZ_MUX = 1（注2和6）
增益误差	G_E	-3	—	+3	%	注6
增益误差温度系数	G_E_DRIFT	—	0.5	2	$\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$	GAIN: 1x、2x和4x（注2）
			1	4		GAIN: 8x（注2）
			2	8		GAIN: 0.33x和16x（注2）

注 1：该参数由设计确定，未经完全测试。

注 2：该参数由表征确定，未经完全测试。

注 3：要进行单端测量，REFIN-必须接地。

注 4：满量程范围（FSR）= $2 \times V_{REF}/\text{GAIN}$ 。

注 5：该输入阻抗由内部输入采样电容和频率产生。在使用输入多路开关选择的通道的两个输入引脚之间测量该阻抗。

注 6：适用于所有模拟增益。失调误差和增益误差取决于模拟增益设置。请参见第2.0节“典型性能曲线”。

注 7：INL是端点线与量化带中心处测得的编码之差。

注 8： DI_{DD} 在SPI总线上无传输时测得。

MCP3561/2/4

电气特性（续）

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为 $AV_{DD} = 2.7V$ 至 $3.6V$ ， $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $AV_{DD} + 0.1V$ ， $MCLK = 4.9152 MHz$ ， $V_{REF} = AV_{DD}$ ， $ADC_MODE[1:0] = 11$ 。所有其他寄存器映射位均为其默认状态， $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$ ， $V_{IN} = -0.5 dBFS$ （50 Hz时）。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
积分非线性（ 注7 ）	INL	-10	—	+10	ppm FSR	GAIN = 0.33x（ 注2 ）
		-7	—	+7		GAIN = 1x（ 注2 ）
		-7	—	+7		GAIN = 2x（ 注2 ）
		-10	—	+10		GAIN = 4x（ 注2 ）
		-20	—	+20		GAIN = 8x（ 注2 ）
		-32	—	+32		GAIN = 16x（ 注2 ）
AV_{DD} 电源抑制比	DC PSRR	—	-76 – 20 x LOG (GAIN)	—	dB	
DV_{DD} 电源抑制比	DC PSRR	—	-110	—	dB	DV_{DD} 在从 1.8V 到 3.6V 的范围内变化， $V_{IN} = 0V$
直流共模抑制比	DC CMRR	—	-126	—	dB	V_{INCOM} 在从 0V 到 AV_{DD} 的范围内变化， $V_{IN} = 0V$
交流性能						
信纳比	SINAD	105.8	106.7	—	dB	$AV_{DD} = DV_{DD} = V_{REF} = 3.3V$ 且 $T_A = +25^{\circ}C$ （ 注2 ）
信噪比	SNR	106.7	107.2	—	dBc	$AV_{DD} = DV_{DD} = V_{REF} = 3.3V$ 且 $T_A = +25^{\circ}C$ （ 注2 ）
总谐波失真	THD	—	-116	-111	dB	$AV_{DD} = DV_{DD} = V_{REF} = 3.3V$ 且 $T_A = +25^{\circ}C$ ，包括前 10 次谐波 （ 注2 ）
无杂散动态范围	SFDR	110	120	—	dBc	$AV_{DD} = DV_{DD} = V_{REF} = 3.3V$ 且 $T_A = +25^{\circ}C$ （ 注2 ）
输入通道串扰	CTALK	—	-130	—	dB	$V_{IN} = 0V$ ，扰动 = 0 dB（50 Hz 时），适用于所有扰动通道和所有输入通道
交流电源抑制比	AC PSRR	—	-75 – 20 x LOG (GAIN)	—	dB	$V_{IN} = 0V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ， $AV_{DD} = 3.3V + 0.3V_P$ ，50 Hz
交流共模抑制比	AC CMRR	—	-122	—	dB	$V_{INCOM} = 0 dB$ （50 Hz 时）， $V_{IN} = 0V$

注 1： 该参数由设计确定，未经完全测试。

2： 该参数由表征确定，未经完全测试。

3： 要进行单端测量，REFIN-必须接地。

4： 满量程范围（FSR）= $2 \times V_{REF}/GAIN$ 。

5： 该输入阻抗由内部输入采样电容和频率产生。在使用输入多路开关选择的通道的两个输入引脚之间测量该阻抗。

6： 适用于所有模拟增益。失调误差和增益误差取决于模拟增益设置。请参见[第2.0节“典型性能曲线”](#)。

7： INL 是端点线与量化带中心处测得的编码之差。

8： DI_{DD} 在 SPI 总线上无传输时测得。

电气特性（续）

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为 $AV_{DD} = 2.7V$ 至 $3.6V$ ， $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $AV_{DD} + 0.1V$ ， $MCLK = 4.9152 MHz$ ， $V_{REF} = AV_{DD}$ ， $ADC_MODE[1:0] = 11$ 。所有其他寄存器映射位均为其默认状态， $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$ ， $V_{IN} = -0.5 dBFS$ （50 Hz时）。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
ADC时序参数						
采样频率	DMCLK	请参见表 5-6			MHz	请参见图 4-1
输出数据速率	DRCLK	请参见表 5-6			ksps	请参见图 4-1
数据转换时间	T _{CONV}	请参见表 5-6			ms	请参见图 4-1
ADC 启动延时	T _{ADC_SETUP}	—	256	—	DMCLK 周期	ADC_MODE[1:0] 从 0x 变为 1x
		—	0	—	DMCLK 周期	ADC_MODE[1:0] 从 10 变为 11
转换启动脉冲低电平时间	T _{STP}	—	1	—	DMCLK 周期	
SCAN 模式延时	T _{DLY_SCAN}	0	—	512	DMCLK 周期	采样通道之间的延时
	T _{TIMER_SCAN}	0	—	16777215	DMCLK 周期	SCAN 周期之间的时间间隔
数据就绪脉冲低电平时间	T _{DRL}	—	—	OSR-16	DMCLK 周期	请参见图 5-15
数据就绪脉冲高电平时间	T _{DRH}	16	—	—	DMCLK 周期	请参见图 5-15
到 $\overline{DR}$ （数据就绪）的数据传输时间	t _{DODR}	—	—	50	ns	
从 AMCLK 高电平到调制器输出有效的时间	t _{DOMDAT}	—	—	100	ns	2.7V ≤ DV _{DD} ≤ 3.6V
				200		1.8V ≤ DV _{DD} ≤ 2.7V
外部主时钟输入（CLK_SEL[1] = 0）						
主时钟输入频率范围	f _{MCLK_EXT}	1	—	20	MHz	DV _{DD} ≥ 2.7V
		1	—	10	MHz	DV _{DD} < 2.7V
主时钟输入占空比	f _{MCLK_DUTY}	45	—	55	%	
内部时钟振荡器						
内部主时钟频率	f _{MCLK_INT}	3.3	—	6.6	MHz	CLK_SEL[1] = 1
内部振荡器起振时间	t _{OSC_STARTUP}	—	10	—	μs	CLK_SEL[1] 从 0 变为 1，将时钟频率稳定到与最终值相差 ±1 kHz 的范围内所需的时间
内部振荡器电流消耗	I _{DDOSC}	—	30	—	μA	当 CLK_SEL[1:0] = 1x 时应添加到 D _I DD
内部温度传感器						
温度测量精度	T _{ACC}	—	±5	—	°C	请参见第 5.1.2 节“内部温度传感器”

- 注 1：该参数由设计确定，未经完全测试。
 注 2：该参数由表征确定，未经完全测试。
 注 3：要进行单端测量，REFIN- 必须接地。
 注 4：满量程范围（FSR）= $2 \times V_{REF}/GAIN$ 。
 注 5：该输入阻抗由内部输入采样电容和频率产生。在使用输入多路开关选择的通道的两个输入引脚之间测量该阻抗。
 注 6：适用于所有模拟增益。失调误差和增益误差取决于模拟增益设置。请参见第 2.0 节“典型性能曲线”。
 注 7：INL 是端点线与量化带中心处测得的编码之差。
 注 8： DI_{DD} 在 SPI 总线上无传输时测得。

MCP3561/2/4

温度规范

电气规范：除非另外说明，否则所有参数的适用条件均为 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ， $AV_{DD} = 2.7\text{V}$ 至 3.6V ， $DV_{DD} = 1.8\text{V}$ 至 $AV_{DD} + 0.1\text{V}$ ， $D_{GND} = A_{GND} = 0\text{V}$ 。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
温度范围						
指定温度范围	T_A	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$	
工作温度范围	T_A	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$	
储存温度范围	T_A	-65	—	+150	$^{\circ}\text{C}$	
封装热阻						
热阻，20 引脚TSSOP	θ_{JA}	—	44	—	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	
热阻，20 引脚UQFN	θ_{JA}	—	50	—	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	

注 1： 内部结温（ T_J ）不得超过绝对最大规范值 $+150^{\circ}\text{C}$ 。

表 1-1： $DV_{DD} = 2.7\text{V}$ 至 3.6V 时的 SPI 串行接口时序规范

电气规范： $DV_{DD} = 2.7\text{V}$ 至 3.6V ， $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$ ， $C_{LOAD} = 30\text{ pF}$ 。请参见图 1-1。

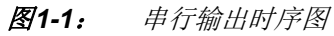
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
串行时钟频率	f_{SCK}	—	—	20	MHz	
$\overline{CS}$ 建立时间	t_{CSS}	25	—	—	ns	
$\overline{CS}$ 保持时间	t_{CSH}	50	—	—	ns	
$\overline{CS}$ 禁止时间	t_{CSD}	50	—	—	ns	
数据建立时间	t_{SU}	5	—	—	ns	
数据保持时间	t_{HD}	10	—	—	ns	
串行时钟高电平时间	t_{HI}	20	—	—	ns	
串行时钟低电平时间	t_{LO}	20	—	—	ns	
串行时钟延时	t_{CLD}	50	—	—	ns	
串行时钟使能时间	t_{CLE}	50	—	—	ns	
从 SCK 低电平到输出有效的 时间	t_{DO}	—	—	25	ns	
输出保持时间	t_{HO}	0	—	—	ns	
输出禁止时间	t_{DIS}	—	—	25	ns	在 SDO 引脚上连接 1.5 mA 上拉 电流源时测量
POR $\overline{IRQ}$ 禁止时间	t_{CSIRQ}	—	—	52	ns	在 $\overline{IRQ}$ 引脚上连接 1.5 mA 上拉 电流源时测量
从 $\overline{CS}$ 低电平到输出有效的 时间	t_{CSSDO}	—	—	25	ns	每次通信开始（ $\overline{CS}$ 下降沿）时， SDO 均切换为逻辑低电平

表1-2: $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $2.7V$ 时的SPI串行接口时序规范（10 MHz最大SCK频率）

电气规范: $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $2.7V$, $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$, $C_{LOAD} = 30\text{ pF}$ 。请参见图1-1。						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
串行时钟频率	f_{SCK}	—	—	10	MHz	
$\overline{CS}$ 建立时间	t_{CSS}	50	—	—	ns	
$\overline{CS}$ 保持时间	t_{CSH}	100	—	—	ns	
$\overline{CS}$ 禁止时间	t_{CSD}	100	—	—	ns	
数据建立时间	t_{SU}	10	—	—	ns	
数据保持时间	t_{HD}	20	—	—	ns	
串行时钟高电平时间	t_{HI}	40	—	—	ns	
串行时钟低电平时间	t_{LO}	40	—	—	ns	
串行时钟延时	t_{CLD}	100	—	—	ns	
串行时钟使能时间	t_{CLE}	100	—	—	ns	
从SCK低电平到输出有效的 时间	t_{DO}	—	—	50	ns	
输出保持时间	t_{HO}	0	—	—	ns	
输出禁止时间	t_{DIS}	—	—	50	ns	在SDO引脚上连接1.5 mA上拉 电流源时测量
POR $\overline{IRQ}$ 禁止时间	t_{CSIRQ}	—	—	60	ns	在 $\overline{IRQ}$ 引脚上连接1.5 mA上拉 电流源时测量
从 $\overline{CS}$ 低电平到输出有效的 时间	t_{CSSDO}	—	—	50	ns	每次通信开始（ $\overline{CS}$ 下降沿）时， SDO均切换为逻辑低电平

表1-3: 数字I/O直流规范

电气规范: 除非另外说明, 否则所有参数的适用条件均为 $DV_{DD} = 1.8V$ 至 $3.6V$, $T_A = -40^{\circ}C$ 至 $+125^{\circ}C$ 。						
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
施密特触发器高电平输入电压	V_{IH}	$0.7 \times DV_{DD}$	—	—	V	
施密特触发器低电平输入电压	V_{IL}	—	—	$0.3 \times DV_{DD}$	V	
施密特触发器输入滞后	V_{HYS}	—	200	—	mV	
低电平输出电压	V_{OL}	—	—	$0.2 \times DV_{DD}$	V	$I_{OL} = +1.5\text{ mA}$
高电平输出电压	V_{OH}	$0.8 \times DV_{DD}$	—	—	V	$I_{OH} = -1.5\text{ mA}$
输入泄漏电流	I_{LI_D}	—	—	1	μA	引脚配置为输入或高阻抗 输出



2.0 典型性能曲线

注：以下图表为基于有限数量样片的统计结果，仅供参考。所列出的性能特性未经测试，我们不做保证。一些图表中列出的数据可能超出规定的工作范围（例如，超出了规定的电源范围），因此不在担保范围内。

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$, $DV_{DD} = 3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$, $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ (50 Hz 时), $V_{REF} = AV_{DD}$, $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器均设置为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间 (bin) 的中间值。

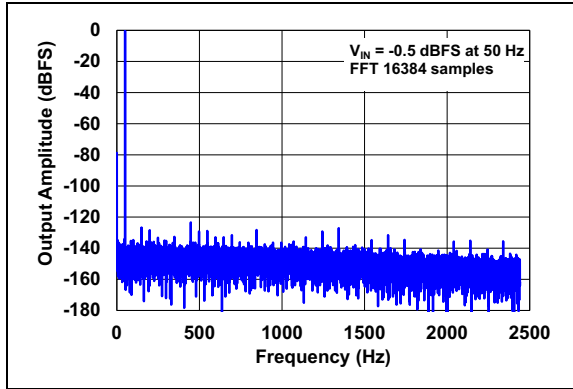


图2-1: FFT 输出频谱 ($f_{in} = 50\text{ Hz}$)

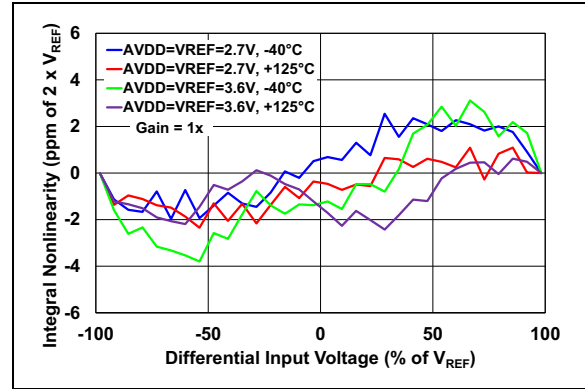


图2-4: INL—输入电压曲线

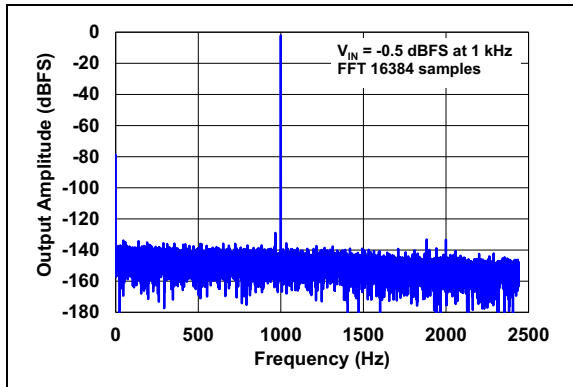


图2-2: FFT 输出频谱 ($f_{in} = 1\text{ kHz}$)

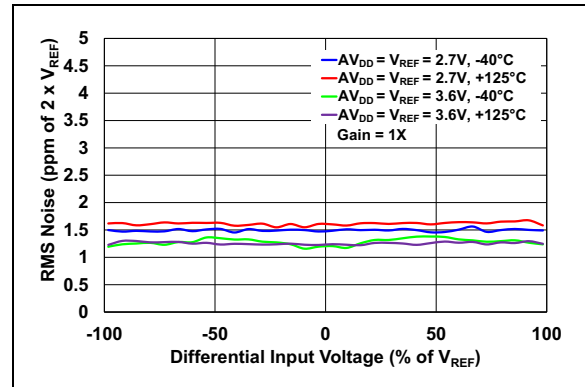


图2-5: 输出噪声—输入电压曲线

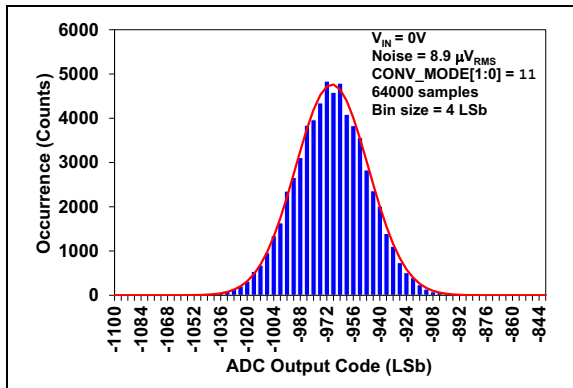


图2-3: 输出噪声直方图

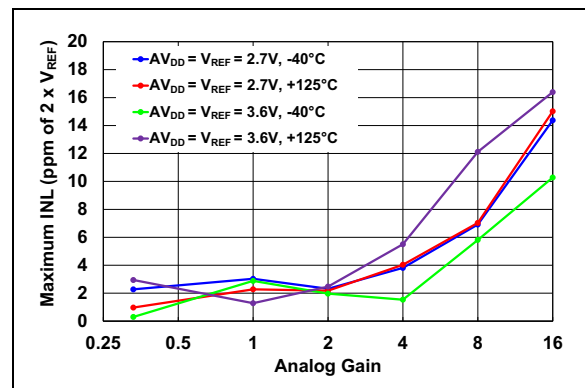


图2-6: 最大INL—增益曲线

MCP3561/2/4

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^{\circ}C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

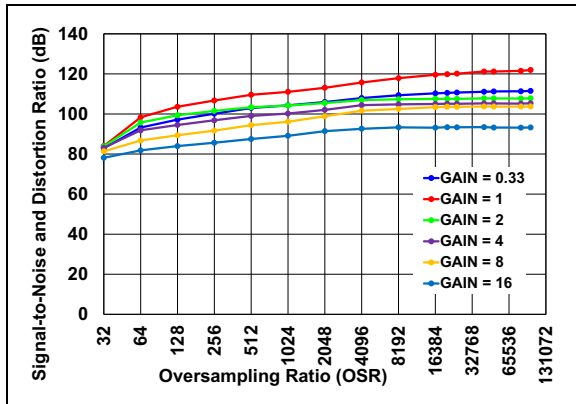


图2-7: SINAD—OSR 曲线

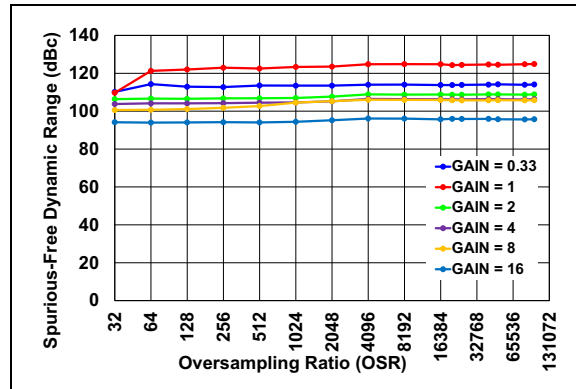


图2-10: SFDR—OSR 曲线

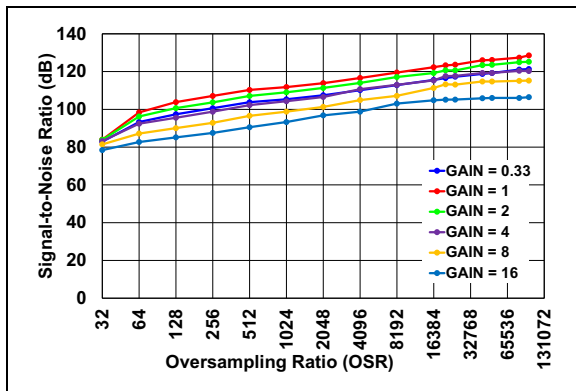


图2-8: SNR—OSR 曲线

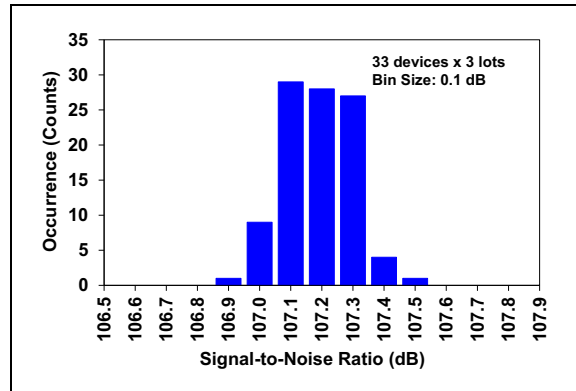


图2-11: SNR 分布直方图

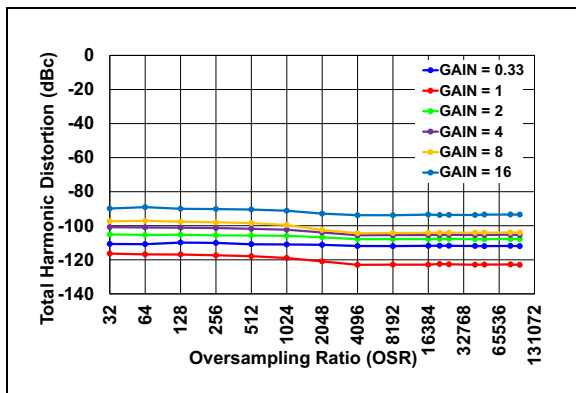


图2-9: THD—OSR 曲线

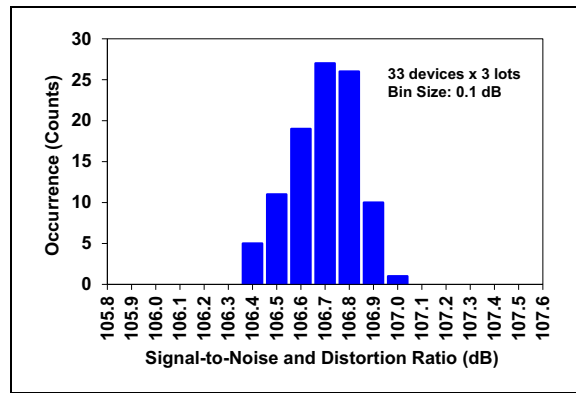


图2-12: SINAD 分布直方图

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^{\circ}C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

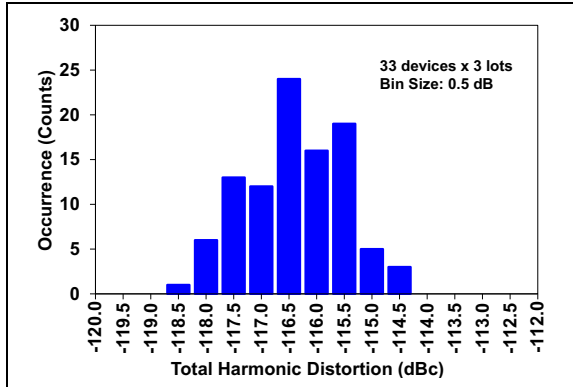


图2-13: THD 分布直方图

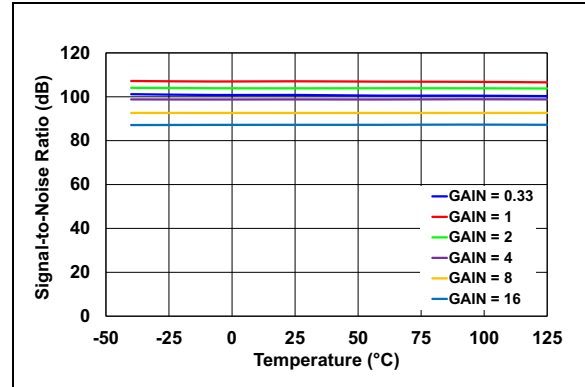


图2-16: SNR—温度曲线

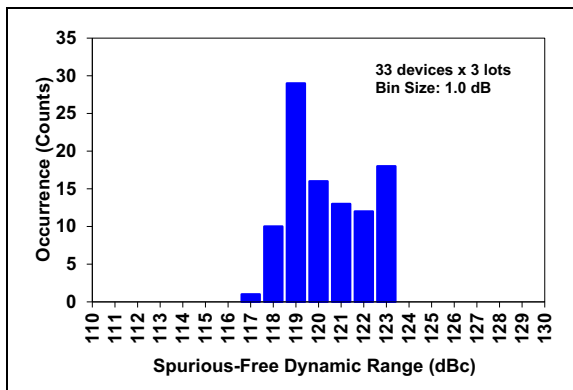


图2-14: SFDR 分布直方图

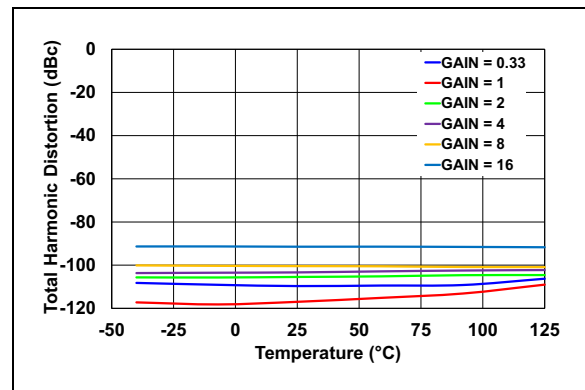


图2-17: THD—温度曲线

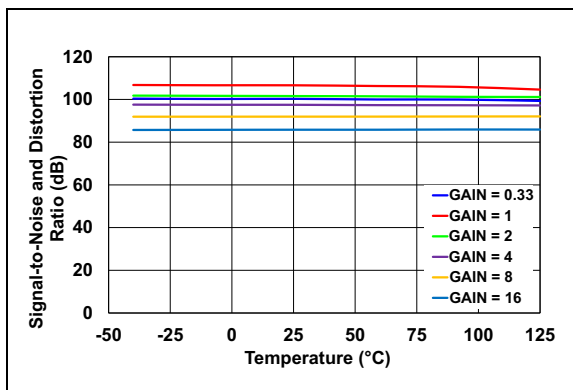


图2-15: SINAD—温度曲线

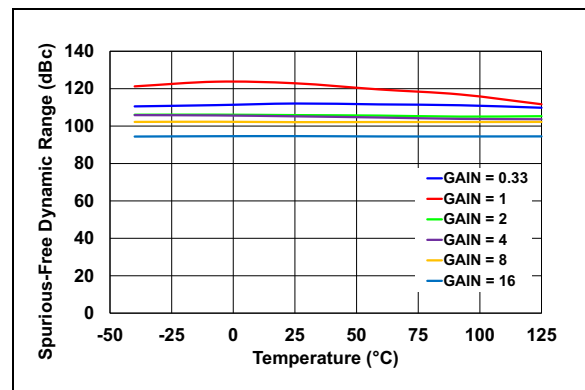


图2-18: SFDR—温度曲线

MCP3561/2/4

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^{\circ}C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

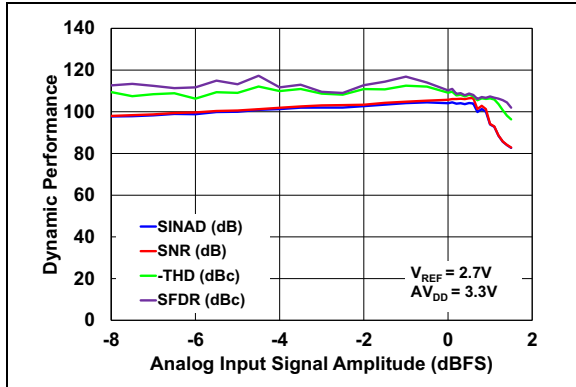


图2-19: 动态性能—输入信号幅值曲线

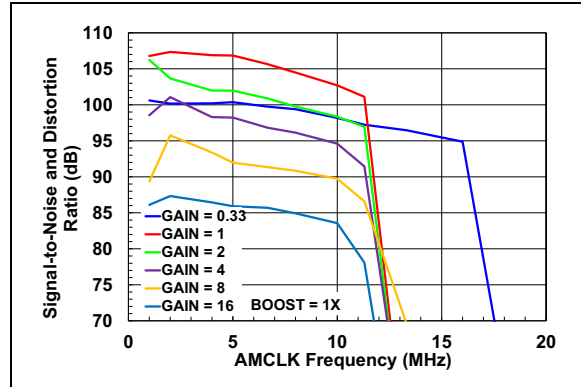


图2-22: SINAD—AMCLK 曲线 (BOOST = 1x)

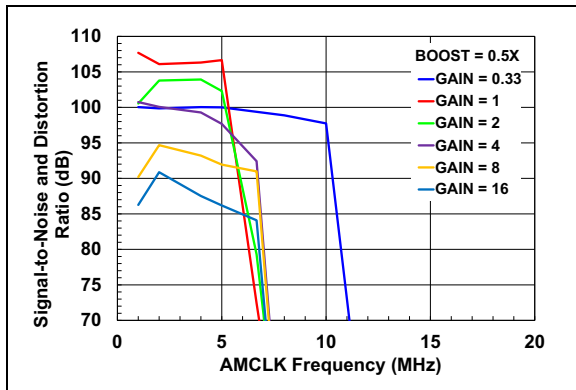


图2-20: SINAD—AMCLK 曲线
(BOOST = 0.5x)

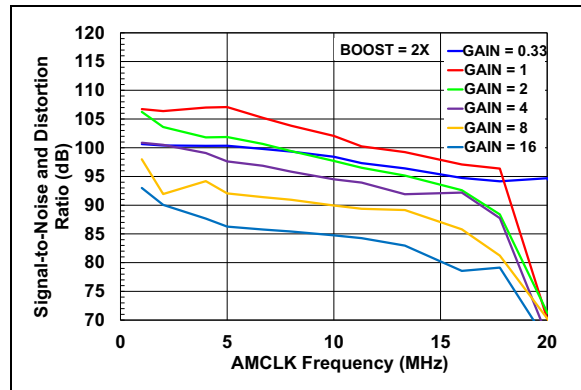


图2-23: SINAD—AMCLK 曲线
(BOOST = 2x)

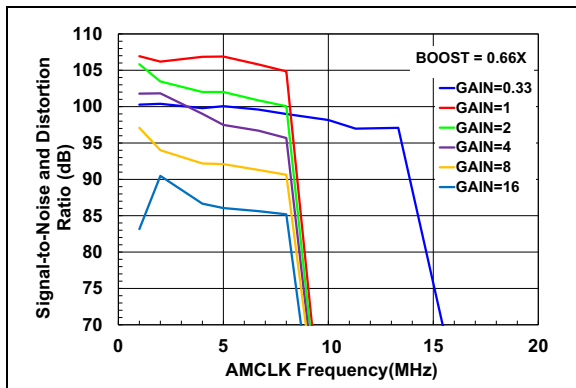


图2-21: SINAD—AMCLK 曲线
(BOOST = 0.66x)

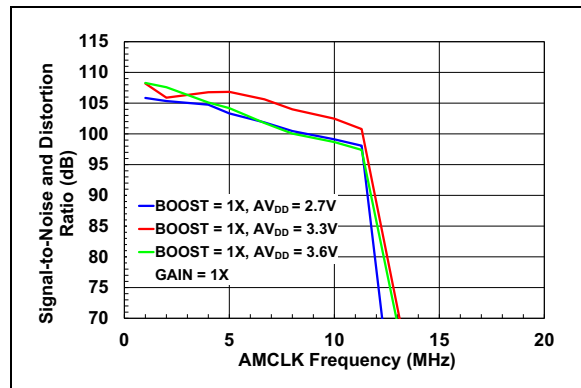


图2-24: 不同 AV_{DD} 时的SINAD—AMCLK 曲线

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^\circ C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

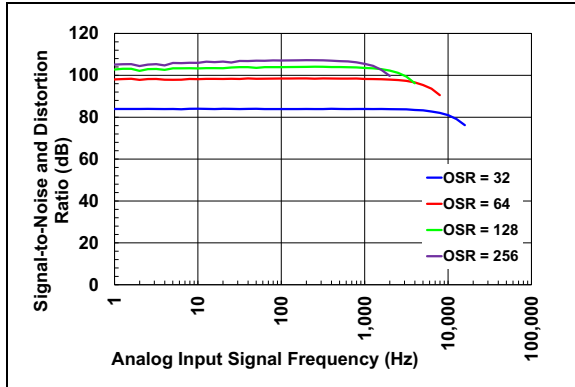


图2-25: SINAD—输入信号频率曲线

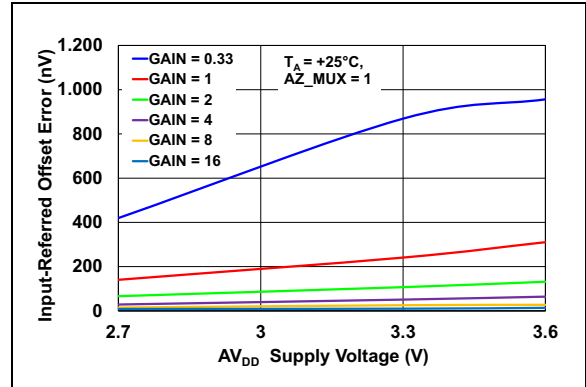


图2-28: 失调误差— AV_{DD} 曲线
($AZ_MUX = 1$)

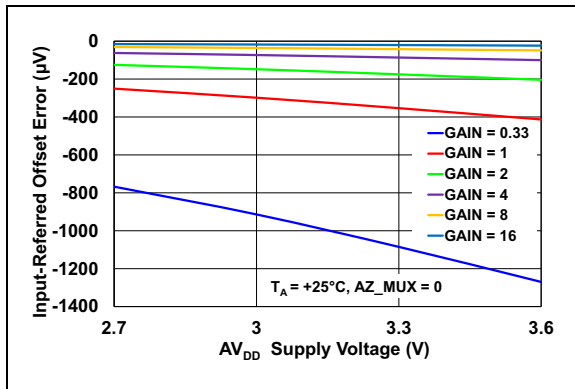


图2-26: 失调误差— AV_{DD} 曲线
($AZ_MUX = 0$)

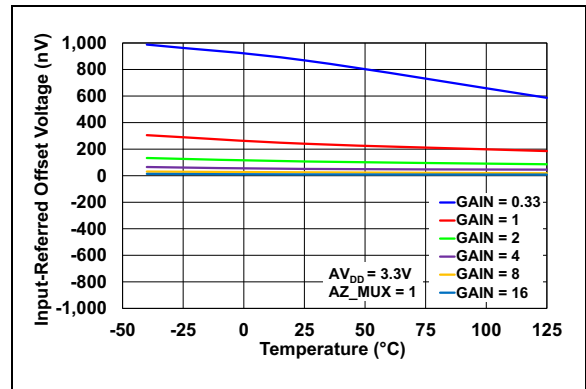


图2-29: 失调误差—温度曲线
($AZ_MUX = 1$)

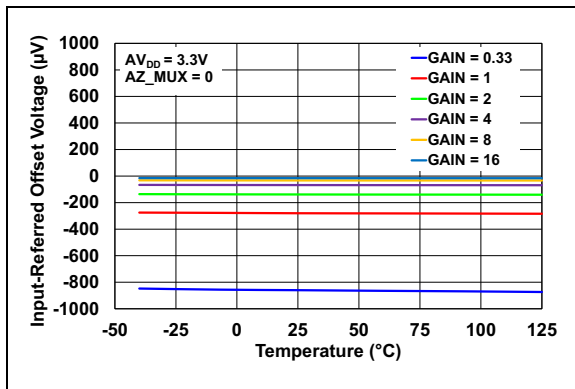


图2-27: 失调误差—温度曲线
($AZ_MUX = 0$)

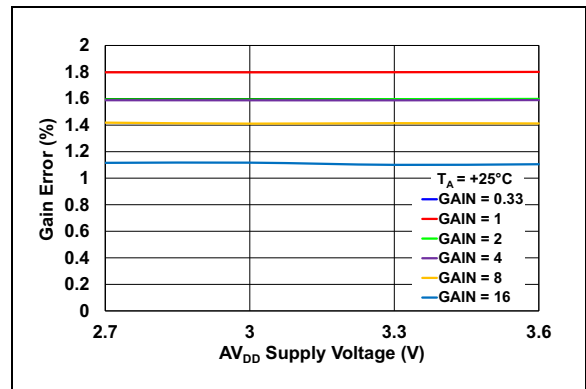


图2-30: 增益误差— AV_{DD} 曲线

MCP3561/2/4

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^{\circ}C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

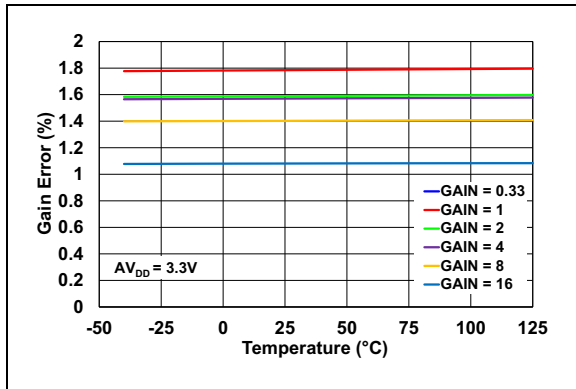


图2-31: 增益误差—温度曲线

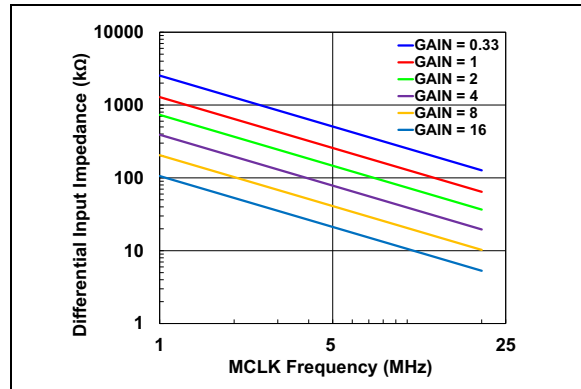


图2-34: 差分输入阻抗—MCLK 曲线

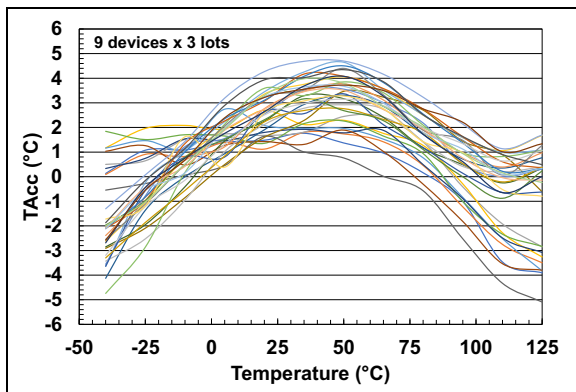


图2-32: 温度传感器精度—温度曲线（一阶最佳拟合）

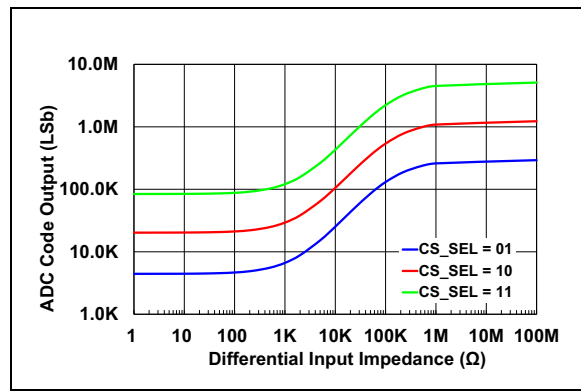


图2-35: ADC 输出编码—差分输入阻抗曲线（使能熔断电流源）

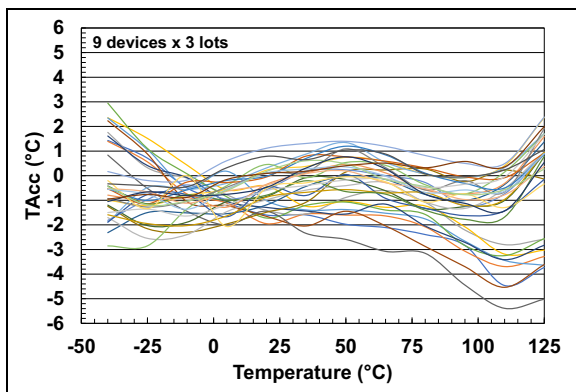


图2-33: 温度传感器精度—温度曲线（三阶最佳拟合）

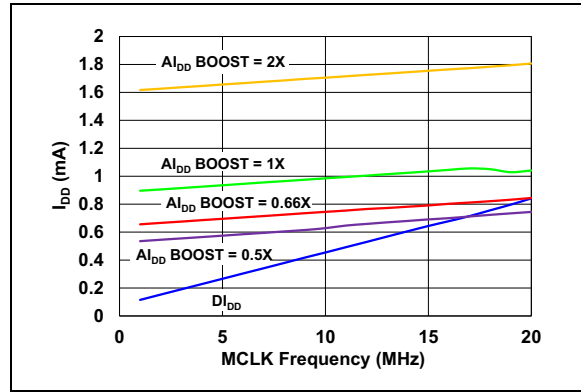


图2-36: DI_{DD} 和 AI_{DD} —MCLK 曲线

注：除非另外说明，否则 $AV_{DD} = 3.3V$ ， $DV_{DD} = 3.3V$ ； $T_A = +25^{\circ}C$ ， $MCLK = 4.9152\text{ MHz}$ ； $V_{IN} = -0.5\text{ dBFS}$ （50 Hz 时）， $V_{REF} = AV_{DD}$ ； $ADC_MODE = 11$ 。所有其他寄存器设置均为默认值。直方图刻度线的中心即为其区间（bin）的中间值。

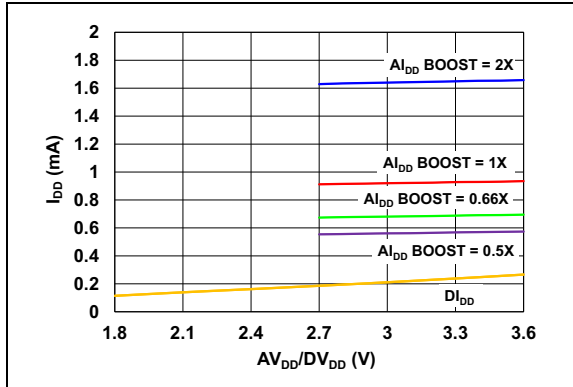


图2-37: $D I_{DD}$ 和 $A I_{DD}$ — DV_{DD} 和 AV_{DD} 曲线

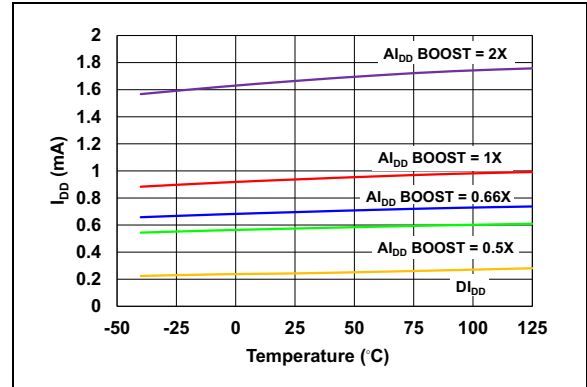


图2-38: $D I_{DD}$ 和 $A I_{DD}$ —温度曲线

2.1 噪声规范

表2-1和表2-2汇总了MCP3561/2/4器件的噪声性能。噪声性能是ADC（数字增益不会显著改变噪声性能）和OSR（通过用户界面选择）的模拟增益函数。增益越高，等效输入噪声越小。OSR设置得越高，噪声也会越小，因为过采样会减少由 Δ - Σ 调制器环路引起的热噪声和量化噪声。

当温度较高时，噪声值通常会增加，因为OSR大于32时主要产生的是热噪声。当OSR很高时（>512），产生的噪声绝大部分都是热噪声，并且与绝对温度的平方根成比例地增加。下表各项性能的测量条件为： $AV_{DD} = DV_{DD} = V_{REF} = 3.3V$ ，器件处于连续转换模式，差分输入电压等于 $V_{IN} = 0V$ ，寄存器映射为默认条件， $MCLK = 4.9152 MHz$ 。

噪声性能也是测量持续时间的函数。对于短时测量（连续采样数量少），由于波峰因数（RMS噪声和峰-峰值噪声之比）降低，因此峰-峰值噪声通常也会降低。这是因为此噪声分布本质上属于高斯分布（有关噪声直方图示例以及拟合理想高斯分布的信息，请参见图2-3）。对于低OSR值，我们使用16384个样本的样本量测量了噪声规范值，16384个样本所对应噪声规范值的上限约为80秒，从而导致持续时间更长。噪声规范以两种不同的值表示，两者可得出相同的量。最好是根据所需的应用选择其中一种表示方式。

在表2-1中，RMS（均方根）噪声是ADC输出编码的方差，用 μV_{RMS} 和公式5-5引用的输入表示。括号中的是峰-峰值噪声。峰-峰值噪声是在整个测量过程中观察到的最大编码与最小编码之差（见公式5-5）。

在表2-2中，噪声用有效位数（Effective Number Of Bit, ENOB）表示。ENOB是ADC满量程范围（取决于 V_{REF} 和增益）与器件噪声性能之比。可以将RMS或峰-峰值噪声代入以下公式来计算ENOB。

公式2-1:

$$ENOB_{RMS} = \frac{\ln\left(\frac{2 \times V_{REF}}{GAIN \times RMS(噪声)}\right)}{\ln(2)}$$

公式2-2:

$$ENOB_{pk-pk} = \frac{\ln\left(\frac{2 \times V_{REF}}{GAIN \times 峰-峰值噪声}\right)}{\ln(2)}$$

受噪声性质的影响，噪声表中详述的性能在每次测量时都可能呈现显著的差异。表中列出的是多个批次大量器件的平均性能，以此作为典型的预期噪声性能。如果执行的测量次数有限，性能可能变好也可能变差。对于较大的增益和OSR组合，如果噪声性能与量化步长（1LSb）相当，则RMS噪声的性能限制为0.5LSb，峰-峰值噪声的性能限制为1LSb（ENOB值的限制相同）。

这些数字对应器件的分辨率限制，因为峰-峰值噪声无法低于1LSb。同样，如果器件的固有RMS噪声远小于0.5LSb，则可能会生成具有一个或两个区间（bin）的直方图，具体取决于输入电压相对于ADC可能量化输出的位置。如果位置恰好在两个量化步骤之间，则输出噪声的直方图将具有两个区间（bin），每个区间恰好占50%。这种情况下的RMS噪声值为0.5LSb，为清楚起见以及更好地在噪声表中反映变化，此值将作为性能的上限。

使能AZ_MUX设置后，噪声规范将提高约 $\sqrt{2}$ 倍（即0.5位ENOB）。但是，输出数据速率会显著降低（见图5-5和表5-6）。

对于GAIN = 32x和64x的设置，增加的数字增益对于噪声性能而言可以忽略不计，因此可以直接使用GAIN = 16x列中的噪声值。与GAIN = 16x的性能相比，GAIN = 32x的ENOB性能降低了1位，而GAIN = 64x的ENOB性能降低了2位。

表2-1: RMS噪声水平与增益和OSR的关系

总 OSR	RMS (峰-峰值) 噪声 (μV)					
	GAIN = 0.33	GAIN = 1	GAIN = 2	GAIN = 4	GAIN = 8	GAIN = 16
32	365.02 (2932.55)	120.80 (981.90)	60.79 (489.77)	30.70 (243.71)	15.69 (125.98)	8.23 (65.94)
64	68.06 (566.05)	23.56 (189.40)	12.54 (101.97)	7.06 (55.09)	4.25 (34.15)	2.77 (22.05)
128	35.21 (313.00)	12.68 (108.08)	7.03 (57.36)	4.19 (33.51)	2.68 (21.43)	1.83 (14.47)
256	24.83 (212.31)	8.94 (73.35)	4.94 (40.62)	2.94 (23.38)	1.88 (15.17)	1.29 (10.11)
512	17.99 (150.04)	6.43 (52.02)	3.53 (28.51)	2.09 (17.02)	1.34 (10.58)	0.92 (7.32)
1024	15.12 (123.74)	5.40 (43.95)	2.97 (23.54)	1.75 (14.05)	1.12 (8.82)	0.77 (6.20)
2048	11.47 (91.51)	4.08 (32.01)	2.26 (18.04)	1.34 (10.69)	0.86 (6.79)	0.59 (4.57)
4096	8.32 (64.97)	2.98 (23.59)	1.66 (13.10)	0.98 (7.85)	0.63 (4.97)	0.43 (3.45)
8192	5.88 (44.39)	2.11 (15.61)	1.18 (8.99)	0.70 (5.39)	0.45 (3.37)	0.31 (2.30)
16384	4.16 (30.56)	1.50 (10.80)	0.84 (6.12)	0.50 (3.65)	0.32 (2.28)	0.22 (1.60)
20480	3.71 (26.82)	1.34 (9.65)	0.75 (5.29)	0.44 (3.27)	0.28 (2.06)	0.19 (1.41)
24576	3.40 (24.24)	1.23 (8.88)	0.69 (4.88)	0.41 (2.94)	0.26 (1.92)	0.18 (1.29)
40960	2.70 (18.79)	0.98 (6.53)	0.55 (3.83)	0.32 (2.22)	0.20 (1.41)	0.14 (0.96)
49152	2.52 (17.44)	0.90 (6.08)	0.50 (3.47)	0.30 (2.07)	0.19 (1.25)	0.13 (0.87)
81920	2.05 (13.19)	0.74 (4.64)	0.40 (2.56)	0.24 (1.52)	0.15 (0.96)	0.10 (0.63)
98304	1.94 (12.20)	0.68 (4.37)	0.38 (2.39)	0.22 (1.37)	0.14 (0.89)	0.09 (0.59)

表2-2: 有效位数与增益和OSR的关系

总 OSR	ENOB RMS (峰-峰值) (位)					
	GAIN = 0.33	GAIN = 1	GAIN = 2	GAIN = 4	GAIN = 8	GAIN = 16
32	15.7 (12.7)	15.7 (12.7)	15.7 (12.7)	15.7 (12.7)	15.7 (12.7)	15.6 (12.6)
64	18.2 (15.1)	18.1 (15.1)	18.0 (15.0)	17.8 (14.9)	17.6 (14.6)	17.2 (14.2)
128	19.1 (16.0)	19.0 (15.9)	18.8 (15.8)	18.6 (15.6)	18.2 (15.2)	17.8 (14.8)
256	19.6 (16.5)	19.5 (16.5)	19.4 (16.3)	19.1 (16.1)	18.7 (15.7)	18.3 (15.3)
512	20.1 (17.0)	20.0 (17.0)	19.8 (16.8)	19.6 (16.6)	19.2 (16.3)	18.8 (15.8)
1024	20.3 (17.3)	20.2 (17.2)	20.1 (17.1)	19.8 (16.8)	19.5 (16.5)	19.0 (16.0)
2048	20.7 (17.7)	20.6 (17.7)	20.5 (17.5)	20.2 (17.2)	19.9 (16.9)	19.4 (16.5)
4096	21.2 (18.2)	21.1 (18.1)	20.9 (17.9)	20.7 (17.7)	20.3 (17.3)	19.9 (16.9)
8192	21.7 (18.8)	21.6 (18.7)	21.4 (18.5)	21.2 (18.2)	20.8 (17.9)	20.4 (17.5)
16384	22.2 (19.3)	22.1 (19.2)	21.9 (19.0)	21.6 (18.8)	21.3 (18.5)	20.9 (18.0)
20480	22.4 (19.5)	22.2 (19.4)	22.1 (19.2)	21.8 (18.9)	21.5 (18.6)	21.0 (18.2)
24576	22.5 (19.7)	22.4 (19.5)	22.2 (19.4)	21.9 (19.1)	21.6 (18.7)	21.1 (18.3)
40960	22.8 (20.0)	22.7 (20.0)	22.5 (19.7)	22.3 (19.5)	21.9 (19.2)	21.5 (18.7)
49152	22.9 (20.1)	22.8 (20.1)	22.7 (19.9)	22.4 (19.6)	22.1 (19.3)	21.6 (18.9)
81920	23.2 (20.5)	23.1 (20.4)	23.0 (20.3)	22.7 (20.1)	22.4 (19.7)	22.0 (19.3)
98304	23.3 (20.6)	23.2 (20.5)	23.1 (20.4)	22.8 (20.2)	22.5 (19.8)	22.1 (19.4)

注: 要计算给定 GAIN 和数据速率条件下的 RMS 噪声水平和有效位数, 请参见表 5-6 中所示的 OSR 设置与相关数据速率的关系。

MCP3561/2/4

注:

3.0 引脚说明

表3-1: 引脚功能表

MCP3561	MCP3562	MCP3564	MCP3561	MCP3562	MCP3564	符号	说明
20 引脚UQFN			20 引脚TSSOP				
1			3			REFIN-	反相参考输入引脚
2			4			REFIN+	同相参考输入引脚
3			5			CH0	模拟输入0引脚
4			6			CH1	模拟输入1引脚
—	5	5	—	7	7	CH2	模拟输入2引脚
—	6	6	—	8	8	CH3	模拟输入3引脚
—	—	7	—	—	9	CH4	模拟输入4引脚
—	—	8	—	—	10	CH5	模拟输入5引脚
—	—	9	—	—	11	CH6	模拟输入6引脚
—	—	10	—	—	12	CH7	模拟输入7引脚
11			13			$\overline{\text{CS}}$	串行接口片选数字输入引脚
12			14			SCK	串行接口数字时钟输入引脚
13			15			SDI	串行接口数字数据输入引脚
14			16			SDO	串行接口数字数据输出引脚
15			17			$\overline{\text{IRQ}}/\text{MDAT}$	中断输出引脚或调制器输出引脚
16			18			MCLK	主时钟输入或模拟主时钟输出引脚
17			19			D _{GND}	数字接地引脚
18			20			DV _{DD}	数字电源电压引脚
19			1			AV _{DD}	模拟电源电压引脚
20			2			A _{GND}	模拟地引脚
5、6、 7、8、9 和10	7、8、9 和10	—	7、8、 9、10、 11和12	9、10、 11和12	—	NC	未连接
21			—	—	—	EP	外露散热焊盘，在内部连接到A _{GND}

3.1 差分参考电压输入：REFIN+和REFIN-

REFIN+ 引脚是同相差分参考输入 (V_{REF+})。

REFIN- 引脚是反相差分参考输入 (V_{REF-})。

对于单端参考应用，REFIN- 引脚应直接连接到 A_{GND} 。

差分参考电压引脚必须始终满足以下条件： $0.6V \leq V_{REF} \leq AV_{DD}$ 。差分参考电压输入的计算公式如下：

公式 3-1:

$$V_{REF} = V_{REF+} - V_{REF-}$$

为了获得最佳的ADC精度，REFIN+和 A_{GND} 之间始终应放置一个适当的旁路电容。使用一个0.1 μF 的陶瓷电容和一个10 μF 的陶瓷电容有助于在接近采样频率时对参考电压进行去耦，从而防止基带中出现混叠噪声。即使没有这些旁路电容，ADC也能正确运行，但这样可能会降低ADC的精度。

3.2 模拟输入 (CHn)：差分或单端

CHn 引脚是ADC的模拟输入信号引脚。CHn 引脚通过两个模拟多路开关连接到ADC的 V_{IN+}/V_{IN-} 模拟输入。每个多路开关独立选择一个输入连接到ADC输入 (V_{IN+} 或 V_{IN-})。每个CHn 引脚都可以连接到ADC的 V_{IN+} 或 V_{IN-} 输入。多路开关的选择由MUX模式下的MUX寄存器或SCAN模式下的SCAN寄存器控制。有关多路开关结构的更多详细信息，请参见图5-1。

通过多路开关选择输入时，ADC输入端的差分电压 (V_{IN}) 和共模电压 (V_{INCOM}) 的定义如下：

公式 3-2:

$$V_{IN} = V_{IN+} - V_{IN-}$$
$$V_{INCOM} = \frac{V_{IN+} + V_{IN-}}{2}$$

输入信号电平与 Δ - Σ 调制器前端的内部可编程模拟增益相乘。对于单端输入测量，用户可选择将 V_{IN-} 在内部连接到 A_{GND} 。

为了实现精确测量，差分输入电压不得超过 $\pm V_{REF}/GAIN$ 的绝对值。如果输入超出范围，则转换器输出编码将饱和或过载，具体取决于如何选择输出数据格式 ($DATA_FORMAT[1:0]$)。有关ADC输出编码的更多信息，请参见第5.6节“ADC输出数据格式”。

每个模拟信号输入引脚的绝对电压范围为 $A_{GND} - 0.1V$ 至 $V_{DD} + 0.1V$ 。任何高于或低于此范围的电压都将导致泄漏电流通过输入引脚上的静电放电 (Electrostatic Discharge, ESD) 二极管。此ESD电流会导致器件性能出现异常。选择模拟输入共模电压时应确保差分模拟输入范围和每个引脚的绝对电压范围都在电气特性表定义的指定工作范围内。

3.3 SPI串行接口通信引脚

SPI接口与SPI 0,0和1,1模式兼容。

3.3.1 片选 ($\overline{CS}$)

此引脚为SPI片选引脚，用于使能/禁止SPI串行通信。 $\overline{CS}$ 的下降沿启动串行通信，上升沿终止串行通信。当此引脚处于逻辑高电平状态时，无法进行任何通信。此输入为施密特触发输入。

3.3.2 串行数据时钟 (SCK)

此引脚为用于SPI通信的串行时钟输入引脚。此输入采用施密特触发器结构。最大SPI时钟速度为20 MHz。数据在SCK的上升沿随时钟移入器件，在SCK的下降沿随时钟移出器件。器件接口与SPI 0,0和1,1模式兼容。当 $\overline{CS}$ 处于逻辑高电平状态时，可更改SPI模式。

SCK和MCLK是两个不同的异步时钟；只有在通信时才需要SCK，而在器件转换模拟输入时会一直需要MCLK。

3.3.3 串行数据输出引脚（SDO）

此引脚用于SPI数据输出（SDO）。SDO数据在SCK的下降沿随时钟输出。此引脚在以下情况下保持高阻抗：

- 当 $\overline{CS}$ 引脚为逻辑高电平时。
- 在发送完SPI命令字节之后的整个SPI写操作或快速命令通信期间。
- 在发送命令中的两个器件地址位之后，前提是命令中的器件地址与内部芯片器件地址不匹配。

3.3.4 串行数据输入引脚（SDI）

此引脚为SPI数据输入（SDI）引脚，采用施密特触发器结构。当 $\overline{CS}$ 为逻辑低电平时，此引脚用于在 $\overline{CS}$ 下降沿之后发送一个命令字节，随后可发送各种长度的数据字。数据在SCK的上升沿随时钟移入器件。在读取寄存器时切换SDI将不起作用。

3.4 $\overline{IRQ}/MDAT$

此引脚为数字输出引脚。通过使用IRQ_MODE[1]位设置，可将此引脚配置为中断（ $\overline{IRQ}$ ）或调制器数据（MDAT）输出。当IRQ_MODE[1] = 0（默认值）时，此引脚可输出全部四个可能的中断（见第6.8节“中断说明”）。此引脚的无效状态（高阻态或逻辑高电平）可通过IRQ_MODE[0]位设置来选择。

当IRQ_MODE[1] = 1时，此引脚与AMCLK（可以将其选为MCLK引脚的输出）同步输出调制器输出。在此模式下，仍会产生POR和CRC中断（因为二者均属于高级中断），而且它们会将 $\overline{IRQ}/MDAT$ 引脚锁定为逻辑低电平，直到其被清除为止。

当 $\overline{IRQ}$ 引脚为高阻态模式时，DV_{DD}和 $\overline{IRQ}$ 引脚之间必须连接一个外部上拉电阻。器件需能够在未发生中断时检测到逻辑高电平状态，以确保正常工作（焊盘通过输入施密特触发器检测 $\overline{IRQ}$ 引脚的状态，效果与用户观察的效果相同）。使用典型时钟频率时，弱上拉的上拉电阻值可为100-200 k Ω 。必须根据 $\overline{IRQ}$ 输出的负载电容、MCLK频率和DV_{DD}电源电压来选择上拉电阻值，以便SPI主器件可以正确检测所有中断。

3.5 MCLK

此引脚既可以是ADC的MCLK数字输入引脚，也可以是AMCLK数字输出引脚，具体取决于CONFIG0寄存器中的CLK_SEL[1:0]位设置。

指定的时钟频率典型值为4.9152 MHz。为了优化ADC的精度并确保其正常工作，应将AMCLK限制在一定范围内，具体取决于BOOST和GAIN设置。较高的GAIN设置需要较高的BOOST设置来保持高带宽，因为输入采样电容的值较大。图2-20、图2-21、图2-22、图2-23和图2-24分别代表使用不同的BOOST和GAIN设置组合时的典型精度（SINAD）预期值，可用于根据所选的采样速度（AMCLK）确定应用的最佳设置组合。MCLK可以采用较大的值，前提是预分频比设置（PRE[1:0]）可以将AMCLK = MCLK/PRESCALE 限制在第2.0节“典型性能曲线”中所示的范围内。

3.6 数字地（D_{GND}）

D_{GND}是与内部数字电路的接地连接。为了确保高精度和消除噪声，D_{GND}必须与A_{GND}连接相同的地，最好采用星型连接。如果提供了数字地平面，建议将此引脚连接到印刷电路板（Printed Circuit Board, PCB）的数字地平面。此地平面也应是系统中所有其他数字电路的参考地。D_{GND}未在内部连接到A_{GND}，必须在外部连接。

3.7 数字电源（DV_{DD}）

DV_{DD}是器件内的数字电路的电源引脚。此引脚的电压必须保持在电气特性表指定的范围内。为达到最优性能，建议连接适当的旁路电容（通常为一个10 μ F的陶瓷电容与一个0.1 μ F的陶瓷电容并联）。DV_{DD}通过数字部分的DV_{DD} POR监视电路进行监视。

3.8 模拟电源（AV_{DD}）

AV_{DD}是器件内的模拟电路的电源引脚。此引脚的电压必须保持在电气特性表指定的范围内。为达到最优性能，建议连接适当的旁路电容（通常为一个10 μ F的陶瓷电容与一个0.1 μ F的陶瓷电容并联）。AV_{DD}通过模拟部分的AV_{DD} POR监视电路进行监视。

3.9 模拟地 (A_{GND})

A_{GND} 是与内部模拟电路的接地连接。为了确保高精度和消除噪声，此引脚必须与 D_{GND} 连接相同的地，最好采用星型连接。如果提供了模拟地平面，建议将此引脚连接到 PCB 的模拟地平面。此地平面也应是系统中所有其他模拟电路的参考地。A_{GND} 是芯片基板的偏置电压，未在内部连接到 D_{GND}。

3.10 外露焊盘 (EP)

仅 UQFN 封装提供此焊盘。此焊盘在内部连接到 A_{GND}。必须连接到 PCB 的模拟地以实现最佳精度和热性能。必要时，此焊盘也可以悬空。

4.0 术语和公式

本章定义了本文档中使用的术语和公式。所定义的术语如下：

- **MCLK**——主时钟
- **AMCLK**——模拟主时钟
- **DMCLK**——数字主时钟
- **DRCLK**——数据速率时钟
- **OSR**——过采样率

- 失调误差
- 增益误差
- 积分非线性（Integral Nonlinearity, INL）误差
- 信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）
- 信纳比（SINAD）
- 总谐波失真（Total Harmonic Distortion, THD）
- 无杂散动态范围（Spurious-Free Dynamic Range, SFDR）
- MCP3561/2/4 Δ - Σ 架构
- 电源抑制比（Power Supply Rejection Ratio, PSRR）
- 共模抑制比（Common-Mode Rejection Ratio, CMRR）
- 数字引脚输出电流消耗

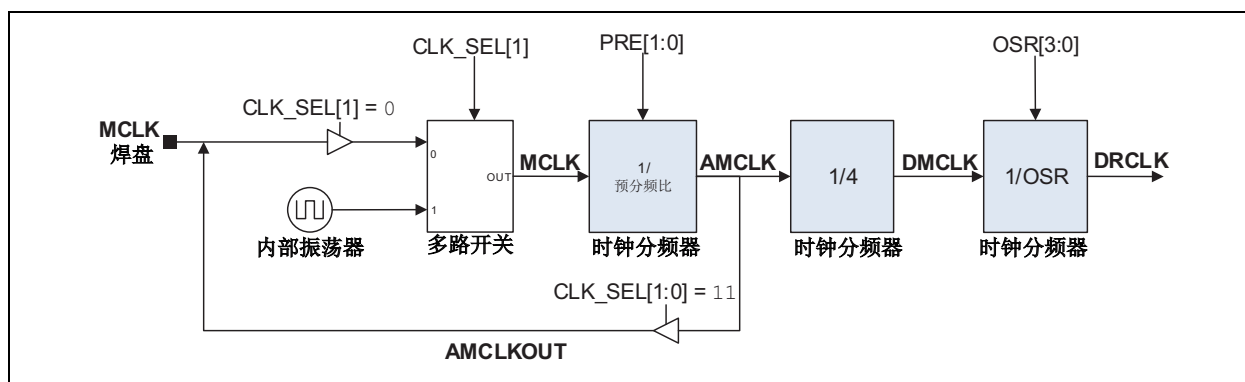


图4-1： 系统时钟详细信息

4.1 MCLK——主时钟

选择外部时钟源时，这是MCLK输入引脚的主时钟频率；选择内部时钟时，这是内部时钟频率。

4.2 AMCLK——模拟主时钟

这是通过PRE[1:0]位进行预分频后器件模拟部分的时钟频率。

公式4-1： 模拟主时钟

$$AMCLK = \frac{MCLK}{\text{预分频值}}$$

4.3 DMCLK——数字主时钟

这是器件数字部分的时钟频率，同时也是采样频率，即调制器输出刷新速率。此时钟的每个周期都对应一个采样和一个调制器输出。请参见公式4-2。

公式4-2： 数字主时钟

$$DMCLK = \frac{AMCLK}{4} = \frac{MCLK}{4 \times \text{预分频值}}$$

4.4 DRCLK——数据速率时钟

这是连续模式下的输出数据速率，即ADC输出新数据的速率。通过IRQ引脚上的数据就绪脉冲来指示任何新数据。此数据速率取决于OSR和预分频比，如公式4-3所示。

公式4-3： 数据速率

$$DRCLK = \frac{DMCLK}{OSR} = \frac{AMCLK}{4 \times OSR} = \frac{MCLK}{4 \times OSR \times \text{预分频值}}$$

由于这是输出数据速率，且抽取滤波器为SINC（或陷波）滤波器，因此在达到此速率的每个整数倍数时，滤波器传递函数中都会产生陷波。

4.5 OSR——过采样率

采样频率与输出数据速率之比。OSR = 连续模式下的DMCLK/DRCLK。有关OSR设置与SINC滤波器参数的关系，请参见表5-6。

4.6 失调误差

这是输入短接（ $V_{IN} = 0V$ ）时由ADC产生的误差。此误差因增益设置、OSR设置以及芯片而异，可由MCU通过减法运算轻松校准。

4.7 增益误差

这是由ADC在传递函数的斜率上引起的误差，是与公式5-5定义的理想传递函数相比得到的偏差，以百分比表示。此规范值中包含ADC增益误差分量，但不包含 V_{REF} 分量。此误差随GAIN和OSR设置而变化。此器件的增益误差具有很低的温度系数。

4.8 积分非线性（Integral Nonlinearity, INL）误差

积分非线性误差是在消除失调误差和增益误差，或在端点等于0时，ADC转换点相对于理想传递函数对应点的最大偏差。它是对直流输入信号失调误差和增益误差进行校准后的最大剩余静态误差。

4.9 信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）

对于此器件系列，信噪比等于输入为预定频率的正弦波时，输出基频信号功率与噪声功率（不包括信号谐波）的比值，其单位为dB。通常仅指定最大信噪比。SNR数值主要取决于OSR和器件的增益设置以及温度（高OSR时主要产生的是热噪声）。

公式4-4： 信噪比

$$SNR(dB) = 10\log\left(\frac{\text{信号功率}}{\text{噪声功率}}\right)$$

4.10 信纳比（SINAD）

信纳比类似于信噪比，区别在于噪声功率计算时必须包括谐波功率。SINAD规范值主要取决于OSR和增益设置。

公式4-5： SINAD 公式

$$SINAD(dB) = 10\log\left(\frac{\text{信号功率}}{\text{噪声} + \text{谐波功率}}\right)$$

根据以下公式，结合SNR和THD的计算，可得到SINAD：

公式4-6： SINAD、THD和SNR关系

$$SINAD(dB) = 10\log\left[10^{\left(\frac{SNR}{10}\right)} + 10^{\left(\frac{THD}{10}\right)}\right]$$

4.11 总谐波失真（Total Harmonic Distortion, THD）

THD是正弦波输入的输出谐波功率与基频信号功率的比值，如以下公式中定义。

公式4-7：

$$THD(dB) = 10\log\left(\frac{\text{谐波功率}}{\text{基频信号功率}}\right)$$

THD通常只测量前10次谐波。THD有时以百分比（%）表示。以下公式可将THD从dB转换为百分比：

公式4-8：

$$THD(\%) = 100 \times 10^{\frac{THD(dB)}{20}}$$

4.12 无杂散动态范围（Spurious-Free Dynamic Range, SFDR）

SFDR是基频输出功率与频谱中最大杂波功率的比值。杂波频率通常是指基频的谐波，但并非一定是基频的谐波。在输入信号为满量程信号时，此数字表示ADC的动态范围。此规范值主要取决于OSR和增益设置。

公式4-9：

$$SFDR(dB) = 10\log\left(\frac{\text{基频信号功率}}{\text{最大杂波功率}}\right)$$

4.13 MCP3561/2/4Δ-Σ架构

Δ-Σ ADC是过采样转换器，集成了内置调制器，用于数字化调制器回路集成的电荷量。量化器是执行模数转换的模块。量化器通常采用1位或简单比较器，这样有助于保持ADC的线性性能（这种情况下的DAC结构具有固有的线性度）。

多位量化器有助于降低量化误差（采用1位量化器时反馈回路的误差可能非常大），而无需更改调制器的阶数或OSR，从而获得更佳的SNR数值。但是，由于DAC线性度难以实现，并且会限制此类ADC的THD，因此很难得到这种架构的线性度。

调制器的5级量化器是一个全并行ADC，由4个采用等距阈值和温度计编码的比较器组成。器件还包括专有的5级DAC架构，其固有的线性度可改善THD数值。

4.14 电源抑制比（Power Supply Rejection Ratio, PSRR）

这是电源电压变化与ADC输出编码变化的比值。它用于衡量电源电压对ADC输出的影响。PSRR的定义如公式4-10所示。

PSRR规范值可以是直流（电源具有多个直流值）或交流（共模情况下，电源为给定频率下的正弦波）。在交流情况下，正弦波的幅值表示电源电压的变化。

公式4-10:

$$PSRR(dB) = 20\log\left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{DD}}\right)$$

其中， V_{OUT} 为输出编码使用ADC传递函数转换得到的等效输入电压。

4.15 共模抑制比（Common-Mode Rejection Ratio, CMRR）

这是共模输入电压变化与ADC输出编码变化的比值。它用于衡量共模输入电压对ADC输出的影响。

CMRR规范值可以是直流（共模输入电压具有多个直流值）或交流（共模情况下，共模输入电压为给定频率下的正弦波）。在交流情况下，正弦波的幅值表示共模输入电压的变化。CMRR的定义如公式4-11所示。

公式4-11:

$$CMRR(dB) = 20\log\left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{INCOM}}\right)$$

其中， $V_{INCOM} = (V_{IN+} + V_{IN-})/2$ 为共模输入电压， V_{OUT} 为输出编码使用ADC传递函数转换得到的等效输入电压。

4.16 数字引脚输出电流消耗

电气特性表所示的数字电流消耗未考虑数字输出引脚产生的电流消耗及其容性负载的电荷。此规范值为所有输出引脚悬空且不通信时的预期值。

要估算由于输出引脚产生的额外电流消耗，请参见公式4-12。此公式指定了当每个引脚的输出连接到 C_{load} 电容并与以 f_{out} 频率切换的输出信号累加时，每个引脚引起的额外电流量（相对于 D_{GND} ）。

如果使用10 MHz典型SPI频率，负载为30 pF， $DV_{DD} = 3.3V$ ，则SDO输出产生的额外最大电流消耗为500 μA（由于 $f_{SCK} = 10\text{ MHz}$ ，SDO的最大切换频率为5 MHz，这是在ADC输出编码是连续的1和0时达到的）。 C_{load} 值包括内部数字输出驱动器电容，但此电容通常相对于外部负载电容可以忽略不计。

公式4-12:

$$DIDD_{SPI} = C_{load} \times DV_{DD} \times f_{out}$$

其中:

C_{load} = 输出引脚的电容

DV_{DD} = 数字电源电压

f_{out} = 输出引脚的输出频率

注:

5.0 器件概述

5.1 模拟输入多路开关

器件包括一个可完全配置的模拟输入双通道多路开关，可用于选择 Δ - Σ ADC的两个差分输入引脚 (V_{IN+}/V_{IN-}) 各自连接哪个输入。

双通道多路开关分为两个完全独立的单端多路开关。

这两个多路开关可选的输入是相同的，因此所需的任何输入电压组合均可通过ADC转换。模拟多路开关由并联的低电阻输入开关组成，这些开关根据输入通道的选择开启或关闭。其电阻与ADC的输入阻抗（由 V_{IN+}/V_{IN-} ADC输入上的输入采样电容的充电和放电引起）相比可以忽略不计。模拟多路开关的框图如图5-1所示。

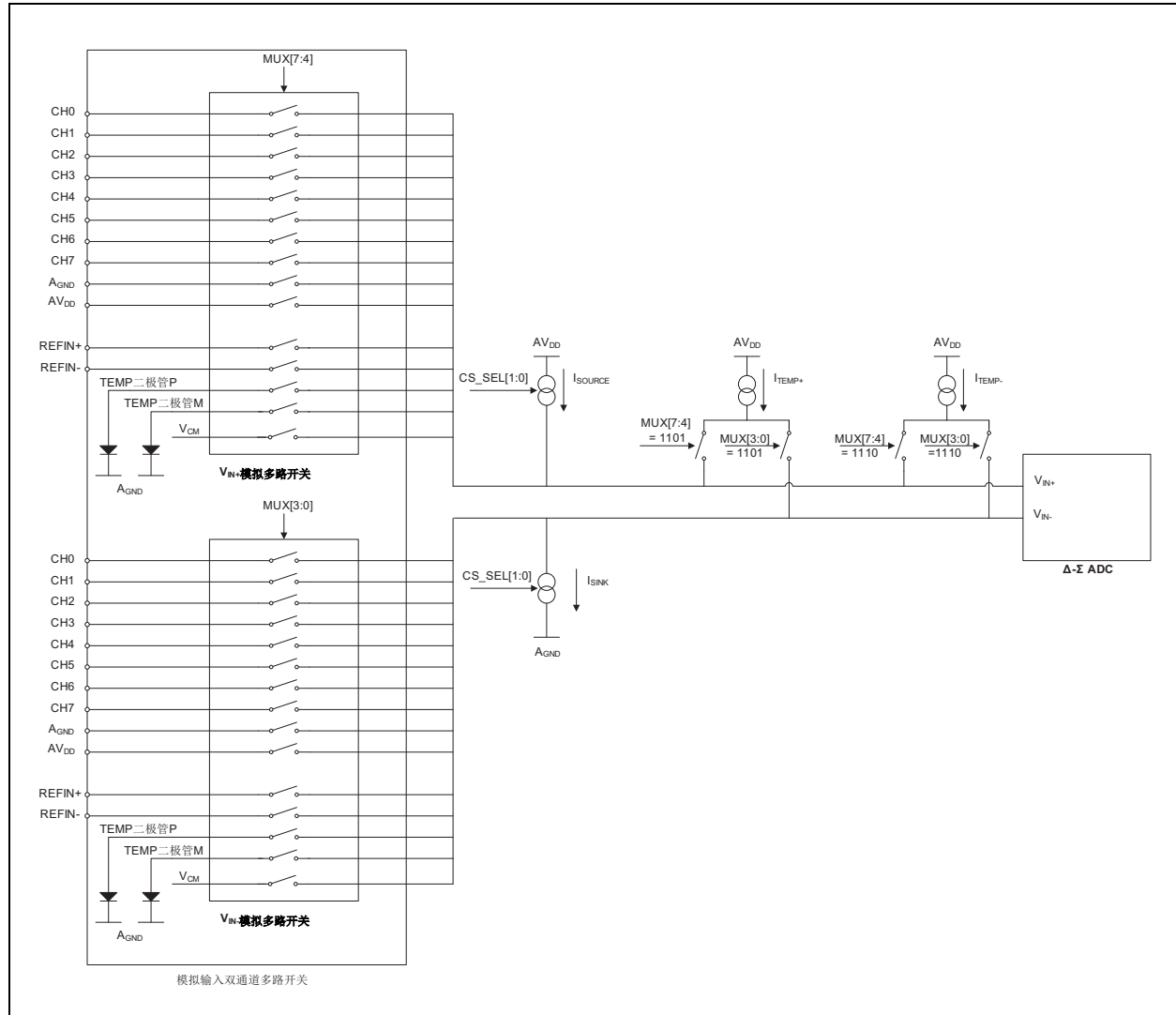


图5-1: 模拟输入多路开关简化原理图

MCP3561/2/4

表5-1 说明了可选择的通道，可在MUX模式下通过MUX[7:0]寄存器进行设置。MUX[7:4]位定义 V_{IN+} （ADC的同相模拟输入）的选择。MUX[3:0]位定义 V_{IN-} （ADC的反相模拟输入）的选择。

表5-1： 模拟输入多路开关解码

MUX[7:4] (V_{IN+}) 或 MUX[3:0] (V_{IN-}) 编码	所选通道	备注
0000	CH0	
0001	CH1	
0010	CH2	MCP3561 为未连接 (NC) 状态
0011	CH3	MCP3561 为未连接 (NC) 状态
0100	CH4	MCP3561/2 为未连接 (NC) 状态
0101	CH5	MCP3561/2 为未连接 (NC) 状态
0110	CH6	MCP3561/2 为未连接 (NC) 状态
0111	CH7	MCP3561/2 为未连接 (NC) 状态
1000	A_{GND}	
1001	AV_{DD}	
1010	保留	不要使用
1011	REFIN+	
1100	REFIN-	
1101	TEMP 二极管 P	
1110	TEMP 二极管 M	
1111	内部 V_{CM}	用于调制器偏置的内部共模电压

在SCAN模式下，两个单端输入多路开关会自动设置到某个位置，具体取决于SCAN序列和用户选择的通道。SCAN序列通道的配置对应于MUX[7:0]寄存器中的某个编码，如表5-14中所定义。

为了监视数字电源 (DV_{DD})，必须将 DV_{DD} 在外部连接到CHn模拟输入之一，因为模拟多路开关无法选择 DV_{DD} 。如果 D_{GND} 未在外连接到 A_{GND} ，则可以通过实现类似的设置来监视 D_{GND} 。

对于MCP3561和MCP3562，某些编码不在选择范围之内，因为这些器件上的引脚没有连接在一起。之后，应避免在应用中使用这些编码，因为它们所连接的输入实际上是一个高阻抗节点。

TEMP 二极管 P 和 M 是两个内部二极管，由电流源偏置，可用于执行温度测量。如果将TEMP 二极管 P 连接到 V_{IN+} ，将TEMP 二极管 M 连接到 V_{IN-} ，则ADC输出编码是温度（使用公式5-1计算）的函数（有关更多详细信息，请参见第5.1.2节“内部温度传感器”）。 V_{CM} 选择将测量内部共模电压源，此共模电压源会对 $\Delta-\Sigma$ 调制器进行偏置（器件的任何输出均不提供此电压）。

模拟多路开关可选择的输入不仅包括模拟输入通道，还包括REFIN+/- 输入、 AV_{DD} 和 A_{GND} 以及温度传感器输出和 V_{CM} 内部共模电压。丰富的选择为测量系统的内部或外部数据资源提供了许多可能性，可用来作为诊断功能以提高应用的安全性。我们在SCAN模式下预定义了一些监视通道，以进一步帮助用户将诊断集成到他们的应用中（例如，可以在SCAN模式中不断监视模拟电源或温度。有关可在SCAN模式下监视的不同资源的更多详细信息，请参见第5.14.3节“SCAN模式内部资源通道”）。

5.1.1 用于传感器断路/短路检测的熔断电流源

ADC输入 V_{IN-}/V_{IN+} 具有可选的熔断电流源，此电流源能够进行开路或短路检测，以及对极低电流的外部传感器进行偏置。偏置电流来自ADC的 V_{IN+} 引脚（模拟多路开关的同相输出），并灌入ADC的 V_{IN-} 引脚（模拟多路开关的反相输出）。由于流过ADC的 V_{IN-}/V_{IN+} 引脚的电流相同，因此可以检测外部连接的传感器的阻抗，此传感器将连接在多路开关的选定输入之间。传感器短路时，ADC转换接近0V的信号。传感器开路时，ADC转换接近 AV_{DD} 电压的信号。

此电流源是ADC的独立外设，不需要ADC处于转换模式。使能后，即使ADC处于复位或ADC关断模式，此电流源也会提供电流。可以通过对CONFIG0寄存器中的CS_SEL[1:0]位进行编程来随时配置电流源（见表5-2）。

由于选择的电流量可能很小，因此可能需要降低MCLK主时钟频率，以便能够在转换期间达到所需的全部精度（如果传感器的电阻很大，输入结构（包括传感器）的稳定时间可能会很长，这将限制采样保持输入电路的带宽）。

表 5-2: 熔断电流源设置

CS_SEL[1:0] (拉电流/灌电流)	熔断电流幅值
00	0 μ A
01	0.9 μ A
10	3.7 μ A
11	15 μ A

电流源的精度大约为 $\pm 20\%$ ，内部没有进行严格的控制。但是，灌电流和拉电流之间的不匹配度通常约为 $\pm 1\%$ 。

对于开路/短路检测应用，这种相对较低的电流精度通常便已足够。图2-35给出了当使能熔断电流源（GAIN = 1x）并且输入传感器阻抗以较大的动态范围扫描时，ADC输出编码如何变化。这样便可将ADC用作开路/短路检测电路，这在制造复杂的远程传感器系统时非常实用。

5.1.2 内部温度传感器

器件包括一个板上温度传感器，此传感器由两个典型的P-N结二极管组成，这两个二极管（TEMP二极管P和M）由固定电流源偏置。TEMP二极管P的电流密度是TEMP二极管M的4倍。

这两个二极管的电流密度之差产生的电压是绝对温度的函数。

ADC输入（ V_{IN-}/V_{IN+} ）连接到温度传感器二极管（MUX[7:0] = 0xDE）后，ADC的 V_{IN} 差分输入将是温度的函数。温度传感器的传递函数可以通过线性方程近似估算，也可通过三阶方程计算以提高准确性。

当为MUX或SCAN输入选择内部温度传感器时，由CS_SEL[1:0]位（见第5.1节“模拟输入多路开关”）控制的输入灌电流/拉电流电流源会在内部禁止（即使CS_SEL[1:0]位未通过温度传感器选择进行修改也是如此）。在这种情况下，输入电流源将由特定的内部电流源所替代，此内部电流源将仅提供给二极管温度传感器（见图5-1）。

二极管的偏置电流未在内部进行校准，可能导致温度传感器的传递函数中出现相对较大的增益和失调误差。第2.0节“典型性能曲线”给出了显示温度测量中典型误差的典型图表（一阶拟合请参见图2-32，三阶拟合请参见图2-33）。

此外，还可通过使用适当的数字增益和失调误差校准方案来优化精度。

公式 5-1: 温度传感器传递函数

一阶（线性）拟合：增益 = 1，V_{REF} = 3.3V

$$TEMP\ (^{\circ}C) = 0.00133 \times ADCDATA\ (LSb) - 267.146$$
$$V_{IN}(mV) = 0.2964 \times TEMP\ (^{\circ}C) + 79.32$$

三阶拟合：增益 = 1，V_{REF} = 3.3V

$$TEMP\ (^{\circ}C) = -3.904 \times 10^{-15} \times ADCDATA\ (LSb)^3 + 3.814 \times 10^{-9} \times ADCDATA\ (LSb)^2 + 0.0002 \times ADCDATA\ (LSb) - 163.978$$
$$V_{IN}(mV) = 4.727 \times 10^{-7} \times TEMP\ (^{\circ}C)^3 - 2.51288 \times 10^{-4} \times TEMP\ (^{\circ}C)^2 + 0.31294 \times TEMP\ (^{\circ}C) + 79.547$$

5.1.3 ADC失调消除算法

输入多路开关和ADC包含失调消除算法，用于消除ADC的失调分量。此失调消除算法由CONFIG2寄存器中的AZ_MUX位控制。当AZ_MUX = 0（默认值）时，将禁止失调消除算法，而转换不受此设置的影响。当AZ_MUX = 1时，将使能此算法。使能失调消除算法

时，ADC将进行两次转换，其中一次转换的差分输入为V_{IN+}/V_{IN-}，另一次转换的差分输入为反相V_{IN+}/V_{IN-}。[公式5-2](#)用于计算ADC输出编码。当AZ_MUX = 1时，与AZ_MUX = 0的默认情况相比，转换时间T_{CONV}翻一倍。

公式 5-2: AZ_MUX转换结果

$$ADC\ 输出编码\ (AZ_MUX = 1) = \frac{(+V_{IN}\ 时的ADC\ 输出) - (-V_{IN}\ 时的ADC\ 输出)}{2}$$

此技术无需任何数字校准即可消除ADC失调误差并实现超低失调。所产生的失调是两次转换之差的残留，与本底噪声相当。每次转换时此失调都能够得到有效消除，因此残留的失调误差温度漂移非常低。

对于单次模式，转换时间只需乘以2。使能AZ_MUX位与连续转换模式不兼容（因为它能够在各次转换之间有效复用输入）。如果AZ_MUX = 1且CONV_MODE = 11（连续转换模式），器件将在各次转换之间复位数字滤波器，因此输出数据速率为1/(2 * T_{CONV})。连续模式被一系列的单次模式转换所替代，各次转换之间没有延时（有关转换模式的更多详细信息，请参见[第5.13节“转换模式”](#)和图5-5）。

5.2 输入阻抗

ADC输入 (V_{IN+}/V_{IN-}) 直接连接到模拟多路开关输出，未路由到外部引脚。多路开关输入级对输入阻抗的影响可以忽略不计。

任何外部电路连接到输入引脚时，转换精度都会受到输入信号源阻抗的影响。源阻抗会增加内部阻抗，并直接影响对内部采样电容充电所需的时间。因此，连接到输入引脚的大输入源阻抗会增大系统性能误差，例如失调、增益和积分非线性 (INL)。理想情况下，输入源阻抗应接近0。这可以通过使用闭环输出阻抗为数十欧姆的运算放大器来实现。

必须在ADC输入端放置一个适当的抗混叠滤波器。这有助于衰减DMCLK附近的频率成分，并在转换器基带 (DRCLK) 上保持所需精度。

这种抗混叠滤波器可以是时间常数较低的简单一阶RC网络，可在DMCLK频率下提供高抑制能力（有关更多详细信息，请参见图5-6）。RC网络通常使用小R和大C，以避免由于信号路径中的IR下降而产生额外的失调。此抗混叠滤波器将在交流输入信号上引起一个较小的系统增益误差，此误差可通过数字增益误差校准寄存器 (GAINCAL) 在数字部分进行补偿。

5.3 ADC可编程增益

转换器的增益可由CONFIG2寄存器的GAIN[2:0]位编程和控制。ADC可编程增益分为两个增益级：一个位于模拟域，另一个位于数字域（如表5-3所示）。

在多路开关之后，模拟输入信号路由到 Δ - Σ ADC输入，并由模拟增益级放大（有关更多详细信息，请参见第5.3.1节“模拟增益”）。数字增益级位于数字抽取滤波器内部（有关更多详细信息，请参见第5.3.2节“数字增益”）。

表5-3: Δ - Σ ADC增益设置

GAIN[2:0]			总增益 (V/V)	模拟增益 (V/V)	数字增益 (V/V)	总增益 (dB)	V_{IN} 范围 (V)
0	0	0	0.333	0.333	1	-9.5	$\pm \text{Min}(AV_{DD}, 3 * V_{REF})$
0	0	1	1	1	1	0	$\pm V_{REF}$
0	1	0	2	2	1	6	$\pm V_{REF}/2$
0	1	1	4	4	1	12	$\pm V_{REF}/4$
1	0	0	8	8	1	18	$\pm V_{REF}/8$
1	0	1	16	16	1	24	$\pm V_{REF}/16$
1	1	0	32	16	2	30	$\pm V_{REF}/32$
1	1	1	64	16	4	36	$\pm V_{REF}/64$

5.3.1 模拟增益

从0.33x至16x的增益设置均在模拟域中完成。此模拟增益作用于每个ADC差分输入。每次增益加倍，由于采样而产生的热噪声就会增加大约3 dB，这意味着在使用最高模拟增益时可实现最低噪声配置。但是，SNR会降低，因为将增益因子加倍会使最大输入信号幅值降低大约6 dB。

如果将增益设置为0.33x，则理论上差分输入范围变为 $\pm 3 \cdot V_{REF}$ 。但是，器件不支持超出电源电压范围的输入电压。如果为此增益使用较大的参考电压，则输入电压范围将被限制在 A_{GND} 和 AV_{DD} 之间，因此输出编码范围将受到限制。当参考电压很小而输入信号电压很大时，此增益很有用。

模拟增益级可用于放大极弱的信号，但不得超出 Δ - Σ 调制器的差分输入范围。

5.3.2 数字增益

当在16x至64x范围内选择增益设置时，模拟增益将保持恒定（16x），额外的增益可在数字域中通过输出编码的简单移位和舍入来实现。数字增益范围介于1x和4x之间。

输出噪声基本不变（量化噪声除外，此噪声略有降低）。因此，在16x至64x设置范围内，SNR每倍频程降低6 dB。

此数字增益可用于在不使用主器件（MCU）操作的情况下放大信号，但它们会降低SNR和分辨率（每倍频程1位），并且除极大OSR设置以外，不会显著改善噪声性能。

5.4 Δ - Σ 调制器

5.4.1 架构

Δ - Σ ADC包含具有多位DAC架构的二阶调制器。其5级量化器是一个全并行ADC，由4个采用等距阈值和温度计输出编码的比较器组成。专有的5级架构确保调制器输出时具有最小的量化噪声，同时不会影响线性度或产生额外失真。

与大多数多位DAC架构不同，此架构中使用的5级DAC本质上是线性的，因此不会降低ADC的线性度和THD性能。

采样频率为DMCLK；因此，调制器输出以DMCLK速率刷新。

图5-2代表 Δ - Σ 调制器的简化框图。

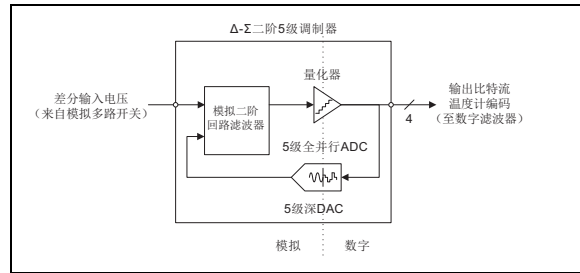


图5-2: Δ - Σ ADC的简化框图

5.4.2 调制器输出模块

调制器输出选项允许用户在输出比特流上应用自己的数字滤波。通过将IRQ寄存器中的IRQ_MODE[1]设置为1，调制器可在IRQ/MDAT引脚上以AMCLK速率输出，也可通过ADCDATA寄存器（0x0）设为以DMCLK速率输出。采用这种配置时，数字抽取滤波器被禁止，以减少电流消耗，并且在任何IRQ机制下均不会产生数据就绪中断。在调制器输出模式期间， $\overline{IRQ}/MDAT$ 引脚始终不处于高阻态。

由于 Δ - Σ 调制器根据4个比较器的状态与温度计编码产生5级输出，因此可使用4个位来表示输出，每个位分别代表相应比较器的状态（见表5-4）。

比较器输出位以AMCLK速率按串行方式在 $\overline{IRQ}/MDAT$ 输出引脚上输出（见图5-3）。

此1位串行比特流被视为与采样频率为AMCLK的1位DAC调制器所产生的比特流相同。调制器既可以视为5级输出（DMCLK速率），也可以视为1位输出（AMCLK速率）。这两种表示形式是可以互换的。因此，可以在需要1位调制器输出的任何应用中使用MDAT输出。此应用可以与外部SINC滤波器或更高级的抽取滤波器（在MCU或DSP器件中计算）集成在一起。

当CLK_SEL[1:0] = 11（带有外部时钟输出的内部振荡器）时，AMCLK时钟位于MCLK引脚上。当内部振荡器用作主时钟源时，这种配置可以正确同步比特流。

当CLK_SEL[1:0] = 00时，调制器输出也与MCLK输入同步，但用户应用中必须考虑MCLK与AMCLK之比，才能正确检索所需的比特流。

复位或上电后，比特流的默认值为0011，等效于ADC的0V输入。每次ADC复位和重启（见第5.15节“A/D转换的自动复位和重启功能”）后，比特流输出也将复位和重启，并且IRQ/MDAT在同步所需的两个MCLK时钟周期内保持逻辑高电平。在这两个时钟周期之后，将在IRQ/MDAT引脚上提供比特流，并且第一个值为默认值。

表5-4: Δ - Σ 调制器输出比特流编码

COMP[3:0] 编码	调制器输出编码 (十进制)	MDAT 串行流	等效 V_{REF} 电压
1111	+2	1111	$+V_{REF}$
0111	+1	0111	$+V_{REF}/2$
0011	0	0011	0
0001	-1	0001	$-V_{REF}/2$
0000	-2	0000	$-V_{REF}$

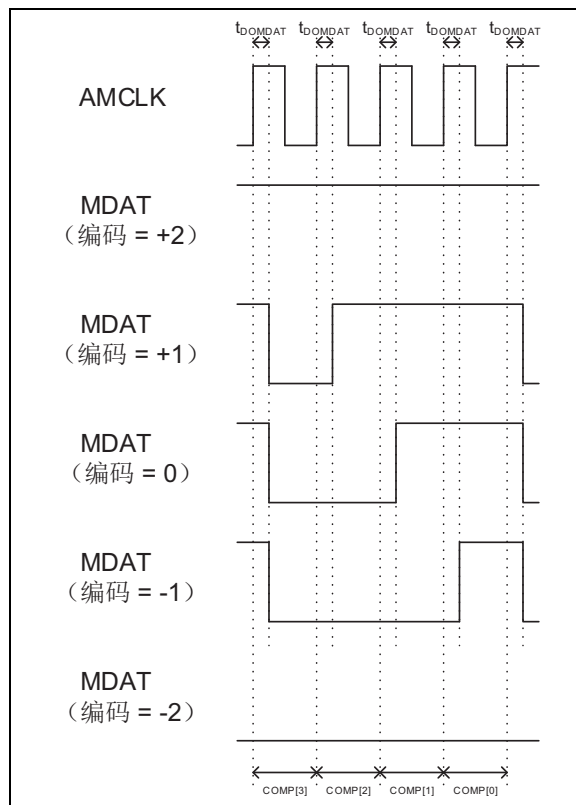


图5-3: MDAT 串行输出（取决于调制器输出编码）

5.4.3 升压模式

Δ - Σ 调制器包含一个可编程偏置电路，用于根据通过MCLK实现的采样速率进一步调整功耗。可以通过CONFIG2寄存器中的BOOST[1:0]位进行编程。不同的BOOST设置将应用于整个调制器电路，包括参考电压缓冲器。表5-5对BOOST[1:0]位的设置进行了说明。

表5-5: BOOST 设置说明

BOOST[1:0]	偏置电流
00	x0.5
01	x0.66
10	x1（默认值）
11	x2

可实现的模拟主时钟（AMCLK）速度、最大采样频率（DMCLK）和可实现的最大数据速率（DRCLK）在很大程度上取决于BOOST[1:0]和GAIN[2:0]的设置。较高的BOOST设置可增加电路的带宽，并能够提高模拟主时钟速率，这将增大要转换的输入信号的基带。数字增益（在使用32x和64x增益时使能）对可实现的带宽没有影响。

图2-20至图2-23给出了每种BOOST设置组合下带宽与增益的典型相关性。通常，较大的增益设置需要较高的BOOST设置才能实现相同的带宽性能。

图2-24给出了不同 AV_{DD} 条件下，BOOST = 1x时可实现带宽的行为。由于BOOST设置各不相同，如果使用较低的BOOST设置并且表现出过于受限的带宽行为，则调制器组件的内部压摆率（使用较低的 V_{REF} 值）将改善带宽。

5.5 数字抽取滤波器

抽取滤波器抽取调制器的输出比特流，以产生 24 位 ADC 输出数据。器件中的抽取滤波器由两个滤波器级联而成：一个抽取率为 OSR_3 的三阶 SINC 滤波器（对 $3 \times OSR_3$ 值进行三阶移动平均计算），后跟一个抽取率为 OSR_1 的一阶 SINC 滤波器（对 OSR_1 值进行移动平均计算，具体来说是对 $3 \times OSR_3$ 值进行三阶移动平均计算）。

图 5-4 给出了抽取滤波器架构。

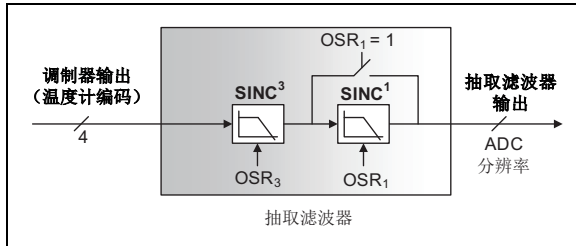


图 5-4: 抽取滤波器框图

以下公式是抽取滤波器的传递函数：

公式 5-3: 滤波器传递函数

$$H(z) = \frac{(1 - z^{-OSR_3})^3}{(OSR_3(1 - z^{-1}))^3} \cdot \frac{(1 - z^{-OSR_1 \cdot OSR_3})}{OSR_1 \cdot (1 - z^{-OSR_3})}$$

其中：

$$z = \exp\left(\frac{2\pi f j}{DMCLK}\right)$$

对于任何 $OSR = OSR_3 \times OSR_1$ 和数据格式，数字滤波器的分辨率（以 2 的幂或位数表示的可能输出编码数）最大为 24 位。根据表 5-6，此分辨率仅取决于 CONFIG1 寄存器中的 $OSR[3:0]$ 设置所选择的 OSR 。选择 OSR 之后，分辨率是固定的，ADC 的输出编码将遵循 CONFIG3 寄存器中的 $DATA_FORMAT[1:0]$ 设置所定义的数据格式进行编码。

此滤波器的传递函数在 $DMCLK$ 的各个倍数处具有单位增益。必须在 ADC 输入端放置一个适当的抗混叠滤波器。这会衰减 $DMCLK$ 各个倍数附近的频率成分，并在转换器基带上保持所需精度。这种抗混叠滤波器可以是时间常数较低的简单一阶 RC 网络，可在 $DMCLK$ 频率下提供高抑制能力。

转换时间是 OSR 设置和 $DMCLK$ 频率的函数。

公式 5-4: $OSR = OSR_3 \times OSR_1$ 的转换时间

$$T_{CONV} = [(3 \times OSR_3) + (OSR_1 - 1) \times OSR_3] / DMCLK$$

在单次模式下，每次转换都是单独启动的。因此，如果每次转换都无延时启动，则最大数据速率实际上是 $1/T_{CONV}$ 。各次转换之间会复位数字滤波器。

但是，如果永远不复位滤波器，则可以最大程度提高滤波器输出处的数据速率，这是数字滤波器的性质（它会记住传入比特流的总和）使然。数字滤波器在内部进行重采样，因此输出数据速率可以等于 $DMCLK/OSR = DRCLK$ （连续模式）。在这种情况下，第一次转换仍会在 T_{CONV} 时间内进行，因为这是滤波器的稳定时间。随后的转换呈流水线型，其输出数据速率为 $DRCLK$ 。连续转换模式可以优化数据速率，而功耗与单次模式相同，这在需要对模拟输入进行连续采样的应用中极具优势。连续模式与输入多路复用不兼容（有关 MUX 和 SCAN 模式下的转换模式设置的更多详细信息，请参见第 5.14 节“SCAN 模式”）。

图 5-5 以简化图的形式说明了单次模式和连续模式之间的根本区别。

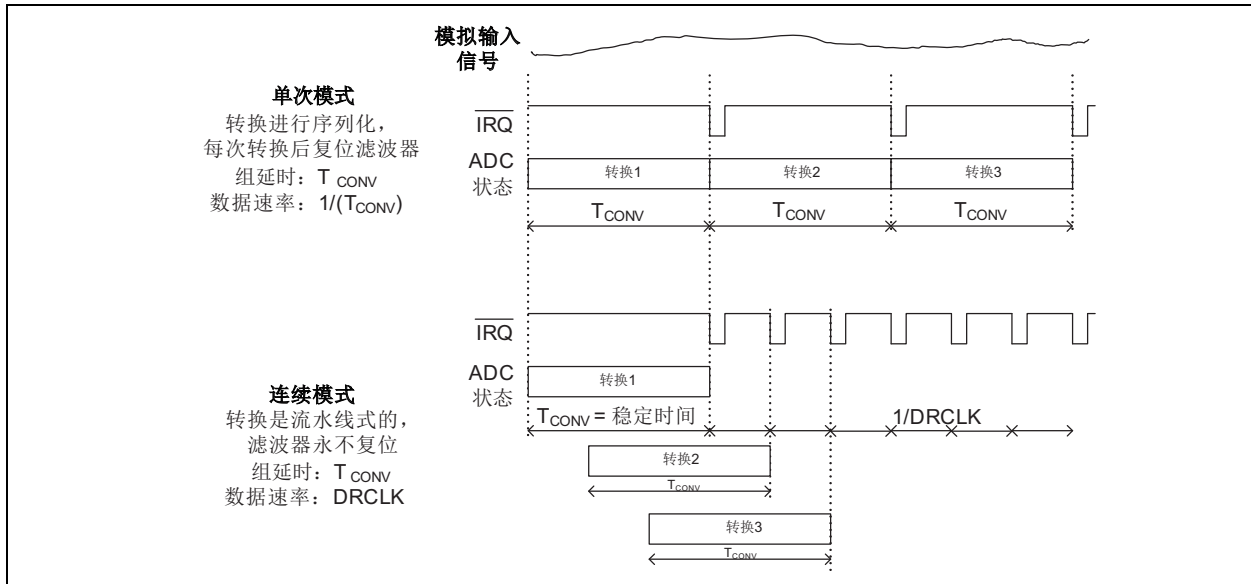


图5-5： 单次模式和连续模式

由于使能AZ_MUX位时转换器实际进行了两次转换，因此，此模式下的转换时间等于 $2 * T_{CONV}$ 。如第5.1.3节“ADC失调消除算法”所述，此选择与连续转换模式不兼容，因此，此模式下的输出数据速率为 $1/(2 * T_{CONV})$ 。

表5-6总结了可能的滤波器设置及其相关的转换时间 T_{CONV} ，以及连续模式下的输出数据速率（DRCLK）。

对于典型的主时钟频率（MCLK = 4.9152 MHz），当OSR大于20480时，器件会根据OSR设置将抽取滤波器陷波对准50/60 Hz的倍数，从而进一步抑制50/60 Hz信号。抑制频带在很大程度上取决于主时钟精度，并对应于一阶抽取滤波器的抑制率。

高OSR设置可用于要求极低噪声和较慢数据速率的应用。

图5-6给出了默认设置下抽取滤波器的频率响应。图5-7代表采用最高OSR设置且线路抑制频率为60 Hz时滤波器的频率响应。

MCP3561/2/4

表 5-6: 过采样率和SINC滤波器的关系

OSR[3:0]				OSR ₃	OSR ₁	总 OSR	ADC 分辨率 (位) (无编码丢失)	转换时间 (T _{CONV})	连续转换模式下的数据速率	
									MCLK = 4.9152 MHz 时的 数据速率 (Hz)	MCLK = 19.6608 MHz 时的 最快数据速率 (Hz)
0	0	0	0	32	1	32	16	96/DMCLK	38400	153600
0	0	0	1	64	1	64	19	192/DMCLK	19200	76800
0	0	1	0	128	1	128	22	384/DMCLK	9600	38400
0	0	1	1	256	1	256	24	768/DMCLK	4800	19200
0	1	0	0	512	1	512	24	1536/DMCLK	2400	9600
0	1	0	1	512	2	1024	24	2048/DMCLK	1200	4800
0	1	1	0	512	4	2048	24	3072/DMCLK	600	2400
0	1	1	1	512	8	4096	24	5120/DMCLK	300	1200
1	0	0	0	512	16	8192	24	9216/DMCLK	150	600
1	0	0	1	512	32	16384	24	17408/DMCLK	75	300
1	0	1	0	512	40	20480	24	21504/DMCLK	60	240
1	0	1	1	512	48	24576	24	25600/DMCLK	50	200
1	1	0	0	512	80	40960	24	41984/DMCLK	30	120
1	1	0	1	512	96	49152	24	50176/DMCLK	25	100
1	1	1	0	512	160	81920	24	82944/DMCLK	15	60
1	1	1	1	512	192	98304	24	99328/DMCLK	12.5	50

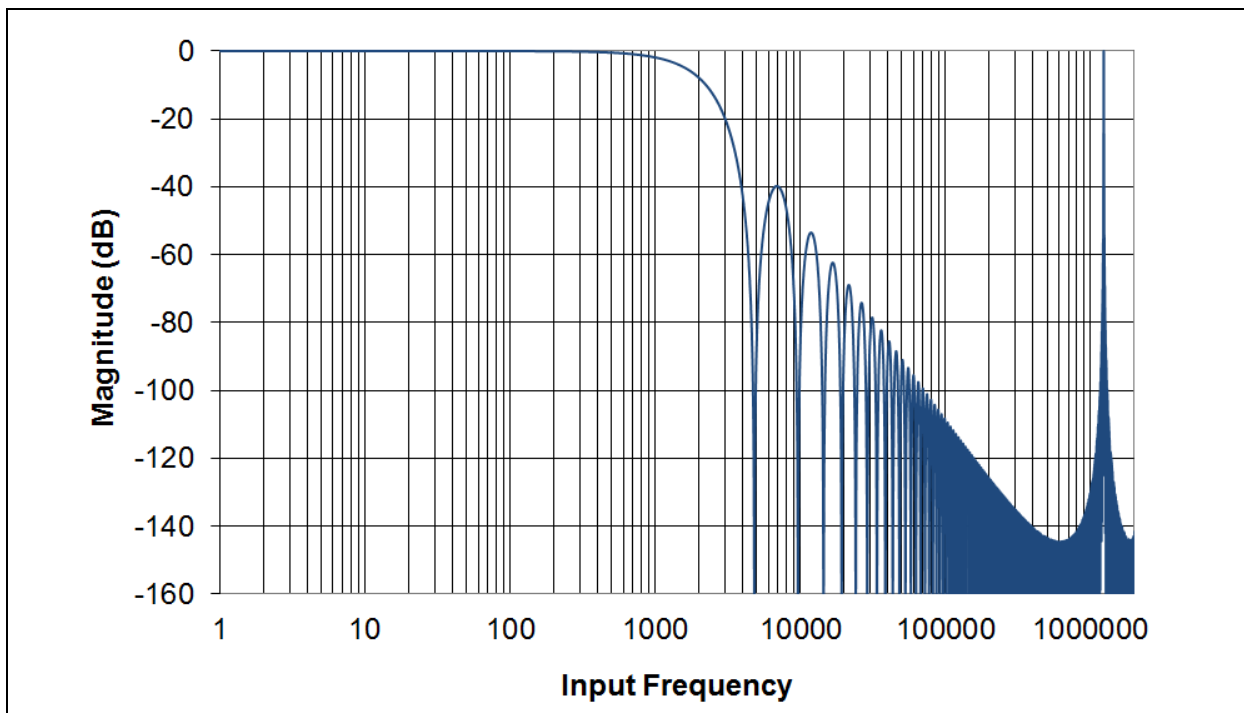


图5-6: 抽取滤波器频率响应 (OSR = 256, PRE = 1:1, MCLK = 4.9152 MHz)

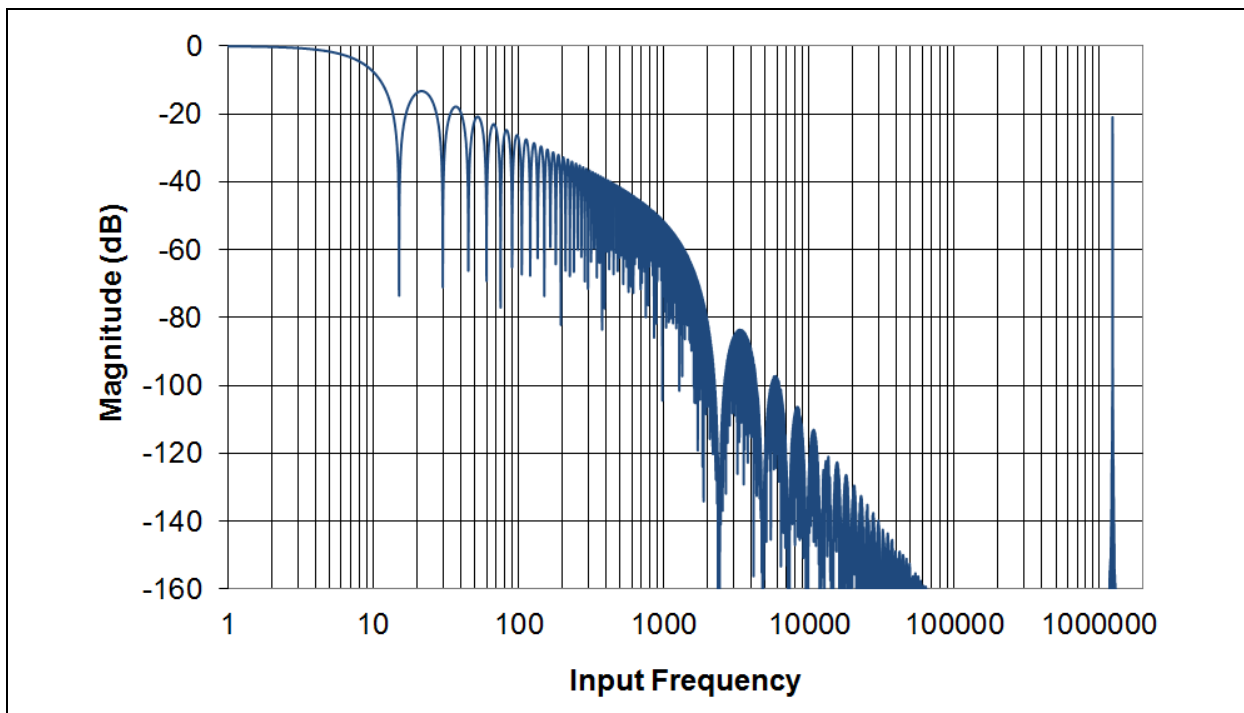


图5-7: 抽取滤波器频率响应 (OSR = 81920, PRE = 1:1, MCLK = 4.9152 MHz)

5.6 ADC 输出数据格式

ADC 输出数据（ADCDATA）寄存器位于以下地址处：0x0。寄存器的默认长度为24 位（23 位 + 符号）。输出数据在分辨率大得多的数字抽取滤波器中计算，并舍入为最接近的LSb 值。

不再使用简单的截断，它只能确保误差不超过 1 LSb，而舍入可确保误差不超过 1/2 LSb。

公式5-5 根据直流输入的输入信号和参考信号来计算 ADC 输出编码。

公式 5-5: 直流输入的 ADC 输出编码（DATA_FORMAT[1:0] = 00）

$$ADC_OUTPUT(LSb) = \left(\frac{V_{IN+} - V_{IN-}}{V_{REF+} - V_{REF-}} \right) \times 8,388,608 \times GAIN$$

对于交流正弦波输入，抽取滤波器传递函数（见公式5-3）会在ADC 输出编码上产生额外的增益，具体取决于输入频率（抽取滤波器的衰减）。对于任何输入而言，由于ADC 是过采样转换器，VIN+ / VIN- 电压将在整个转换时间内求平均值。

ADC 输出格式由CONFIG3 寄存器中的DATA_FORMAT[1:0] 位设置。这些位为ADC 数据输出寄存器定义了四种不同的格式：三种32 位格式和一种24 位格式（适用于MCP3561/2/4）。图5-8 对所有可能的数据格式进行了说明。

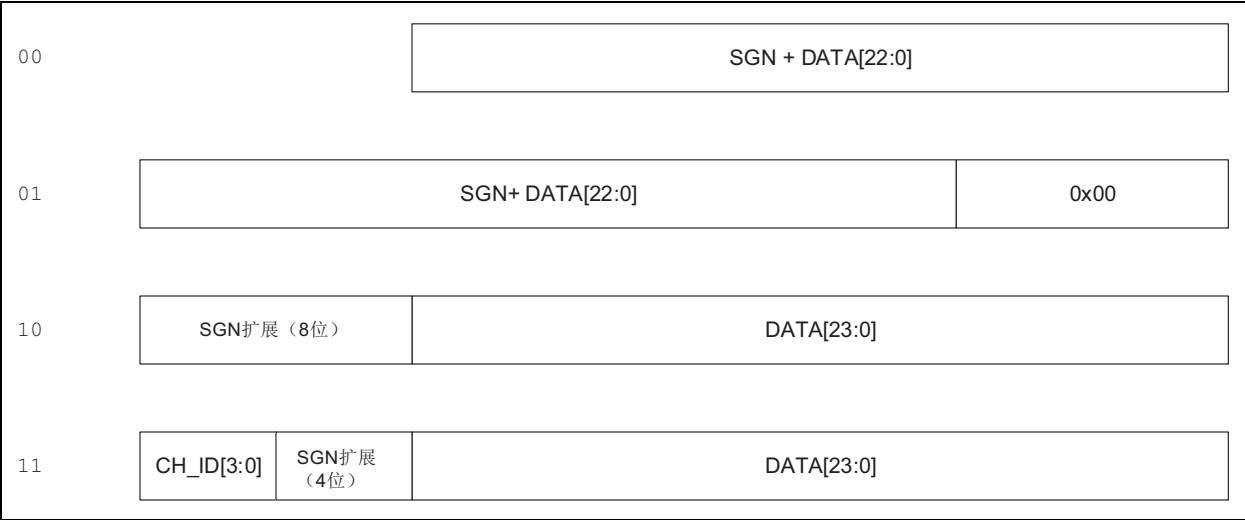


图5-8: ADC 输出格式选择

当DATA_FORMAT[1:0] = 0x 时，ADC 数据以24 位（23 位加符号）形式表示。ADC 输出编码以MSb 在前的有符号二进制补码形式表示。采用这两种数据格式时，编码不允许超出范围；等效模拟输入范围为 [-VREF; +VREF - 1LSb]。当VIN * 增益 > VREF - 1LSb 时，24 位ADC 编码（SGN+DATA[22:0]）将饱和并在0x7FFFFFF 处锁定。当VIN * 增益 < -VREF 时，24 位ADC 编码将饱和并在0x800000 处锁定。在出现正满量程误差的情况下，使用这些数据格式无法正确评估满量程误差。

当DATA_FORMAT[1:0] = 00 时，输出寄存器仅显示24 位值。当DATA_FORMAT[1:0] = 01 时，输出寄存器的长度为32 位，并且输出编码在最后一个字节上填充额外的0。在这种情况下，输出编码左对齐。此格式对于32 位MCU 应用十分有用。

当DATA_FORMAT[1:0] = 1x时，ADC数据以25位形式表示。对于这两种数据格式，输出寄存器的长度为32位。采用这两种数据格式时，编码不允许超出范围；等效模拟输入范围为 $[-2 \times V_{REF}, +2 \times V_{REF} - 1 \text{LSb}]$ 。当 $V_{IN} \times \text{增益} > 2V_{REF} - 1 \text{LSb}$ 时，25位ADC编码（SGN+DATA[23:0]）将饱和并在0x0FFFFFF处锁定。当 $V_{IN} \times \text{增益} < -2V_{REF}$ 时，24位ADC编码将饱和并在0x1000000处锁定。由于这些数据格式允许输入大于 V_{REF} 或小于 $-V_{REF}$ ，因此在出现正满量程误差的情况下，使用这些数据格式可正确评估满量程误差。

无法在完整的 $[-2 \times V_{REF}, +2 \times V_{REF} - 1 \text{LSb}]$ 范围内保持ADC精度，而只能在较小范围内保持ADC精度，此范围大约等于 $\pm 1.05 \times V_{REF}$ 。这种超范围在上桥臂测量和增益误差消除算法中很有用。25位的超范围格式与24位的标准编码锁定格式完全兼容；这两种编码格式将针对 $[-V_{REF}, +V_{REF} - 1 \text{LSb}]$ 范围产生相同的24位编码，25位编码的MSb可视为简单的符号位扩展。

当DATA_FORMAT[1:0] = 10时，25位（24位 + SGN）值右对齐。32位ADC输出编码的第一个字节将重复符号位（SGN）。

在DATA_FORMAT[1:0] = 11时，输出编码与DATA_FORMAT[1:0] = 10时的输出编码类似。惟一的区别在于第一个字节的四个MSb，它们不再重复符号位（SGN），而是显示在表5-14中定义的通道ID数据（CH_ID[3:0]）。此CH_ID[3:0]字可用于验证是否已将正确的通道转换为SCAN模式，还能方便用户进行数据检索和记录（有关SCAN模式的更多详细信息，请参见第5.14节“SCAN模式”）。在MUX模式下，此4位字默认为0000，不会随MUX[7:0]的选择而变化。此格式对于32位MCU应用十分有用。

表5-7: DATA_FORMAT[1:0] = 0x（24位编码）

等效输入电压	ADC输出编码（SGN + DATA[22:0]）	十六进制	十进制
$> V_{REF} - 1 \text{LSb}$	011111111111111111111111	0x7FFFFFFF	+8388607
$V_{REF} - 2 \text{LSb}$	011111111111111111111110	0x7FFFFFFE	+8388606
1LSb	000000000000000000000001	0x000001	+1
0	000000000000000000000000	0x000000	0
-1LSb	111111111111111111111111	0xFFFFFFFF	-1
$-V_{REF} + 1 \text{LSb}$	100000000000000000000001	0xFFFFFFFF	-8388607
$< -V_{REF}$	100000000000000000000000	0x800000	-8388608

表5-8: DATA_FORMAT[1:0] = 1x（25位编码）

等效输入电压	ADC输出编码（SGN + DATA[21:0]）	十六进制	十进制
$> 2 V_{REF} - 1 \text{LSb}$	011111111111111111111111	0x0FFFFFFF	+16777215
$2 V_{REF} - 2 \text{LSb}$	011111111111111111111110	0x0FFFFFFE	+16777214
$V_{REF} + 1 \text{LSb}$	010000000000000000000001	0x080001	+8388609
V_{REF}	010000000000000000000000	0x080000	+8388608
$V_{REF} - 1 \text{LSb}$	001111111111111111111111	0x07FFFFFF	+8388607
$V_{REF} - 2 \text{LSb}$	001111111111111111111110	0x07FFFFFE	+8388606
1LSb	000000000000000000000001	0x000001	+1
0	000000000000000000000000	0x000000	0
-1LSb	111111111111111111111111	0x1FFFFFFF	-1
$-V_{REF} + 1 \text{LSb}$	110000000000000000000001	0x180001	-8388607
$-V_{REF}$	110000000000000000000000	0x180000	-8388608
$-V_{REF} - 1 \text{LSb}$	101111111111111111111111	0x17FFFFFF	-8388609
$-2V_{REF} - 1 \text{LSb}$	100000000000000000000001	0x100001	-16777215
$< -2 V_{REF}$	100000000000000000000000	0x100000	-16777216

5.7 上电复位

除了完全关断模式（见第5.9节“低功耗关断模式”），模拟电源和数字电源始终由两个上电复位（POR）监视电路分别监视。

每个POR电路都有两个单独的阈值，一个用于电压上升，一个用于电压下降。它们都具有滞后功能（上升阈值的滞后时间较长），因此器件可承受每个电源上的一定程度的瞬态噪声。

如果两个电源电压中的任何一个低于其对应的阈值，则会在内部强制进入POR状态。在这种状态下，SPI接口被禁止，芯片无法执行任何命令。所有寄存器均清零，然后设置为其默认值。

上电时，当两个电源电压都超过上升阈值时，器件上电，SPI接口被使能并可以处理通信。由于上电需要同时超过两个阈值，因此上电顺序并不重要，任一电源电压都可以先上升。对于较高的上电斜率，监视电路的检测时间（ t_{POR} ）约为1 μs 。如果低于两个POR监视电路的任一下降阈值，正常操作将停止。图5-9说明了上电和掉电序列。

如果 $\overline{CS}$ 引脚在POR状态期间保持逻辑低电平，则上电后需要逻辑高电平脉冲来启动第一个通信序列。 $\overline{CS}$ 上

升沿将正确复位SPI接口，下降沿将清除 $\overline{IRQ}$ 引脚上的POR中断（见图6-15）。

DV_{DD}和AV_{DD}监视阈值不同，因为它们各自的电压范围不同。AV_{DD}上升阈值约为1.75V ± 10%，而DV_{DD}上升阈值为1.2V ± 10%。滞后约为150 mV（典型值）。

应尽可能靠近电源引脚（AV_{DD}和DV_{DD}）放置适当的去耦陶瓷电容（0.1 μF 和10 μF 陶瓷电容），以提高瞬变抗扰度。

在完全关断模式下，不会监视电源电压能否达到超低功耗要求。除了极低电源电压的情况之外，器件在这种模式下无法产生POR事件中断。因此，对于重新上电之前无法确保AV_{DD}/DV_{DD}掉电电压小于100 mV（近似值）的应用，建议不要使用完全关断模式。

用户可以在器件上电后立即读取寄存器映射中所有寄存器的默认状态，从而验证是否已正确执行上电顺序。如果有一个或多个寄存器在读取时未显示正确的默认设置，则必须启动一个新的上电周期以从这种状态恢复。

为了确保正确的上电顺序，退出POR状态时，DV_{DD}的斜率不得超过3 V/ μs 。

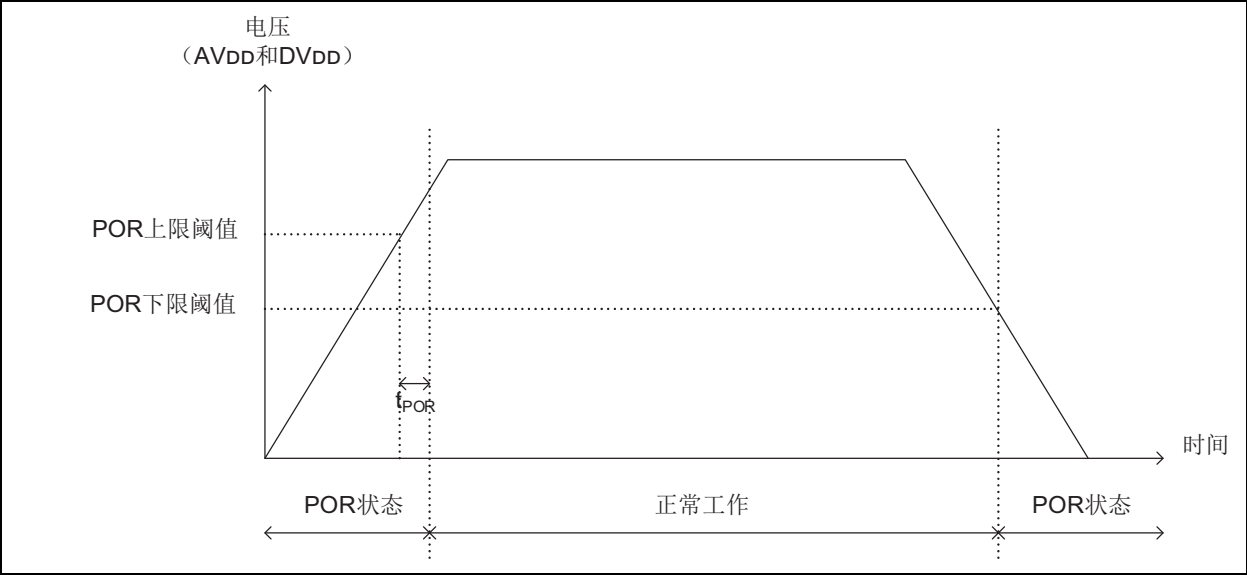


图5-9： 上电复位时序图

5.8 ADC工作模式

ADC可以设置为三种不同的工作模式：ADC关断、待机和转换。用户可通过CONFIG0寄存器中的ADC_MODE[1:0]位控制ADC工作模式。用户可以通过写入这些位直接启动转换，或将ADC置于ADC关断或待机模式。此外还可以使用命令来快速切换这些位的三种状态，以便在时间敏感的应用中实现更快的编程（见第6.2.4节“命令类型位（CMD[1:0]）”）。表5-9对可用的ADC_MODE[1:0]设置进行了说明。

ADC_MODE[1:0]位不会即时反映ADC的状态。写入ADC_MODE[1:0]位将设置ADC所需的状态，但是仅在启动时间之后才能达到此状态，具体取决于ADC的当前状态（有关启动定时器的详细信息，请参见第5.10节“ADC启动定时器”）。通常，在POR后，器件以ADC关断模式启动（默认设置为ADC_MODE[1:0] = 00）。要使用所需的配置启动转换，用户应先将器件编程为所需的配置，然后将ADC_MODE[1:0]位设置为11。在这种情况下，第一次转换将在 T_{ADC_SETUP} （256个DMCLK周期）后启动。器件需要这段时间来适应新的编程设置并稳定到工作点，随后才能准确地转换输入信号。

在内部，器件将跟踪ADC和启动定时器计数器的当前状态，以便根据所需的转换和用户设置的内部配置来优化启动时间。

在MUX模式下，如果在ADC已处于转换模式时将ADC_MODE[1:0]位改写为11，则将立即复位和重启当前转换。如果使能了EN_STP位，则还将重新生成转换启动脉冲。

在SCAN模式（见第5.14节“SCAN模式”）下，向ADC_MODE[1:0]位写入11将启动转换SCAN周期。在整个周期中，即使使能了扫描定时器，读取ADC_MODE[1:0]位也会产生11的编码输出，表示正在执行SCAN周期。如果在SCAN模式期间将ADC_MODE[1:0]重写为11，则将立即复位并从序列开始处重启整个SCAN序列。如果使能了EN_STP位，则还将重新生成转换启动脉冲。如果在ADC_MODE位被改写时ADC处于ADC关断模式，则重启SCAN序列可能会产生 T_{ADC_SETUP} 的额外延时（如果ADC_MODE位在定时器延时期间被改写，即ADC在两个SCAN周期之间置于ADC关断模式，就会发生这种情况）。

ADCDATA寄存器总是更新为最后的转换结果。ADCDATA寄存器无法提供不完整的转换结果，因此必须完成A/D转换才能在ADCDATA寄存器中显示结果。每次转换结束都会基于全部三种IRQ机制产生数据就绪中断（见第6.8.1节“转换数据就绪中断”）。当器件从一种模式转换为另一种模式时，ADCDATA寄存器始终不清零。将ADCDATA寄存器清零的惟一方法是POR事件或完全复位快速命令（见第6.2.5节“快速命令说明”）。

表5-9: ADC工作模式说明

ADC_MODE[1:0]	ADC模式	说明
11	转换	ADC置于转换模式，并消耗指定的电流。进入此模式后，就可以立即复位和重启A/D转换。在进入此模式之前，可能需要等待一段时间（最长为 T_{ADC_SETUP} ），具体取决于ADC的当前状态。
10	待机	停止转换。ADC置于复位状态，但消耗的电流几乎与转换模式下消耗的电流相同。进入此模式后，就可以立即启动A/D转换。在进入此模式之前，可能需要等待一段时间（最长为 T_{ADC_SETUP} ），具体取决于ADC的当前状态。
0x	ADC关断	停止转换。ADC置于ADC关断模式，并且不消耗任何电流。A/D转换只能在 T_{ADC_SETUP} 启动时间过后启动。此模式在编程后立即生效。

5.9 低功耗关断模式

器件具有两种低功耗模式，可以在不使用ADC的情况下激活以限制器件的功耗。这两种模式分别称为部分关断和完全关断模式。

5.9.1 完全关断模式

完全关断模式可以通过两种方式使能：

- 向CONFIG0写入0x00
- 发送完全关断快速命令（快速命令代码：1101）

完全关断模式是器件的最低功耗状态。在这种模式下，没有任何消耗静态功率的电路处于工作状态。

如第5.7节“上电复位”所述，在完全关断模式下，AV_{DD}/DV_{DD} POR监视电路不工作。因此，对于重新上电之前无法确保AV_{DD}/DV_{DD}掉电（无论是意料之中还是意料之外）电压等于100 mV（近似值）或小于100 mV的应用，建议不要使用完全关断模式。

在此模式下，器件仍可通过SPI接口进行访问，并将接受传入的SPI命令。在完全关断模式下，ADCDATA寄存器不会清零，并且仍保留先前的转换结果。其他配置寄存器设置不会因为进入完全关断模式而被修改或复位。

在SCAN模式下将ADC_MODE[1:0]位在内部临时设置为00时，在SCAN周期之间，即使CONFIG0寄存器中的所有其他位都设置为0，器件也不会进入完全关断模式。

表 5-10: 低功耗模式⁽¹⁾

器件低功耗模式	CONFIG0[7:6]	CLK_SEL[1:0]	CS_SEL[1:0]	ADC_MODE[1:0]	说明
部分关断	11	00	00	0x	除POR监视电路和时钟偏置电路外，所有外设均关闭，不消耗静态电流。SPI接口在此模式下保持工作状态，并且在总线空闲时不消耗电流。
完全关断	00	00	00	0x	所有模拟和数字电路均关闭，不消耗静态电流。SPI接口在此模式下保持工作状态，并且在总线空闲时不消耗电流。

注 1: x = 任意值

完全关断模式将停止所有内部定时器并将其复位。如果发送快速命令以更改工作模式，则将退出完全关断模式。

用户应将所有数字输入置于静态值（逻辑低电平或逻辑高电平），以便在完全关断模式下优化功耗。测量完全关断模式下的电流消耗规范值时，不应进行任何数字引脚切换。在这种情况下，整个器件仅消耗泄漏电流，并且此电流相对于绝对温度呈指数变化。

5.9.2 部分关断模式

当CONFIG0设置为xx000000时，可进入部分关断模式，其中xx不等于00（CONFIG0 = 0x00会将器件置于完全关断模式）。在此模式下，大多数内部电路均关闭，POR监视和内部偏置电路除外。在部分关断模式下，将连续监视电源；在完全关断模式下，POR监视电路将掉电。由于存在不同的偏置且POR监视电路处于工作状态，因此部分关断模式下的功耗也高得多。与完全关断模式相比，器件在部分关断模式下可以更快地重启并返回转换模式。表5-10对部分关断模式和完全关断模式之间的区别进行了说明。如果应用能够接受部分关断模式的电流消耗，建议使用部分关断模式来代替完全关断模式。在完全关断模式下，POR监视电路将关断，并且不再监视AV_{DD}和DV_{DD}电源。

5.10 ADC启动定时器

器件包括一个用于ADC的智能启动定时器电路，可确保在每次转换之前ADC正确偏置并且内部节点正确稳定下来。此定时器可确保ADC做好充分的准备，每次都能以最高的精度进行转换。

ADC可在以下三种不同模式下运行：ADC关断、待机和转换，如第5.8节“ADC工作模式”所述。ADC启动定时器管理各模式之间的切换时间。这些模式切换可能是瞬时的，也可能需要最多256个DMCLK周期，具体取决于模式切换的类型以及ADC和内部启动定时器的当前状态。

定时器将始终尝试缩短从一种状态切换到另一种状态的时间，但也会为内部电路留出足够的时间来稳定到适当的内部工作点。

从待机或转换模式切换到ADC关断模式始终是瞬时完成。它们将内部启动定时器复位为256个DMCLK周期（ T_{ADC_SETUP} ）。

从ADC关断模式切换到待机或转换模式时将启动内部启动定时器，此定时器从256递减至0。如果模式切换由SPI命令触发，则只有在经过两个MCLK周期的短暂延时后，定时器才会递减。这段短暂延时是必要的，因为它能够克服MCLK和SCK这两个异步时钟之间可能出现的任何同步问题。如果模式切换信号由内部状态机生成（例如，当模式切换信号由SCAN序列生成时），则定时器将立即递减（没有同步延时）。定时器达到0后（用户已计数256个DMCLK时钟后），器件将达到内部适当的工作点，并且将保持待机模式（ADC_MODE[1:0] = 10时）或启动转换模式（ADC_MODE[1:0] = 11时）。

定时器达到0后，将立即从待机模式切换到转换模式（ADC_MODE[1:0] = 11时）或反之。如果从待机模式切换到转换模式时定时器尚未达到0，则定时器将在实际

启动转换之前继续递减至0。当ADC从ADC关断模式切换到转换模式时，定时器的递减时间不能少于256个DMCLK周期（在ADC关断模式下，ADC在启动转换之前有256个DMCLK周期的时间用于上电并稳定到所需的工作点）。启动时间已调整为256个DMCLK时钟周期，以便器件能够在所有条件下以及所有规定的时钟频率下稳定下来。

表5-11总结了不同ADC_MODE[1:0]设置下内部启动定时器的行为。

如果在不更改位设置的情况下重写ADC_MODE[1:0]位，则不会修改内部定时器，也无法缩短启动精确转换所需的启动延时。如果ADC_MODE[1:0] = 1x，则每次重写后都会出现两个MCLK周期的同步延时。

在SCAN模式下，当CONV_MODE[1:0] = 11（连续模式）时，ADC可以置于ADC关断模式并在各个SCAN周期之间重启，具体取决于TIMER[23:0]设置（见第5.14.5节“SCAN周期之间的延时（TIMER[23:0]）”）。如果使用大于 $T_{ADC_SETUP} = 256$ 的十进制编码对TIMER寄存器进行编程，则内部定时器会在周期结束时自动将器件置于ADC关断模式，并将在TIMER延时结束前256个DMCLK周期开始转换到下一个周期。

这样可以最大程度降低TIMER延时期间的功耗。如果TIMER延时的值少于256个DMCLK周期，则器件将不会进入ADC关断模式，并在TIMER延时期间保持待机状态（这种情况下的功耗等于转换模式的功耗）。

为了在执行复杂的模式切换序列时捕捉到转换的启动条件，可以使能EN_STP位，这样器件便可在IRQ引脚上产生一个脉冲来指示转换启动。

图5-10给出了模式间切换的不同情况，以及每个步骤下启动定时器的内部状态。

表5-11：不同ADC_MODE[1:0]设置下ADC启动定时器的行为

ADC_MODE[1:0]	ADC 状态	ADC 启动定时器行为
11	转换	ADC启动定时器递减至0。此定时器达到0时，转换启动。
10	待机	ADC启动定时器递减至0。此定时器达到0时，ADC准备好进行转换。
0x	ADC关断	ADC启动定时器复位为 $T_{ADC_SETUP} = 256$ 。

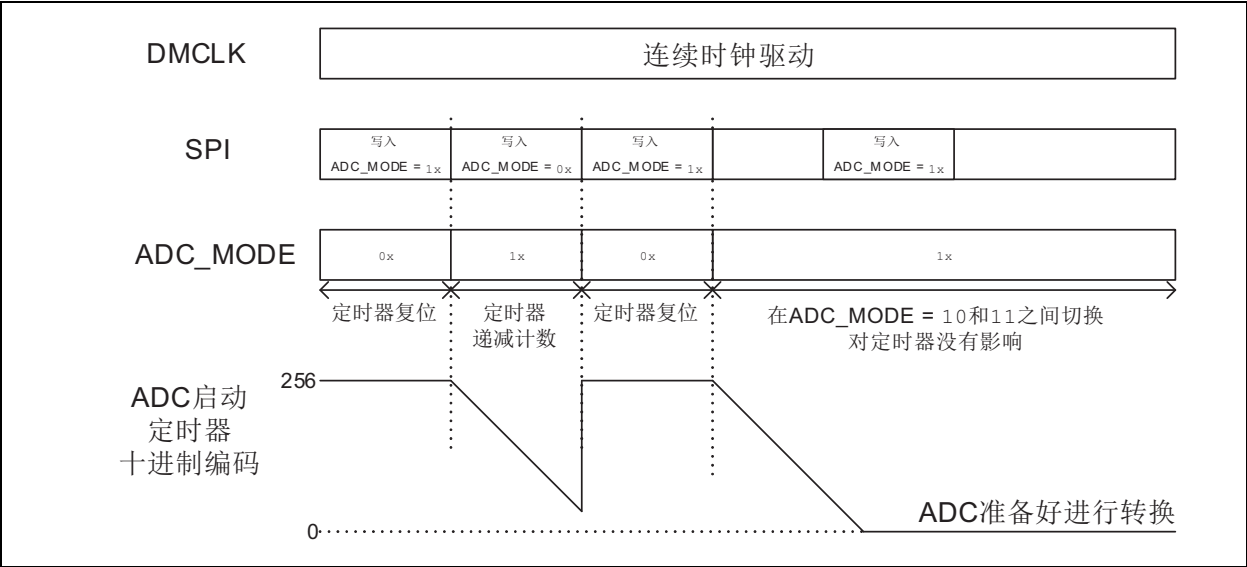


图5-10： ADC 启动定时器时序图

5.11 主时钟选择/内部振荡器

器件包括三种可用于生成主时钟的时钟模式。ADC使用主时钟（MCLK）进行转换，数字部分也使用主时钟来生成不同的数字定时器。时钟模式通过CONFIG0寄存器中的CLK_SEL[1:0]位进行选择。表5-12对可能的选择进行了说明。

当芯片进入完全关断模式时，主时钟不会在芯片中传播（见第5.9节“低功耗关断模式”）。CLK_SEL位发生任何变化都会复位和重启当前正在运行的转换并会重启ADC设置定时器。每次复位和重启都会将所有内部相位复位为默认值，并可能导致时钟输出引脚的占空比临时发生变化。

表5-12： 时钟选择位

CLK_SEL[1:0]	时钟模式	MCLK引脚
00或01	外部时钟	MCLK数字输入
10	内部RC振荡器，无时钟输出	高阻态
11	内部RC振荡器，带时钟输出	AMCLK数字输出

5.11.1 外部主时钟模式（CLK_SEL[1:0] = 0x）

外部时钟模式用于输入ADC转换所需的MCLK时钟。它可以通过在内部对时钟进行重新分频来生成不同的内部相位，因此可以接受较大范围的占空比。

外部时钟可以在MCP3561/2/4器件的MCLK引脚上提供。

5.11.2 内部振荡器

器件包括一个内部RC型振荡器，此振荡器由数字电源（DV_{DD}/D_{GND}）供电。此内部振荡器的频率范围为3.3 MHz至6.6 MHz。振荡器未在生产阶段进行微调，因此不同芯片的中心频率精度约为±30%。内部振荡器的占空比以50%左右为中心，不同芯片稍有不同。内部振荡器没有复位功能，选定后将一直保持运行。

5.11.3 内部主时钟模式 (CLK_SEL[1:0] = 1x)

当CLK_SEL[1] = 1时, 选择内部振荡器, 并在内部产生主时钟。内部振荡器没有复位功能, 选定后将一直保持运行。主时钟独立于ADC产生, 因为即使ADC处于ADC关断模式, 仍然可以产生该时钟。仅当CLK_SEL[1:0] = 0x时, 才禁止内部振荡器。可以根据CLK_SEL[0]位将时钟分配给专用输出引脚。选择时钟输出 (CLK_SEL[0] = 1) 时, 可在输出引脚上提供由MCLK分频得到的AMCLK时钟 (AMCLK = MCLK/PRESCALE)。AMCLK输出可用作时钟引脚, 以同步调制器输出或使用CLK_SEL[1:0] = 00或01配置的其他MCP3561/2/4器件。

写命令 (CLK_SEL[1:0] = 11) 完成后, MCLK时钟输出引脚上就会提供AMCLK输出。

5.12 数字系统失调和增益校准

MCP3561/2/4 器件包括用于失调和增益误差的数字校准功能。失调误差的校准方法是将固定失调值与ADC输出编码 (地址0x0处的ADCDATA) 相加。相加的失调值 (OFFSETCAL) 在OFFSETCAL寄存器 (地址: 0x9) 中确定。增益误差的校准方法是将固定增益值与ADCDATA编码相乘。相乘的增益值 (GAINCAL) 在GAINCAL寄存器 (地址: 0xA) 中确定。

可通过CONFIG3寄存器的EN_OFFCAL和EN_GAINCAL控制位使能或禁止数字失调和增益校准方案。当两个校准控制位都使能 (EN_OFFCAL = EN_GAINCAL = 1) 时, ADCDATA寄存器将按数字失调和增益校准结果进行修改, 如公式5-6所述。当校准使能位关闭时, 其相应的寄存器将变为“无关”寄存器, 并且不会执行相应的校准。

公式 5-6: 经过数字增益和失调误差校准后的ADCDATA输出

$$ADCDATA \text{ (校准后)} = [ADCDATA \text{ (校准前)} + OFFSETCAL] \times GAINCAL$$

器件在内部进行计算, 并对过载进行适当的管理, 不检测中间结果, 只对输出结果进行过载检测。内部会保留并传播足够数量的额外过载位, 以克服所有可能的过载和/或过载恢复情况。

例如, 如果ADCDATA (校准前) + OFFSETCAL超出范围, 但是(ADCDATA (校准前) + OFFSETCAL) × GAINCAL仍在正确的范围内 (可能为0 < GAINCAL < 1), 则结果不饱和。

5.12.1 数字失调误差校准

失调校准寄存器 (OFFSETCAL, 地址: 0x9) 是一个MSb在前的有符号二进制补码编码24位寄存器, 用于保存数字失调校准值OFFSETCAL。使用公式5-7计算OFFSETCAL等效输入电压值。

公式 5-7: OFFSETCAL校准值 (等效输入电压)

$$OFFSETCAL \text{ (V)} = V_{REF} \times (OFFSETCAL[23:0] \text{ 有符号十进制编码}) / (8388608 \times GAIN)$$

对于MCP3561/2/4 器件, 通过将OFFSETCAL[23:0]校准值与ADCDATA编码逐位相加来完成失调校准。

等效电压下的失调校准值范围为[-V_{REF}/GAIN; (+V_{REF} - 1 LSB)/GAIN], 它可以消除ADC以及系统中的任何失调。失调校准是通过一个简单的24位有符号加法器实现的, 并且是瞬时的 (无流水线延时)。使能失调校准将影响下一个转换结果; EN_OFFCAL设置为1时, 已经保存在ADCDATA寄存器 (0x0) 中的转换结果不会进行修改, 但下一个转换结果将考虑失调校准。将OFFSETCAL寄存器更改为新值不会影响当前的ADCDATA值, 但是下一个值 (数据就绪中断之后) 将考虑新的OFFSETCAL值。图5-11介绍了不同的情况及其对ADCDATA寄存器和IRQ输出的影响。

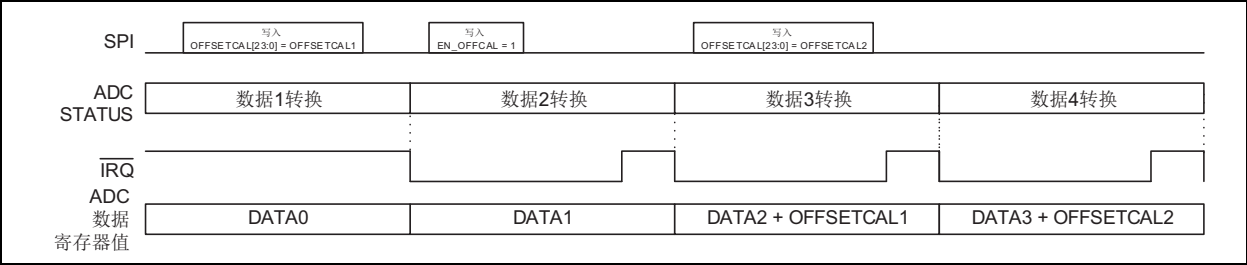


图5-11： 使能数字失调校准时的ADC输出和 $\overline{\text{IRQ}}$ 行为

5.12.2 数字增益误差校准

增益误差校准寄存器（GAINCAL，地址：0xA）是一个无符号的24位寄存器，用于保存数字增益误差校准值GAINCAL。公式5-8用于计算GAINCAL乘数。

公式 5-8： **GAINCAL 校准值（乘数值）**

$$\text{GAINCAL (V/V)} = (\text{GAINCAL}[23:0] \text{ 无符号十进制编码})/8388608$$

对于MCP3561/2/4器件，增益误差的校准方法是将GAINCAL值乘以ADC输出编码。
等效电压下的增益误差校准值范围为[0; 2²³]，它可以消除ADC和系统中的任何可能增益误差。增益误差校准通过时钟为DMCLK的简单24位加法-移位电路完

成，将引起T_{GICAL} = 23个DMCLK周期的流水线延时。此流水线延时作用于数据就绪中断位置，使之后移T_{GICAL} = 23个DMCLK周期。
在此延时期间，转换器可以处理下一次转换，此延时不会后移下一次转换，并且不会更改转换时间T_{CONV}。使能增益误差校准将影响下一个转换结果；EN_GAINCAL设置为1时，已经保存在ADCDATA寄存器（0x0）中的转换结果不会进行修改，但下一个转换结果将考虑失调校准。将GAINCAL寄存器更改为新值不会影响当前的ADCDATA值，但是下一个值（数据就绪中断之后）将考虑新的GAINCAL值。图5-12介绍了不同的情况及其对ADCDATA寄存器和 $\overline{\text{IRQ}}$ 输出的相关影响。

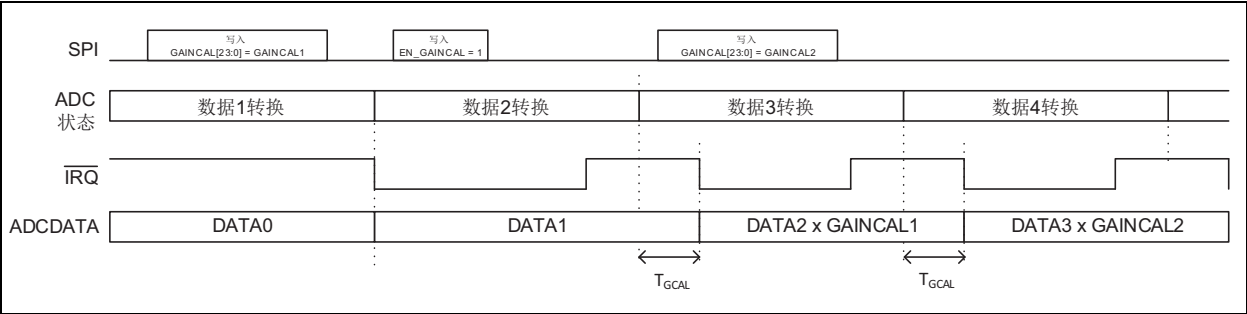


图5-12： 使能数字增益误差校准时的ADC输出和 $\overline{\text{IRQ}}$ 行为

5.13 转换模式

ADC 包含几种转换模式，可以通过 CONFIG3 寄存器中的 CONV_MODE[1:0] 位进行选择。与这些位相关的 ADC 行为取决于 ADC 处于 MUX 模式还是 SCAN 模式。

表 5-13 总结了可能的配置。

表 5-13: MUX 或 SCAN 模式下的 ADC 转换模式

CONV_MODE[1:0]	ADC 行为 (MUX 模式)	ADC 行为 (SCAN 模式)	ADC_MODE[1:0] 位设置
0x	执行单次转换，并自动返回 ADC 关断模式。	执行一个完整的 SCAN 周期，并自动返回 ADC 关断模式。	在一次转换 (MUX 模式) 或一个 SCAN 周期 (SCAN 模式) 后恢复 0x。
10	执行单次转换，并自动返回待机模式。	执行一个完整的 SCAN 周期，并自动返回待机模式。	在一次转换 (MUX 模式) 或一个 SCAN 周期 (SCAN 模式) 后恢复 10。
11	执行连续转换。	执行连续的 SCAN 周期，各周期之间存在 TIMER[23:0] 延时。	保持 11。

5.13.1 MUX 模式下的转换模式

在 MUX 模式下，用户可以选择单次转换和连续转换。

单次转换是一次转换，需要一定的转换时间 T_{CONV} （当 $AZ_MUX = 1$ 时为 $2 \times T_{CONV}$ ，请参见第 5.1.3 节“[ADC 失调消除算法](#)”）。执行此转换后，器件将根据 CONV_MODE[1:0] 位设置自动返回待机或 ADC 关断状态。通过 CONV_MODE[1:0] 位设置确定的转换模式也将影响 ADC_MODE[1:0] 的状态，如表 5-13 所述。

转换之前可以有一段启动时间，具体取决于 ADC 状态（见第 5.10 节“[ADC 启动定时器](#)”）。在单次模式下，必须通过 SPI 接口完全读取 ADC 数据才能清除 IRQ 引脚上的中断（IRQ 引脚不能像连续转换模式那样自动清除中断）。

在偶尔需要 A/D 转换的低功耗低带宽应用中，建议使用此模式。

在连续转换模式下，ADC 始终不会置于待机或 ADC 关断模式，而是将连续转换，无需任何内部复位。在此模式下，ADC 的输出数据速率由 DRCLK 定义（见图 5-5）。数字抽取滤波器为第一个就绪数据引入 T_{CONV} 的流水线或群延时，并被构造为在此第一个数据之后以 DRCLK 速率提供连续的数据流（在此模式下，滤波器的内部寄存器始终不会复位，因此抽取滤波器将执行移动平均功能）。每个通过数字滤波器处理（数字滤波器在这方面没有延时）的有效且完整的转换都会产生对应的数据就绪中断。与单次模式相比，此模式可提供更快的数据速率，因此建议用于更高带宽的应用。应仔细确定流水线延时，使其能够满足用户需求，尤其是在闭环低延时应用中。如果应用需要对输入信号进行连续采样/平均处理，建议使用此模式。如果 $AZ_MUX = 1$ ，连续转换模式将被一系列后续的单次模式转换所替代，并且各次转换之间都要进行一次复位。这使得群延时等于 $2 \times T_{CONV}$ ，数据速率等于 $1/(2 \times T_{CONV})$ 。

图 5-13 和图 5-14 详细说明了 MUX 模式下的单次和连续转换模式。

MCP3561/2/4

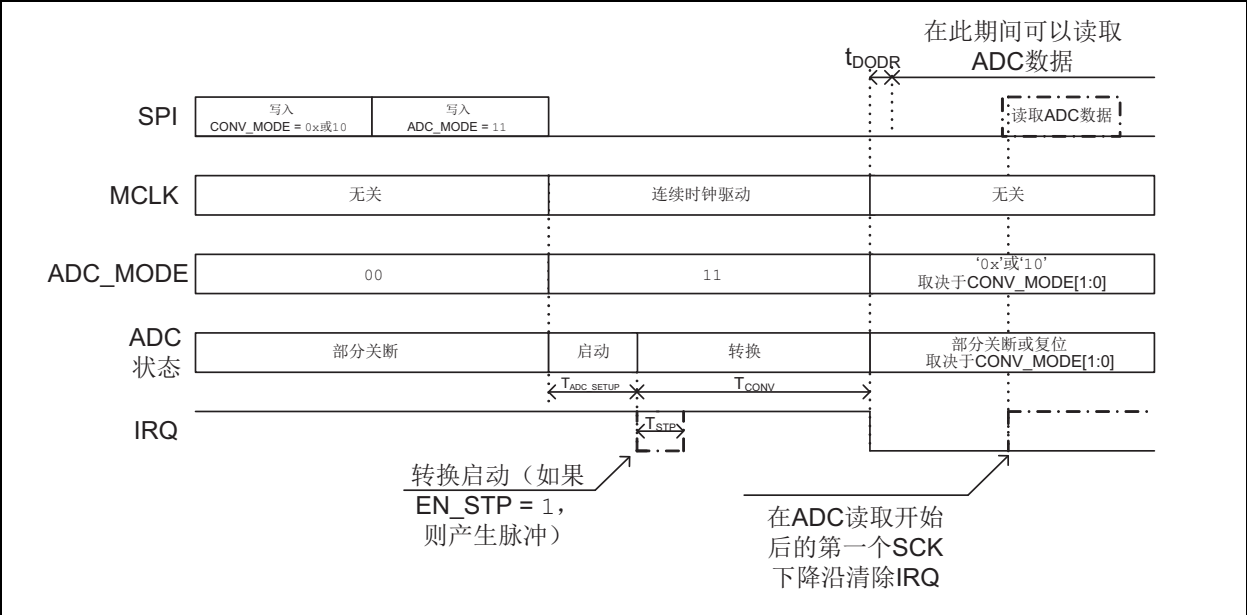


图5-13: MUX 单次转换模式时序图

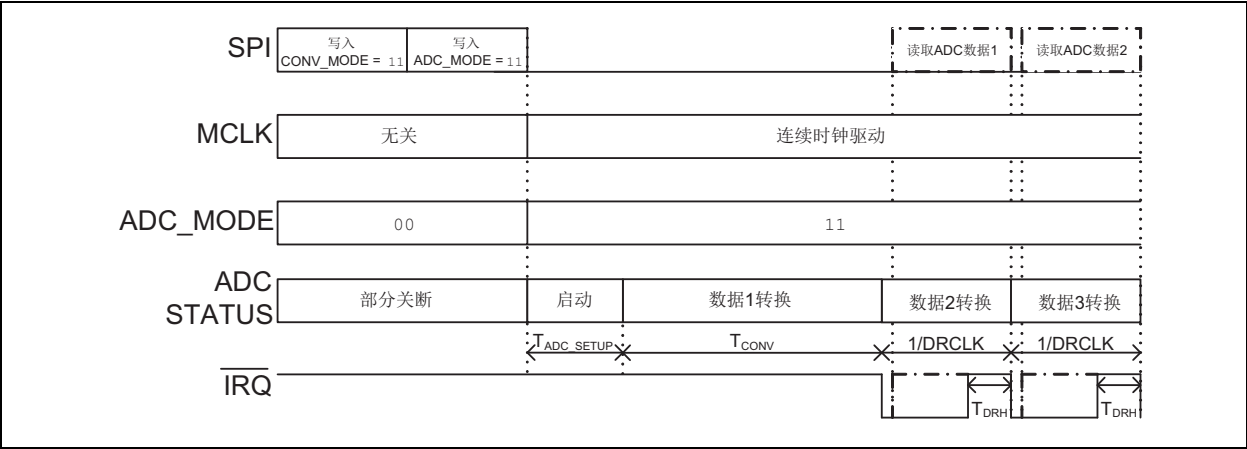


图5-14: MUX 连续转换模式时序图

5.13.2 SCAN模式下的转换模式

在SCAN模式下，器件对每个通道进行一次转换，并将输入与SCAN序列中的下一个通道复用。因此，无论CONV_MODE[1:0]位的设置如何，所有转换都是单次模式转换。每次转换都花费相同的时间，即 T_{CONV} （ $AZ_MUX=1$ 时为 $2 \times T_{CONV}$ ，请参见第5.1.3节“ADC失调消除算法”）。如果CONV_MODE[1:0] = 00、01或10，则SCAN周期将执行一次，之后ADC置于待机或ADC关断模式。

如果CONV_MODE[1:0] = 11，则ADC在SCAN周期模式下运行，各周期之间存在TIMER[23:0]延时。

在转换期间通过SPI接口写入CONV_MODE[1:0]位不会产生内部复位。建议不要等待转换结束才将CONV_MODE[1:0]位更改为所需值，而是在数据准备就绪后立即更改为所需值，以免发生毛刺。图5-15和图5-16分别详细说明了配置为SCAN模式并从16个SCAN可能性中选择N个通道时单次和连续转换模式下的ADC时序行为。

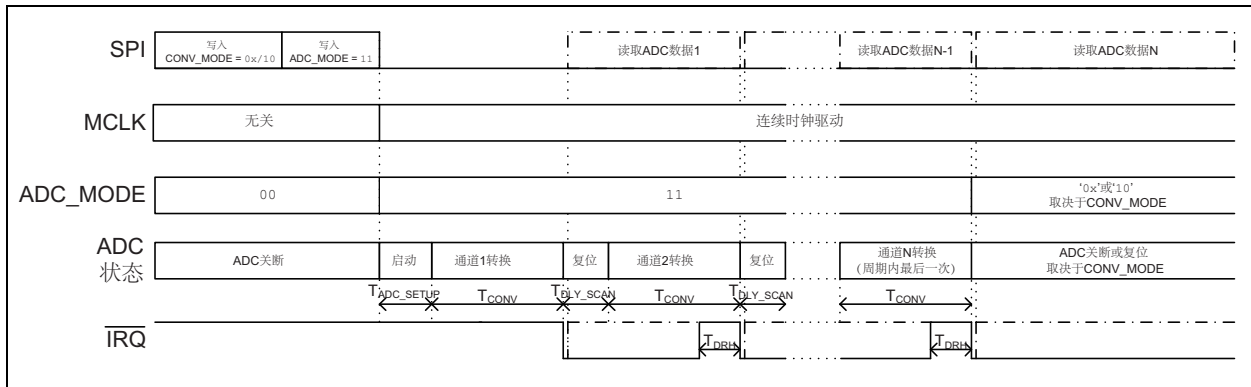


图5-15: SCAN 单次转换模式时序图

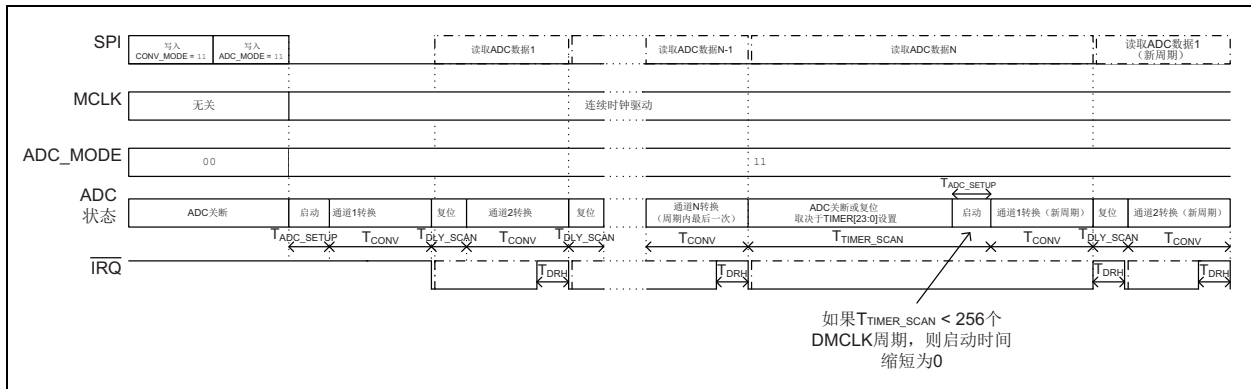


图5-16: SCAN 连续转换模式时序图

5.14 SCAN 模式

5.14.1 SCAN 模式原理

在SCAN模式下，器件以定义的顺序依次自动转换一系列预定义的差分输入（也称为输入通道）。经过这一系列的转换后，可以将ADC置于待机或ADC关断模式，也可以等待一定的时间以定期执行相同的转换序列。

此模式对于需要持续监视所定义通道或内部资源（例如 AV_{DD} 或 $REFIN+$ / $REFIN-$ ）的应用很有用，它支持最基本的简单通信。

在SCAN模式下时，MUX寄存器（地址：0x6）变为“无关”寄存器。

SCAN模式包括各个SCAN周期之间的可配置延时以及一个SCAN周期内的各次转换之间的可配置延时。

SCAN周期内的每次转换都会产生数据就绪中断，并且在当前转换完成后，将立即更新ADCDATA寄存器。器件中没有可保留所有SCAN周期A/D转换结果的额外存储器。因此，每个结果必须在就绪时读取，否则会被下一个转换结果覆盖。

5.14.2 SCAN 模式使能和扫描通道选择

上电时，ADC默认处于MUX模式。SCAN寄存器中的 $SCAN[15:0]$ 位之一置1后，ADC立即进入SCAN模式。不能同时使能MUX模式和SCAN模式。当 $SCAN[15:0] = 0x0000$ 时，SCAN模式禁止，器件返回MUX模式，其中输入通道选择由 $MUX[7:0]$ 位定义。

$ADC_MODE[1:0]$ 位通过SPI接口编程为11（直接写入或使用快速命令，ADC转换将复位并重启）后，便将实际启动SCAN周期转换。 $ADC_MODE[1:0]$ 位设置为11后，它们将保持相同的值，直到SCAN模式完成或中止。

每个 $SCAN[15:0]$ 位为SCAN周期定义一个可用的输入通道，它与模拟多路开关的输入通道选择相对应，部分通道还有预定义的ADC增益。SCAN周期将按照定义的优先级顺序（从MSb到LSb，即 $SCAN[15]$ 到 $SCAN[0]$ ）处理和转换已使能（ $SCAN[n] = 1$ ）的每个通道。表5-14定义了各个通道及其相应输入的列表。

使用 $DATA_FORMAT[1:0] = 11$ 时，可以使用通道ID（ $CH_ID[3:0]$ ）代码标识SCAN序列中的每个通道转换结果，这些编码将出现在ADCDATA寄存器输出值的4个MSb中（第5.6节“ADC输出数据格式”）。通道ID指示发送输出数据的通道。表5-14给出了每个可能的通道ID值及其相关通道。

表5-14: ADC通道选择

SCAN[n] 位	通道名称	通道ID	MUX[7:0] 相应设置	特定ADC增益
15	OFFSET	1111	0x88	无
14	V_{CM}	1110	0xF8	1x
13	AV_{DD}	1101	0x98	0.33x
12	TEMP	1100	0xDE	1x
11	差分通道D（CH6-CH7）	1011	0x67	无
10	差分通道C（CH4-CH5）	1010	0x45	无
9	差分通道B（CH2-CH3）	1001	0x23	无
8	差分通道A（CH0-CH1）	1000	0x01	无
7	单端通道CH7	0111	0x78	无
6	单端通道CH6	0110	0x68	无
5	单端通道CH5	0101	0x58	无
4	单端通道CH4	0100	0x48	无
3	单端通道CH3	0011	0x38	无
2	单端通道CH2	0010	0x28	无
1	单端通道CH1	0001	0x18	无
0	单端通道CH0	0000	0x08	无

注 1: $SCAN[11:9]$ 和 $SCAN[7:2]$ 不适用于MCP3561。写入这些位不起任何作用。 $SCAN[11:10]$ 和 $SCAN[7:4]$ 不适用于MCP3562。写入这些位不起任何作用。

5.14.3 SCAN模式内部资源通道

5.14.3.1 模拟电源电压读取 (AV_{DD})

在SCAN模式下读取 AV_{DD} 的转换期间，多路开关选择变为0x98 ($AV_{DD}-A_{GND}$)，此值等于模拟电源电压。由于 AV_{DD} 是芯片中可用的最高电压，因此在SCAN模式下读取 AV_{DD} 时，ADC的增益自动设置为1/3x，无论GAIN[2:0]设置如何，它都会最大程度增大输入满量程范围。这种临时的内部配置不会更改寄存器设置，只会影响当前转换期间的器件增益。

通过1/3x的固定增益，ADC可以使用低至1.2V的参考电压来测量指定的最大模拟电源电压 ($AV_{DD} = 3.6V$)。

5.14.3.2 温度读取 (TEMP)

在以SCAN模式读取TEMP的转换期间，多路开关选择变为0xDE，此值将使能ADC每个输入端上的两个温度二极管传感器。在温度读取期间，无论GAIN[2:0]的设置如何，ADC增益都会自动设置为1x。这种临时的内部配置不会更改寄存器设置，只会影响当前转换期间的器件增益。

5.14.3.3 失调读取 (OFFSET)

在以SCAN模式读取OFFSET的转换期间，差分MUX输出短接至 A_{GND} （内部）。失调读数因器件而异，且随 AV_{DD} 和温度的变化而变化。此失调值的读数可用于器件失调校准或跟踪应用中的失调值。

器件中没有自动失调校准，因此用户必须手动将测得的失调的相反值（有符号值）写入OFFSETCAL寄存器，以有效消除后续输出上的失调。

5.14.3.4 V_{CM} 读取 (V_{CM})

在读取 V_{CM} 的转换过程中，器件会监视自身内部的共模电压，以确保正常工作。

器件的 V_{CM} 电压应位于 $1.2V \pm 2\%$ 的范围内，以确保合适的精度。使用此设置时，内部多路开关设置变为0xF8 ($V_{CM}-A_{GND}$)。为了正确测量 V_{CM} ，参考电压必须大于1.2V。

在 V_{CM} 读取期间，无论GAIN[2:0]的设置如何，ADC的增益均设置为1x。这种临时的内部配置不会更改寄存器设置，而是会影响当前转换期间的器件增益。

V_{CM} 读数易受ADC的增益和失调误差影响，应对其进行校准以获得精确的内部共模测量值。

5.14.4 一个SCAN周期内的各次转换之间的延时 (DLY[2:0])

尽管ADC和多路开关已经过优化，可立即从一个通道切换到另一个通道，但如果应用需要额外的稳定时间来克服切换问题，则可能无法实现即时切换。器件可以在SCAN周期的各次转换之间插入一段额外的延时。

延时值由SCAN寄存器 (SCAN[23:20]) 中的DLY[2:0]位控制。请参见表5-15。

表5-15： 一个SCAN周期内的各次转换之间的延时

DLY[2:0]	延时值 (DMCLK周期)
111	512
110	256
101	128
100	64
011	32
010	16
001	8
000	0

仅在同一SCAN周期的两次转换之间增加延时。由于DLY[2:0]设置的原因，每个SCAN周期的开头或末尾都不会增加延时。

在此延时期间，ADC内部保持待机模式 (ADC_MODE[1:0] = 10 (内部)，但ADC_MODE[1:0]位始终读为11 (通过SPI接口))。

模拟多路开关在每次转换结束时（也就是增加的延时开始时，目的是让应用有足够的时间正确稳定下来）切换到下一个选定的输入。

5.14.5 SCAN周期之间的延时 (TIMER[23:0])

在连续模式下，将逐个连续处理SCAN周期，这些周期的间隔时间为TIMER寄存器（地址：0x8）值定义的延时（ $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ ）。在此延时期间，ADC自动置于节能模式（待机或ADC关断）。 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 延时为定期运行SCAN序列的应用提供了更优的功率效率。由于延时可能很长，因此它允许同步应用以很慢的更新速率运行，而不必使用外部定时器。TIMER寄存器使用24位无符号值（0到16777215个DMCLK周期）定义各周期的间隔时间 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 。表5-16详细列出了TIMER值与TIMER[23:0]编码的关系。

表 5-16: SCAN周期之间的定时器延时值

TIMER[23:0]	$T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 延时值 (DMCLK周期)
111111111111111111111111	16777215
111111111111111111111110	16777214
100000000000000000000000	8388608
000000000000000000000001	1
000000000000000000000000	0

内部TIMER计数器将从 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 值递减至0并启动新的SCAN周期。

如果 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 值大于 $T_{\text{ADC_SETUP}}$ （256个DMCLK周期），则器件将在SCAN周期每次结束时进入ADC关断模式（ADC_MODE在内部设置为00）。当内部TIMER计数器达到256时，器件将在 $T_{\text{ADC_SETUP}}$ 时间内启动ADC，以便在内部计数器达到0时准备好进行转换。

如果 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 值小于 $T_{\text{ADC_SETUP}}$ ，则器件将在SCAN周期之间置于待机模式（ADC_MODE在内部设置为10）。

在整个SCAN周期内和SCAN周期之间，CONFIG0寄存器中的ADC_MODE[1:0]位只能通过SPI接口读为11。

5.15 A/D转换的自动复位和重启功能

当A/D转换运行时，用户可以通过SPI接口写入任何寄存器来更改器件配置。某些寄存器设置会直接影响转换结果，如果在转换过程中进行更改，则会导致ADC数据无效。器件具有针对A/D转换的自动复位和重启功能，以避免产生这些无效数据。在转换期间通过SPI接口向某些寄存器进行写操作，可以自动复位A/D转换并以新设置重启转换。

自动复位和重启功能的行为取决于通过SPI接口写入的寄存器位。

5.15.1 不会引起复位/重启的寄存器位修改

第一个位组不会产生任何复位和重启信号。此组由所有未使用的位、所有只读位和一些数字设置组成，例如CONV_MODE[1:0]、DATA_FORMAT[1:0]、CRC_FORMAT、EN_CRCCOM、IRQ_MODE[0]、EN_FASTCMD、EN_STP和LOCK[7:0]位。

5.15.2 会引起立即复位/重启的寄存器位修改

第二个位组会产生复位和重启信号。复位是立即发生的，重启仅在两个MCLK周期之后才有效（必须处理复位并确保重启与主时钟同步）。此组由不会引起模拟工作点变化的设置组成。此组包括：ADC_MODE[1:0]、PRE[1:0]、OSR[3:0]、GAIN[2:0]、AZ_MUX、EN_OFFCAL、EN_GAINCAL、IRQ_MODE[1:0]、MUX[7:0]和DLY[2:0]位。EN_OFFCAL、EN_GAINCAL和IRQ_MODE[1:0]位仅在更改为新值时才产生复位和重启信号。改写相同值将不起作用。在SCAN模式下，复位和重启功能将仅重启此位组的当前转换；SCAN周期不会进行修改，也不会重启。在SCAN模式下更改MUX[7:0]位不会产生复位和重启信号，因为此寄存器在SCAN模式下为无关寄存器。在MUX模式下更改DLY[2:0]位不会产生复位和重启信号，因为这些位在MUX模式下为无关位。如果OFFSETCAL[23:0]和GAINCAL[23:0]的相应使能位（EN_OFFCAL和EN_GAINCAL）使能，则仅在写入OFFSETCAL[23:0]和GAINCAL[23:0]时才会产生复位和重启信号。

ADC_MODE[1:0]位可产生立即复位和重启信号，但必须改写为11（改写为其他数值会使转换停止）。复位和重启功能将复位转换或整个SCAN周期，具体取决于器件处于MUX还是SCAN模式。

5.15.3 会引起延迟复位/重启的寄存器位修改

第三个位组将产生带新启动延时 ($T_{\text{ADC_SETUP}}$) 的复位和重启信号, 以便内部模拟工作点可以在启动新转换之前基于新设置稳定下来。复位是立即发生的, 启动定时器仅在两个 MCLK 周期之后才重启 (必须处理复位并确保重启与主时钟同步)。总体而言, 从复位到实际使用新设置重启转换之间的延时为 $2 \text{ MCLK} + T_{\text{ADC_SETUP}}$ 。此组包括: CONFIG0[7:6]、CLK_SEL[1:0]、CS_SEL[1:0]、BOOST[1:0] 和 RESERVED 地址寄存器 (0xB 和 0xC)。仅当 CS_SEL[1:0]、CLK_SEL[1:0] 和 BOOST[1:0] 更改为新值时, 才会引起启动定时器延时。如果使用相同的值改写它们, 它们将产生立即复位和重启信号。在 SCAN 模式下, 复位和重启功能将仅重启此位组的当前转换, SCAN 周期不会进行修改, 也不会重启。

即使 ADC_MODE[1:0] = 10 或 ADC 处于待机模式, 第三个位组也将引起启动定时器延时。

在复位和重启序列期间, 复位是立即发生的, 会将内部相位复位为原始状态, 如果使能了 AMCLK 时钟输出, 则可能导致时钟输出频率不连续。重启与 AMCLK 生成同步, 仅在两个 MCLK 周期之后才有效。如果使能转换启动脉冲, 重启时就会产生该脉冲 (仅在 2 个 MCLK 周期或重启所需的 $2 \text{ MCLK} + T_{\text{ADC_SETUP}}$ 之后), 方便用户根据新转换的确切启动时间来调整系统。

根据 AMCLK 和 SPI 命令之间的相位, 2-MCLK 延时可以变为 4-MCLK 延时, 以确保器件正确同步。如果需要非常精确的同步, 建议不要更改寄存器配置 (即不要在转换期间) 或使用 EN_STP = 1 的设置, 这样可以清楚地确定转换的启动时间。

在 MUX 模式下, 除非将 SCAN 寄存器修改为实际进入 SCAN 模式, 否则 TIMER 和 SCAN 寄存器执行写操作时不会产生复位和重启信号。在这种情况下, MUX 模式将立即被 SCAN 模式取代。

在 SCAN 模式下, 如果在 SCAN 周期内的转换过程中或转换之间对 SCAN 寄存器进行写访问, 则将对整个 SCAN 序列进行复位和重启。在相同条件下, 如果对 TIMER 寄存器进行写访问, 则不会对整个 SCAN 序列进行复位和重启。但是, 在 SCAN 周期之间的 $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ 延时期间, 如果对 SCAN 寄存器执行写操作, 则不会对整个序列进行复位和重启。在相同条件下, 如果对 TIMER 寄存器进行写访问, 则会对整个序列进行复位和重启。

注:

6.0 SPI串行接口和器件操作

6.1 概述

MCP3561/2/4 器件使用 SPI 接口读写内部寄存器。这些器件包含一个与 SPI 模式 0,0 和 1,1 兼容的四线 ($\overline{CS}$ 、SCK、SDI 和 SDO) 串行 SPI 接口。数据在 SCK 的下降沿随时钟移出器件，在 SCK 的上升沿随时钟移入器件。在这些模式下，SCK 时钟在空闲时可以为高电平 (1,1) 或低电平 (0,0)。此数字接口与控制 ADC 采样和数字滤波的 MCLK 时钟异步。所有数字输入引脚均为施密特触发，以避免系统噪声干扰通信。SPI 接口在 POR 期间保持复位状态。

每次 SPI 通信都通过 $\overline{CS}$ 下降沿启动，并通过 $\overline{CS}$ 上升沿停止。每次 SPI 通信都是独立的。当 $\overline{CS}$ 为逻辑高电平时，SDO 将处于高阻态，SCK 和 SDI 上的电平变化不起任何作用。可以从 SPI 模式 1,1 切换为 SPI 模式 0,0 (反之亦然)，并且必须在 $\overline{CS}$ 引脚为逻辑高电平时进行。任何 $\overline{CS}$ 上升沿都会清除通信，并复位 SPI 数字接口。有关 SPI 时序的详细信息，请参见图 1-1。

MCP3561/2/4 数字接口能够处理各种连续读写模式，这使器件仅在一次通信中 (因此仅使用一个唯一的命令字节) 就能够执行 ADC 数据流传输或整个寄存器映射写入。它还支持单字节快速命令。器件不包括主复位引脚，但包括 SPI 快速命令，因此可在任何时候完全复位器件并将其恢复为默认配置。

此器件系列还包括高级安全功能，用于保护通信以及在出现将更改所需配置的意外写命令时提醒用户。为了保护整个配置，器件包含 8 位锁定编码 (LOCK[7:0])，如果锁定编码的值不等于所定义的密码 (0xA5)，则会阻止对整个寄存器映射的所有写命令。在完全编程之后，用户可以通过将 LOCK[7:0] 值更改为 0x00 来保护配置，从而确保不会因意外的写命令而导致配置发生变化。每次 SPI 读通信都可以通过可选的 CRC-16 校验和进行保护，该校验和在每个通信序列末尾在 SDO 引脚上提供。这种校验和计算与 PIC24 和 PIC32 MCU 的 DMA CRC 硬件以及许多其他 MCU 的参考值兼容，无需额外的开销即可提高安全性。

器件被锁定 (写保护) 后，额外的校验和计算也会在后台连续运行，以确保整个寄存器映射的完整性。寄存器映射的所有可写寄存器均通过 CRC-16 计算引擎进行处理，并给出取决于配置的 CRC-16 校验和。此校验和可从 CRC 寄存器读取，并在 MCLK 运行时更新。如果校验和发生变化，则 CRC 中断会生成一个标志，以警告用户配置已损坏。

MCP3561/2/4 器件还包括其他数字信号引脚，例如专用的 IRQ 中断输出引脚和主时钟 (MCLK) 输入/输出引脚，它们能够简化同步和加快中断处理，从而促进器件在许多不同应用中的实现。

6.2 SPI通信结构

MCP3561/2/4 接口采用简单的通信结构。每次通信都通过 $\overline{CS}$ 下降沿启动，并通过 $\overline{CS}$ 上升沿停止。

器件始终通过 SDI 输入上的 COMMAND 字节 (8 位) 时钟开始通信。COMMAND 字节定义将由数字接口执行的命令。此字节包含器件地址、寄存器地址位和命令类型位。

如果命令类型是写操作，则 COMMAND 字节通常后跟由 SDI 提供时钟的数据字节；如果命令类型是读操作，则 COMMAND 字节通常后跟由 SDO 提供时钟的数据字节。COMMAND 字节也可以定义一个快速命令，在这种情况下，其后没有任何其他字节。以下小节详细介绍了 COMMAND 字节结构和所有可能的命令。

在 SDI 上的 COMMAND 字节时钟驱动期间，STATUS 字节也会在 SDO 输出上传播，以方便轮询器件状态。在这段时间内，接口是全双工的，但是如果忽略 STATUS 字节，器件仍可由仅处理半双工通信的 MCU 使用。

6.2.1 命令字节结构

COMMAND 字节完全定义了器件将执行的命令。此字节分为三部分：器件地址位 (CMD[7:6])、命令地址位 (CMD[5:2]) 和命令类型位 (CMD[1:0])。请参见表 6-1。

表 6-1: COMMAND 字节

CMD[7]	CMD[6]	CMD[5]	CMD[4]	CMD[3]	CMD[2]	CMD[1]	CMD[0]
器件地址位		寄存器地址/快速命令位				命令类型位	

6.2.2 器件地址位（CMD[7:6]）

MCP3561/2/4 器件的 SPI 接口是可寻址的，这意味着多个器件可以在同一条 SPI 总线上进行通信，而所有器件只用一条片选线。每个器件通信均以 $\overline{CS}$ 下降沿开始，后跟器件地址的时钟（CMD[7:6]）。每个器件都包含器件可以响应的内部器件地址。

此地址被编码为两位，因此有四种可能的地址。器件地址是在器件内硬编码的，应在订购器件时确定。为避免可能出现混淆，器件地址已成为器件标识的一部分（见第 9.1 节“封装标识信息⁽¹⁾”）。

当 CMD[7:6] 位与器件地址匹配时，通信将继续进行，并且器件将执行在控制字节及其后续数据字节中定义的命令。

当 CMD[7:6] 位与器件中硬编码的地址不对应时，此命令将被忽略。在这种情况下，SDO 输出将变为高阻态，从而防止在同一 SPI 总线上连接多个器件时发生总线争用错误（见图 6-2）。用户必须通过 $\overline{CS}$ 上升沿退出此通信，才能启动另一条命令。

6.2.3 命令地址位（CMD[5:2]）

COMMAND 字节包含四个地址位（CMD[5:2]），可用于两种用途。在进行寄存器读/写访问的情况下，它们定义执行第一次读/写操作的寄存器地址。在使用快速命令的情况下，它们确定器件将执行的快速命令。

如果对只读寄存器执行写命令，将不起作用，并且应终止通信（ $\overline{CS}$ 上升沿）以执行另一条命令。所有寄存器均可读取；寄存器映射中没有未定义的地址。

6.2.4 命令类型位（CMD[1:0]）

COMMAND 寄存器字节的最后两位定义命令类型。这两位是大多数 SPI 通信协议中的典型读/写位的扩展，定义了四种可能的命令类型：递增写入、递增读取、静态读取和快速命令。无法在同一次通信中更改命令类型（ $\overline{CS}$ 为逻辑低电平时）。必须停止（ $\overline{CS}$ 上升沿）通信并重启（ $\overline{CS}$ 下降沿），才能更改其命令类型。表 6-2 对可能的命令及其类型和可能的命令地址进行了说明。

表 6-2: 命令类型表

CMD[5:2]	CMD[1:0]	命令说明
0xxx	00	无关
100x	00	无关
1010	00	ADC 转换启动/重启快速命令（将 ADC_MODE[1:0] 改写为 11）
1011	00	ADC 待机模式快速命令（将 ADC_MODE[1:0] 改写为 10）
1100	00	ADC 关断模式快速命令（将 ADC_MODE[1:0] 改写为 00）
1101	00	完全关断模式快速命令（将 CONFIG0[7:0] 改写为 0x00）
1110	00	器件完全复位快速命令（将整个寄存器映射复位为默认值）
1111	00	无关
ADDR	01	静态读取寄存器地址 ADDR
ADDR	10	从寄存器地址 ADDR 开始递增写入
ADDR	11	从寄存器地址 ADDR 开始递增读取

6.2.5 快速命令说明

MCP3561/2/4 器件支持五种快速命令。对于每种命令，只有COMMAND字节必须在SPI端口上提供，并且命令会在COMMAND字节完成时钟驱动后立即执行。表6-2对快速命令代码进行了详细说明。快速命令的所有未定义命令地址编码将被忽略，不起任何作用。在快速命令的COMMAND字节之后，SDO将保持高阻态，直到提供CS上升沿为止。通过将IRQ寄存器中的EN_FASTCMD位设置为1（默认值），可以使能或禁止快速命令。禁止快速命令可以提高器件的安全性，因为可以避免执行意外的快速命令，在恶劣的环境中十分有用。

ADC启动/重启命令（命令地址：1010）将ADC_MODE[1:0]位改写为11，从而启动转换（如果转换已在运行，则重启转换）。

ADC待机模式命令（命令地址：1011）将ADC_MODE[1:0]位改写为10并将ADC置于待机模式。

ADC关断模式命令（命令地址：1100）将ADC_MODE[1:0]位改写为00并将ADC置于ADC关断模式。

完全关断模式命令（命令地址：1101）将CONFIG0寄存器改写为0x00，这会将器件置于完全关断模式（有关此模式的完整说明，请参见第5.9节“低功耗关断模式”）。

完全复位命令（命令地址：1110）复位器件并将整个寄存器映射置于其默认状态条件下，其中包括不可写寄存器。与POR事件的惟一区别是，IRQ寄存器中的POR_STATUS位在完全复位后设置为1，在POR事件后复位为0。用户只能使用完全复位命令将ADC数据输出寄存器清除为默认值。

6.2.6 控制字节期间的器件地址和STATUS字节

在SDI引脚上的COMMAND字节时钟驱动期间，SDO引脚显示STATUS字节，以帮助用户检索快速中断状态信息。

凭借STATUS字节，可以快速轮询不同的中断，而无需读取IRQ寄存器。但STATUS字节需要能够以全双工模式进行通信的MCU（SDI和SDO同时进行时钟驱动）。对于只支持半双工的MCU，以及不包含独立IRQ引脚的器件，或者未连接现有IRQ引脚的应用，仍然可以通过连续读取IRQ寄存器来完成IRQ状态的轮询。

图6-1对STATUS字节的结构进行了说明。

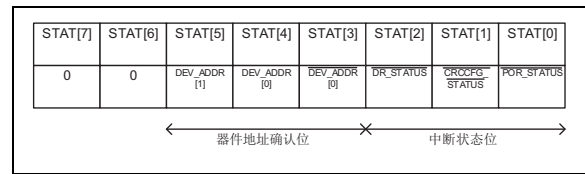


图6-1: STATUS字节

前两位始终等于0，并且在执行CS引脚下降沿后，SDO将立即切换为0。这样一来，应用中的多个器件（具有不同的器件地址）便可共用一条公共SPI总线，避免在STATUS字节时钟驱动期间发生总线争用。

STATUS字节接下来的三位用于确认硬编码器件地址。如果命令字节的器件地址和芯片的内部器件地址匹配，则将传输这三个位，具体如下：

- STAT[5:4] = DEV_ADDR[1:0]
- STAT[3] = DEV_ADDR[0]

用户可以通过STAT[3]位来区分SDO输出与高阻态（器件地址不匹配），因为STAT[4]和STAT[3]位是互补的，将使SDO输出发生确定的翻转。

如果两个器件地址位与内部硬编码的器件地址位不匹配，则在剩余通信期间，SDO保持高阻态，命令将被忽略。如果具有不同器件地址的多个器件共用同一条SPI总线，则此行为可避免潜在的总线争用错误。在传输了前两位之后，只有一个器件对命令作出响应（所有器件地址不匹配的其他器件都将使SDO保持高阻态）。在这种情况下，用户需要中止通信（CS上升沿）以执行另一条命令。

STATUS字节的三个LSb是三个中断状态位：

- STAT[2] = DR_STATUS（ADC数据就绪中断状态）
- STAT[1] = CRC_CFG_STATUS（针对寄存器映射的CRC校验和错误中断状态）
- STAT[0] = POR_STATUS（POR中断状态）

MCP3561/2/4

这三个中断状态位与其他两种中断机制（ $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚和IRQ寄存器）无关，并在每次STATUS字节完全由时钟驱动时清零。这样便可将STATUS字节轮询作为可能的中断管理解决方案，而无需在系统中连接 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚。在芯片正确识别器件地址之后，所有状态位值都将立即锁存在一起。在前两个状态位随时钟移出后发生的任何中断都将出现在后续通信序列的STATUS字节中。

图6-2所示为每次通信的开始部分，同时描述了COMMAND和STATUS字节。传播STATUS字节后，只要 $\overline{\text{CS}}$ 引脚保持逻辑低电平，SDO引脚便将置于高阻态以响应快速命令或写入命令，并且将传输数据字节以响应读命令。

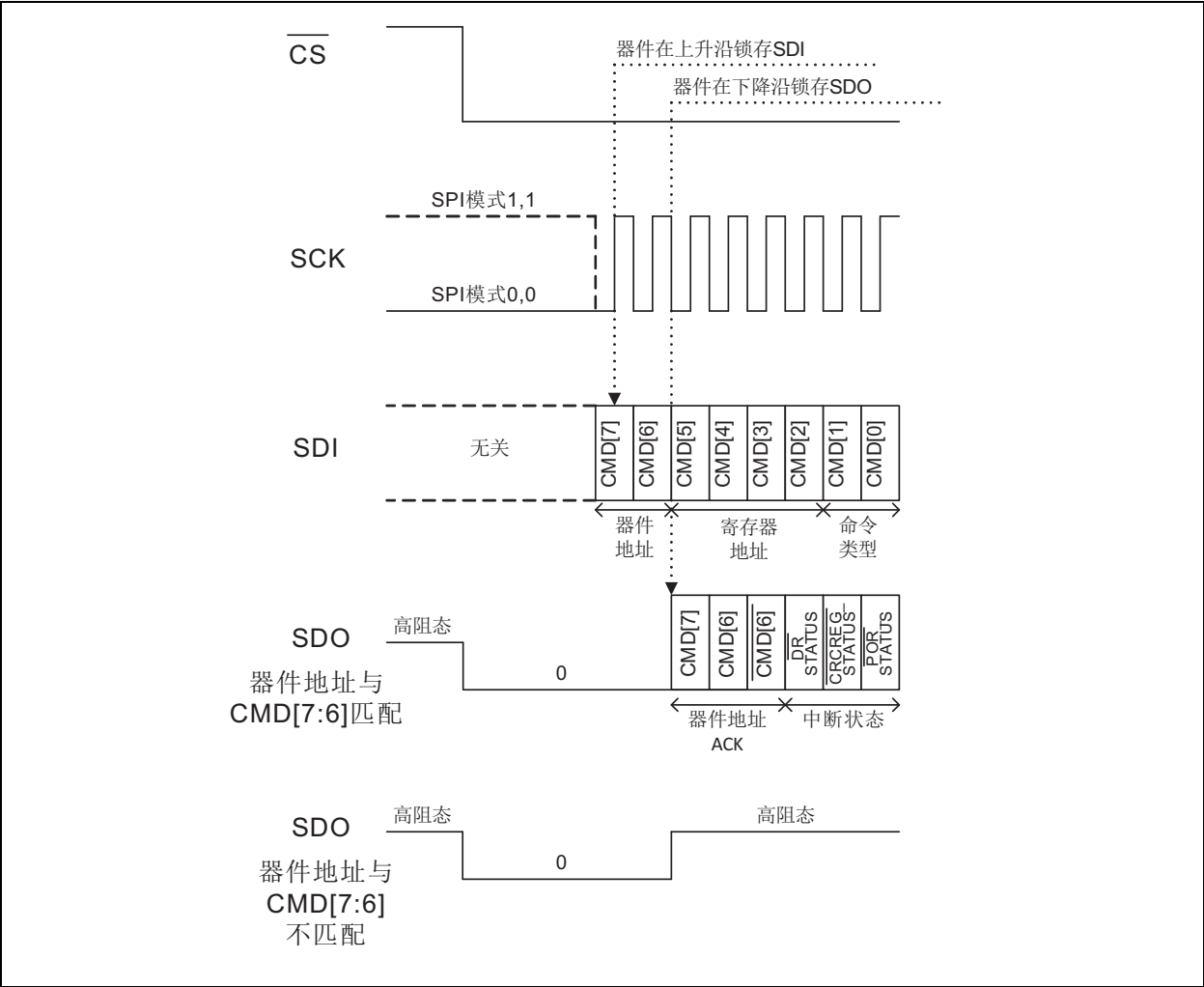


图6-2: 器件地址与CMD[7:6]匹配/不匹配时SPI通信的开始部分（SDI提供COMMAND，SDO提供STATUS）

6.3 写入器件

当命令类型为递增写入（ $CMD[1:0] = 10$ ）时，器件将进入写模式并开始向 $CMD[5:2]$ 位中给定的地址写入第一个数据字节。

传输 **STATUS** 字节后，在递增写通信期间，**SDO** 保持高阻态。写入只读地址（例如地址 **0x0** 或 **0xF**）没有任何作用，也不会使地址指针递增。用户必须停止通信，并使用指向一个可写地址（**0x1** 至 **0xD**）的 **COMMAND** 字节重启通信。

在接收到寄存器的最后一位（**SCK** 的最后一个上升沿）后，将实际写入每个寄存器。写通信期间的任何 **CS** 上升沿都将中止当前的写操作。在这种情况下，正在写入的寄存器将不会更新，而是保留其旧值。

寄存器可能需要实际写入 8、16 或 24 位，具体取决于其地址（见 [表 8-1](#)）。写入每个寄存器后，只要 **CS** 保持逻辑低电平，地址指针便将自动递增。当地址指针达到 **0xD** 时，下一个要写入的寄存器是 **0x1** 寄存器（有关地址循环的图形表示，请参见 [图 6-3](#)）。

位于地址 **0xB**、**0xC** 和 **0xE** 的内部寄存器应始终保持默认状态，以确保正常工作。这些是保留寄存器，不应修改。

可以使用递增写入功能，以便通过独特的通信完全配置器件，从而节省应用的时间。这种独特的通信可以在地址 **0xD** 处结束，以便用户在写入时也可以锁定配置，从而为应用提供额外的安全性（见 [第 6.6 节“锁定/解锁寄存器映射写访问”](#)）。

[图 6-4](#) 详细介绍了单次寄存器写入时的写通信示例。

[图 6-5](#) 给出了递增写通信的示例。

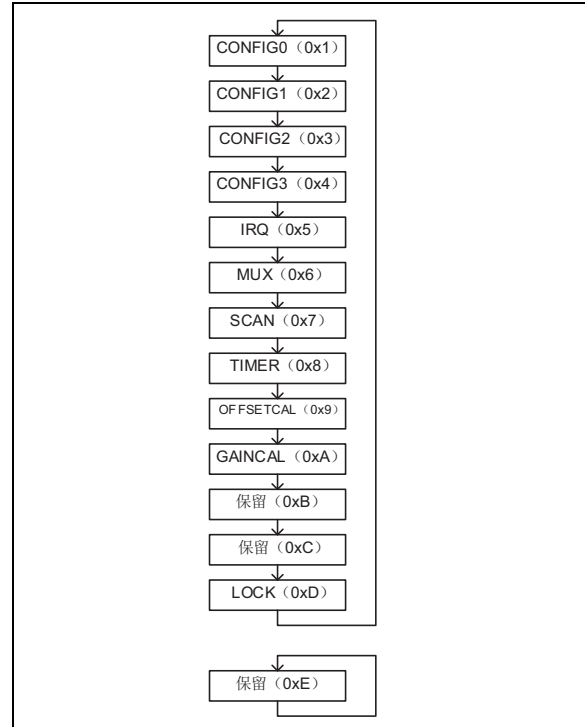


图6-3： 递增写入循环

MCP3561/2/4

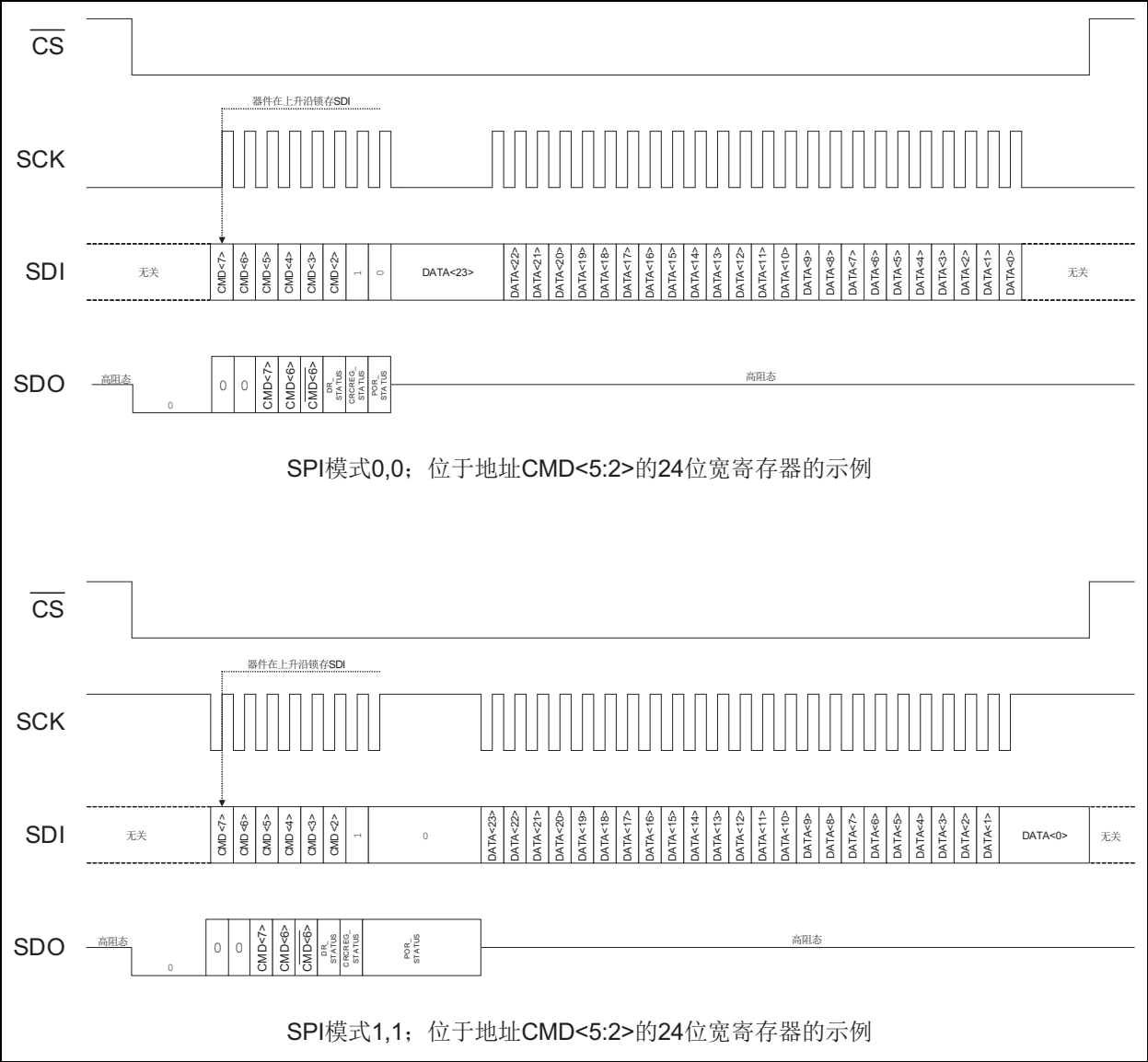


图6-4: 单次寄存器写通信 (CMD[1:0] = 10) 时序图

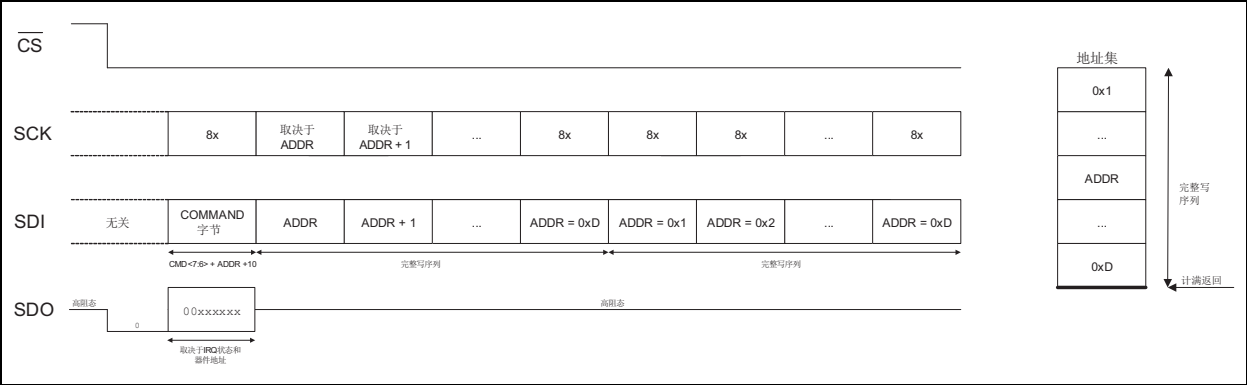


图6-5: 使用递增写入功能时在一次通信中写入多个寄存器

6.4 读取器件

当命令位CMD[0]等于1时，命令为读通信。传输STATUS字节后，在SDO引脚上读取的第一个寄存器的地址由命令地址位（CMD[5:2]）定义。

读通信期间的任何CS上升沿都将中止当前的读操作。

寄存器可能需要完全读取4、8、16、24或32位，具体取决于其地址（见表8-1）。

如果CMD[1:0]位等于11，则命令类型为递增读取。在这种情况下，读取每个寄存器后，只要CS保持逻辑低电平，地址指针便将自动递增。从寄存器映射中依次定义的下一个地址读取以下数据字节。当地址指针达到0xF（要读取的寄存器映射中的最后一个寄存器）时，要读取的下一个寄存器是寄存器0x0（有关地址循环的图形表示，请参见图6-6）。

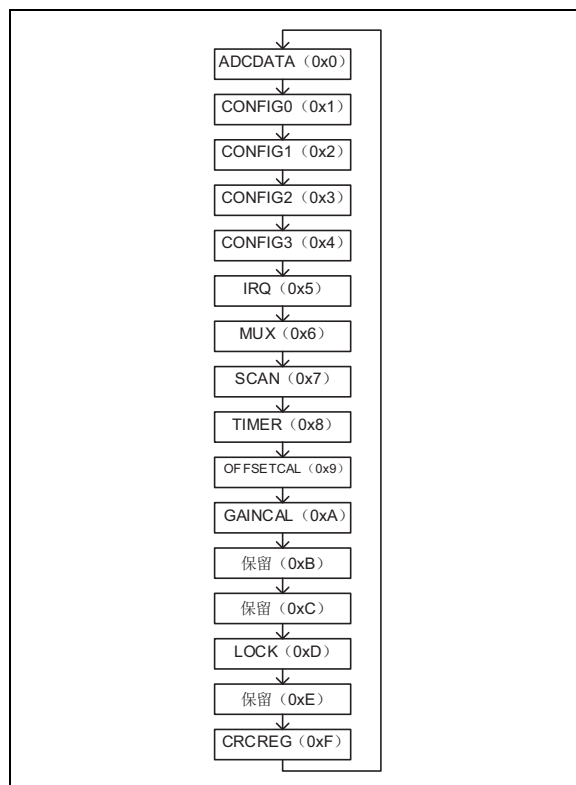


图6-6: 递增读取循环

如果CMD[1:0]位等于01，则命令类型为静态读取。在这种情况下，将连续读取COMMAND字节中定义的寄存器地址。地址指针会自动递增。如果在CS保持逻辑低电平时连续为SCK提供时钟，则将连续读取同一寄存器。只有通过将CS升至高电平并发出另一条命令来中止当前的通信序列，才能读取另一个寄存器。

在静态模式和递增模式下，每次完全读取寄存器后都会更新寄存器。如果读取期间寄存器的值在内部发生更改，则只能在读取结束后更新此值。每个寄存器的值在每次寄存器读操作的第一个SCK上升沿锁存在SDO输出移位寄存器中。图6-7给出了单次寄存器读通信的逐位详细信息。图6-8给出了静态和递增读通信的示例。

MCP3561/2/4

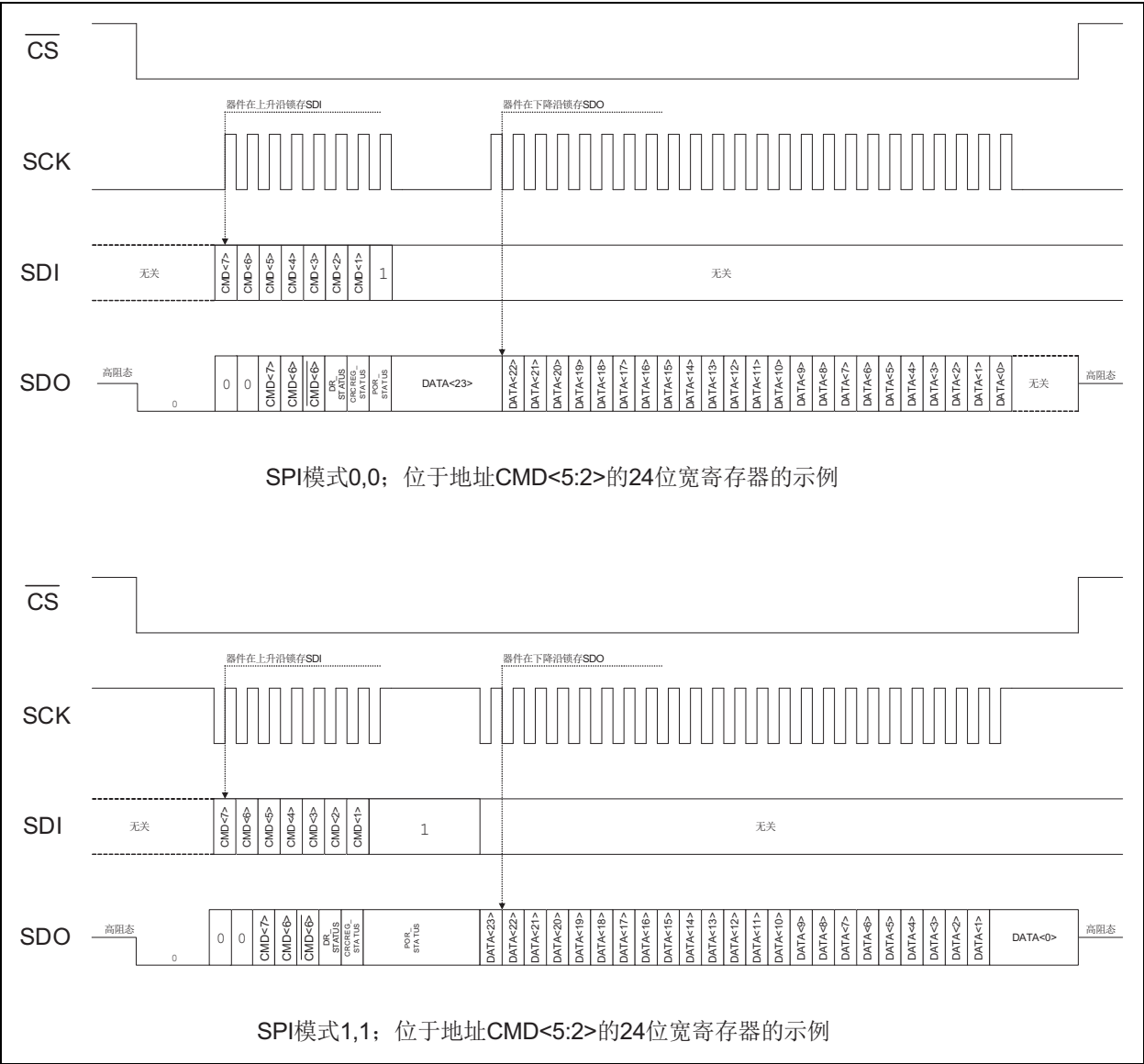


图6-7： 单次读取SPI通信（静态或递增读取）

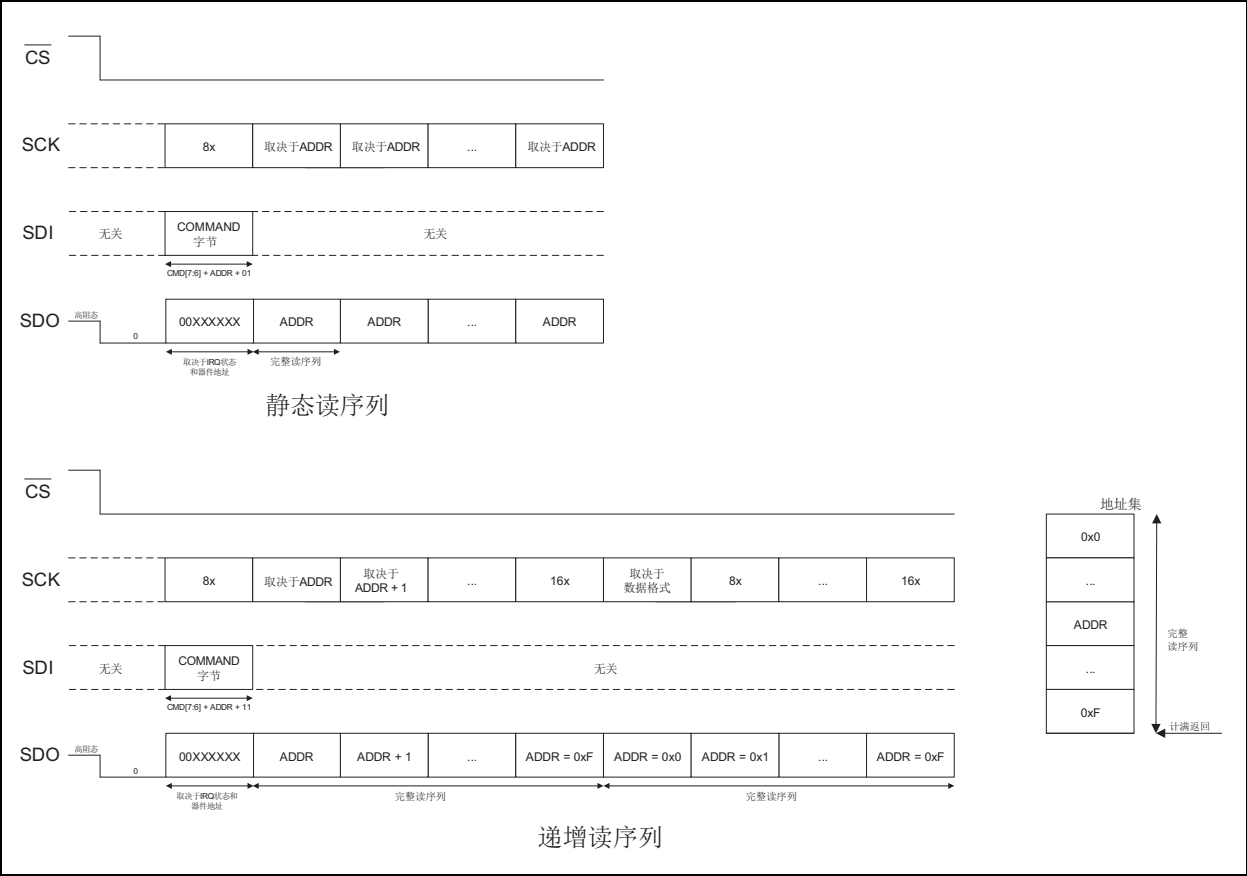


图6-8: 静态和递增读取SPI通信

MCP3561/2/4

如果COMMAND字节定义ADCDATA寄存器（地址：0x0）的静态读取，则ADC数据将出现在SDO上，并且每次读取时都会连续更新。在这种情况下，当读取期间发生数据就绪中断时，数据不会损坏，并且将在完全读取旧值之后更新为新值。ADC寄存器包含一个双缓冲

功能，可防止在读取数据时破坏数据。如果通信没有随着CS上升沿而停止，则器件无需任何额外命令就可以实现输出数据的连续流式传输。图6-9给出了SPI模式0,0和1,1下通过SPI端口实现的传入ADCDATA的连续流式传输。

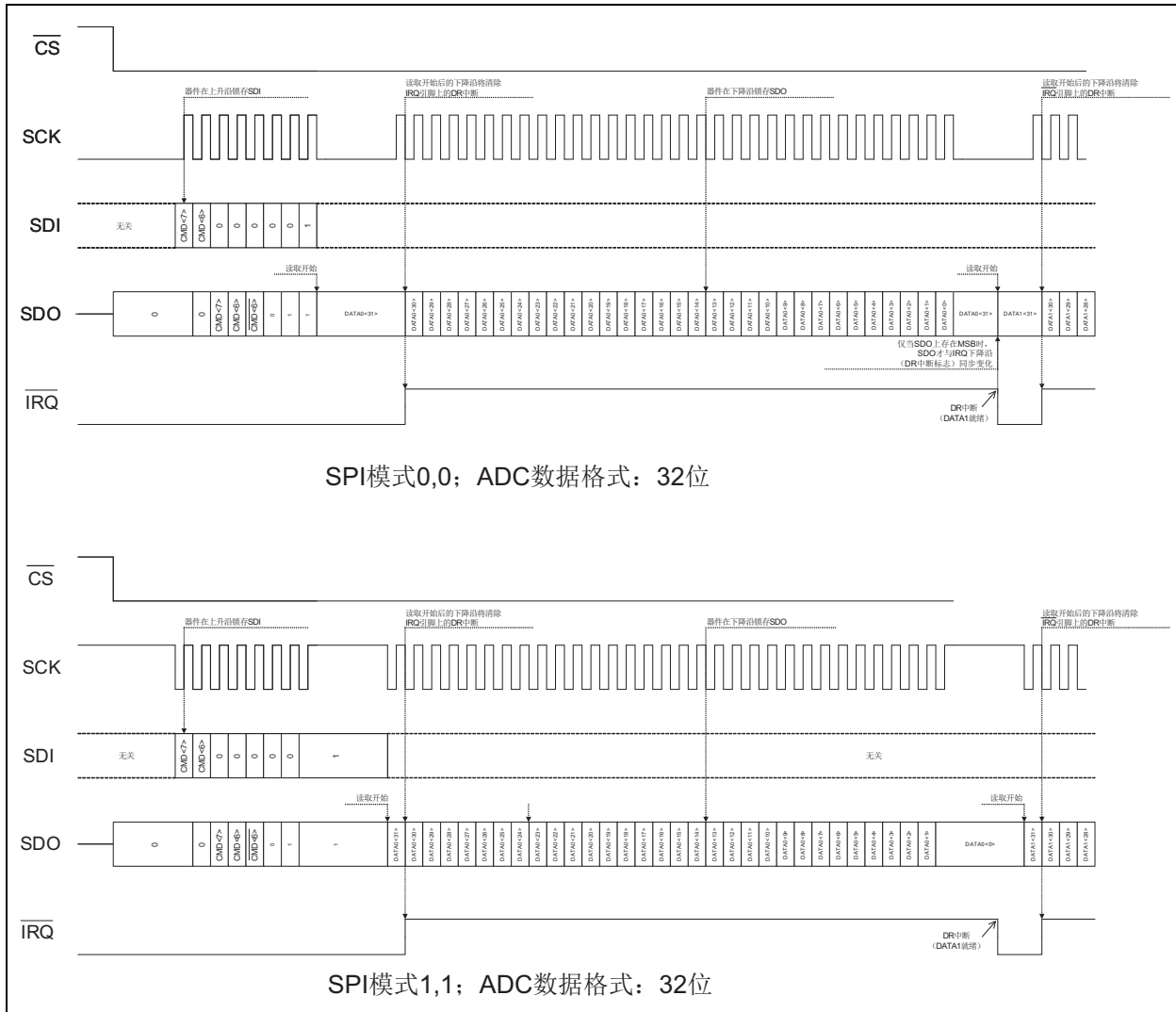


图6-9: SPI模式0,0和1,1下的连续ADC读取（数据流式传输）

如果在SPI模式0,0下连续读取ADCDATA，在数据就绪中断后完全读取数据之后，SDO引脚将在读取结束时（最后一个SCK时钟的下降沿）采用先前数据的MSb值。如果SCK在逻辑低电平下保持空闲（根据模式0,0的定义），则将在下一个数据就绪脉冲的下降沿（与输出时序为 t_{DODR} 的IRQ引脚下降沿同步）使用数据就绪脉冲对应的数据的新MSb更新SDO引脚。即使在SPI模式（0,0）下，这种机制也可以使器件无缝地连续读取ADC数据输出。

在SPI模式（1,1）下完全读取之后，SDO引脚会保留在最后的狀態（先前数据的LSb），这同样能够实现无缝的连续读模式。

在IRQ引脚上发生数据就绪中断之后，只有在 t_{DODR} 时间过后才能正确读取ADC输出数据。 t_{DODR} 时序比在SDI引脚上输入一条命令所需的时间短，这可以确保在数据就绪中断触发新的读命令时正确读取。在连续读取（CS引脚保持逻辑低电平）的情况下， t_{DODR} 时序必须由MCU小心处理，但中断服务时间通常要比 t_{DODR} 时序长得多。如果通过读取STATUS字节或读取IRQ寄存器来检索数据就绪中断，则可自动确保遵循 t_{DODR} 时序。

6.5 通过CRC-16校验和保护读通信

由于一些应用可能产生或接收很大的EMI/EMC干扰与很大的瞬时尖峰，因此需要尽可能地保护SPI通信，这样有助于在应用生命周期内保持数据完整性和所需配置。

SDO引脚上的通信数据可以通过在每个读序列末尾插入循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check, CRC）校验和进行保护。可以通过CONFIG3寄存器中的EN_CRCCOM位使能或禁止通信的CRC校验和。CRC报文可确保SDO引脚上发送的读序列位的完整性。

MCP3561/2/4器件中的CRC校验和使用IEEE 802.3标准中定义的16位CRC-16 ANSI多项式： $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ 。

该多项式也可以标注为0x8005。CRC-16可以检测所有单位和双位错误、所有奇数位数的错误、所有长度小于或等于16位的突发错误，以及大多数更长的突发错误。这样便可极好地涵盖系统中可能发生的SPI通信错误，即使是在噪声环境下，也可以极大地降低错误通信的风险。

CRC校验和（CRCCOM[15:0]）使能后将在每个读通信序列之后在SDO上传播。

如果是静态读取命令，则校验和将在每次读取寄存器后传播。如果是递增读取命令，则校验和将在寄存器映射中的最后一次寄存器读取（地址：0xF）之后传播。图6-11和图6-12分别给出了EN_CRCCOM位使能时静态读取和递增读取模式下的典型读通信。由于STATUS字节在SDO上传播，因此它是第一条报文的一部分，因此包含在第一个校验和的计算中。对于后续的校验和计算，报文仅包含在两个校验和之间实际读取的寄存器。

在SDO引脚上显示的CRC-16格式取决于CONFIG3寄存器中的CRC_FORMAT位（见图6-10）。它可以为16位或32位格式，从而与16位和32位MCU兼容。由器件计算的CRCCOM[15:0]位不取决于格式（器件始终仅计算16位CRC校验和）。

CRC_FORMAT = 0: 16位 (默认)	CRCCOM[15:0]
CRC_FORMAT = 1: 32位	CRCCOM[15:0] 0x0000

图6-10: 读通信的CRC格式表

由器件计算得到的CRC结果与PIC24和PIC32 MCU产品线的直接存储器访问（DMA）中包含的CRC硬件完全兼容。在PIC®器件DMA中，需要考虑的CRC报文是读序列与其关联校验和的组合。当DMA CRC硬件计算此扩展报文时，所得到的校验和应为0x0000。任何其他结果均表明发生了错误通信，应停止并重启当前通信序列。

MCP3561/2/4

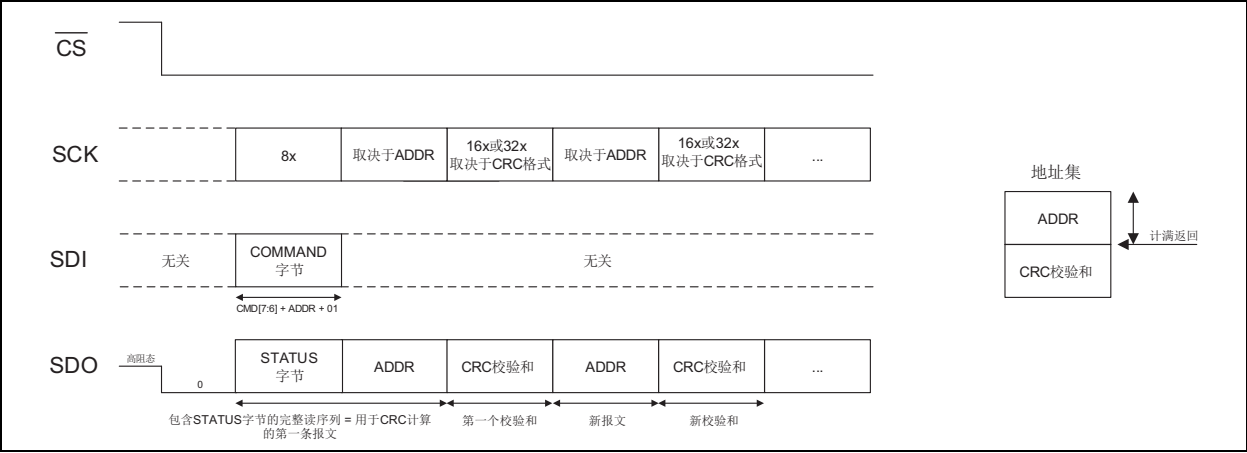


图6-11: 使能通信CRC时的SPI静态读取

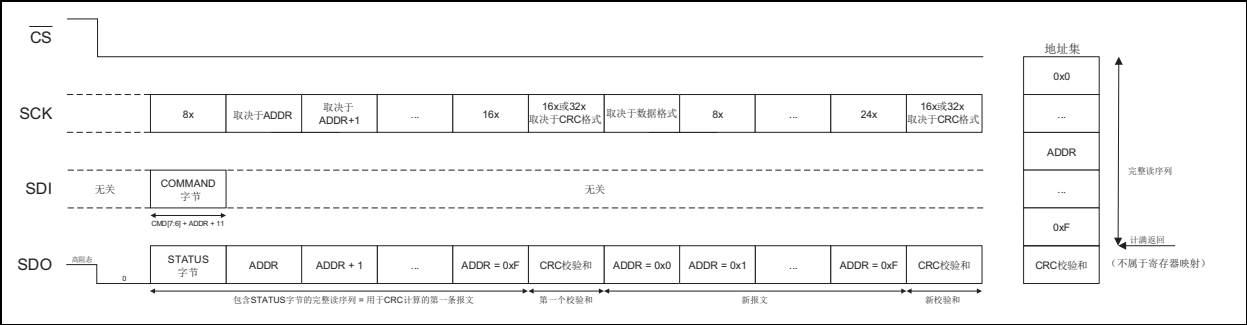


图6-12: 使能通信CRC时的SPI递增读取

6.6 锁定/解锁寄存器映射写访问

MCP3561/2/4 数字接口包含允许锁定或解锁寄存器映射写访问的高级安全功能。此功能可以防止发生可能损坏器件所需配置的错误通信，特别是SPI读操作由于噪声环境而变为SPI写操作。

递增写入循环的最后一个寄存器地址（0xD：LOCK）包含LOCK[7:0]位。如果这些位等于密码值（0xA5），则寄存器映射写访问不会被锁定。可以发生任何写操作，通信不受保护。默认情况下，器件在POR后处于解锁状态（LOCK[7:0] = 0xA5）。

当LOCK[7:0]位不等于0xA5时，寄存器映射写访问会被锁定。寄存器映射（因此是整个器件配置）会处于写保护状态。对0xD之外的其他地址的任何写操作都不会产生任何结果。除地址0xD之外的所有寄存器地址都会变为只读。在这种情况下，如果用户要更改配置，则必须先将LOCK[7:0]位重新编程为0xA5，然后再发送所需的写命令。

LOCK[7:0]位位于递增写入地址循环的最后一个寄存器，以便用户可以在一个连续写序列中从0x1开始到0xD对整个寄存器映射进行编程，然后通过序列的末尾（例如在0xD地址）写入全零来锁定配置。

6.7 通过寄存器映射的CRC-16校验和及其关联的中断标志来检测配置变化

为了防止发生内部损坏，并为寄存器映射配置提供额外的安全性，MCP3561/2/4 器件包含针对全部寄存器映射配置位的自动连续CRC校验和计算。这种计算与第6.5节“通过CRC-16校验和保护读通信”所述的通信CRC校验和不同。

此计算采用寄存器映射的内容（从地址0x1至0xF）并产生一个校验和，此校验和保存在CRCCFG寄存器（地址：0xF）中的CRCCFG[15:0]位中。寄存器映射的CRC校验和使用IEEE 802.3标准中定义的16位CRC-16 ANSI多项式： $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ 。

由于此功能旨在保护器件的配置，所以只有在寄存器映射处于锁定状态（LOCK[7:0]不等于0xA5，请参见第6.6节“锁定/解锁寄存器映射写访问”）时才会不断地运行此计算。如果寄存器映射被解锁（例如在POR后），CRCCFG[15:0]位将被清零，不会计算CRC。

对于此计算，DR_STATUS、CRCCFG_STATUS和POR_STATUS位设置为1（默认），CRCCFG[15:0]位设置为0（默认），因为它们可能会发生变化，导致意外CRC错误。

在DR_STATUS、CRCCFG_STATUS和POR_STATUS位清零（对IRQ寄存器进行读取）后，可以通过以递增读取顺序读取所有寄存器和使用CRC通信来验证寄存器映射的CRC校验和。在第二个递增读取循环中，如果寄存器映射的校验和正确，则CRC通信提供的校验和必须等于全零。

校验和将在11个DMCLK周期内进行第一次计算。然后，这个第一次计算的值将作为参考校验和值，并在内部锁存，直到发生寄存器映射解锁为止。之后，将不断地计算校验和（每11个DMCLK周期计算一次），并与参考校验和进行核对。

如果校验和与参考值不同，则会基于SDO上的STATUS字节内的CRCCFG_STATUS位、IRQ寄存器的CRCCFG_STATUS位以及IRQ输出引脚来产生中断标志。所有三种机制都将保持中断标志的状态，直到解锁寄存器映射写访问为止。

解锁器件写访问后， $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚上的中断将立即清除，另外两种中断机制也会在读取中断（读取STATUS字节或读取IRQ寄存器）时清除。即使将 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚配置为MDAT调制器输出，也会发生CRC中断。在这种情况下，只要LOCK[7:0]寄存器保持锁定状态（LOCK[7:0] 0xA5），中断就会一直存在并强制在此引脚上输出逻辑低电平。

上电时，不存在中断，寄存器映射处于解锁状态。用户在完成对寄存器映射配置的写操作之后，需立即将寄存器映射锁定（例如，在LOCK位中写入0x00），以便能够使用相应的中断标志以及计算寄存器映射的校验和。

6.8 中断说明

MCP3561/2/4 器件具有多种中断机制，能够使器件与 MCU 同步并在出现外部干扰时发出警告。以下四个事件可以产生中断标志：

- 转换启动
- 数据就绪
- POR
- 寄存器映射配置的CRC 错误

此外，还有三种独立的中断机制可使器件在许多不同的应用和配置中实现。[表6-3](#)汇总了这些不同的机制。

表6-3： 中断说明汇总表

中断标志类型	说明	清零步骤
STATUS 字节	三个状态位（ <code>DR_STATUS</code> 、 <code>CRCCFG_STATUS</code> 和 <code>POR_STATUS</code> ）在检测到器件地址后锁存在一起，并在 <code>SDO STATUS</code> 字节的每条命令期间随时钟移出。	在 <code>STATUS</code> 字节时钟驱动结束时（在最后一个 <code>SCK</code> 下降沿）清零。
IRQ 寄存器状态位	读取地址 <code>0x5</code> （IRQ 寄存器）时，可以读取 IRQ 寄存器状态位。IRQ 寄存器读取开始时将发生 IRQ 锁存。	在 IRQ 寄存器读取结束时（在最后一个 <code>SCK</code> 下降沿）清零。
<code>IRQ</code> 引脚状态	• 当 <code>IRQ_MODE[1] = 0</code> 时，任何中断都可以将 <code>IRQ</code> 引脚置为逻辑低电平。 • 当 <code>IRQ_MODE[1] = 1</code> 时，POR 和 CRC 中断可将 <code>IRQ</code> 引脚置为逻辑低电平。	• 在 <code>T_{STP}</code> 时序之后的新转换周期开始时，转换启动中断会自动清除。 • 通过 ADC 读操作的第一个 <code>SCK</code> 下降沿清除 DR 中断，或在连续转换模式或 SCAN 模式下的新数据就绪之前 16 个 <code>DMCLK</code> 自动清除 DR 中断。 • 当 <code>AV_{DD}</code> 和 <code>DV_{DD}</code> 监视电路均检测到其电源超过各自的阈值时，将在第一个 <code>CS</code> 下降沿清除 POR 中断。 • 当器件解锁（将 <code>0xA5</code> 写入 <code>LOCK</code> 寄存器）或执行快速命令 <code>ADC</code> 启动/重启转换时，将清除 <code>CRCCFG</code> 中断。

6.8.1 转换数据就绪中断

当ADCDATA寄存器中有新的转换数据可供读取时，就会发生数据就绪中断。此事件在每次转换结束时与DMCLK同步发生。此中断是通过以下三种不同的独立机制来实现的：SDO上的STATUS字节、IRQ寄存器状态位和IRQ引脚状态。

1. SDO上的STATUS字节。当在SDO上发送的下一个STATUS字节发生中断时，DR_STATUS位将为逻辑低电平。发送STATUS字节后，DR_STATUS位将立即显示为1，直到出现新的中断为止。如果在两次STATUS字节传输之间发生中断，则在第二次读取时，SDO上的DR_STATUS位将显示为0。
2. IRQ寄存器状态位。发生中断时，IRQ寄存器中的DR_STATUS位设置为0。完全读取IRQ寄存器后，此DR_STATUS位复位为1。如果在IRQ寄存器的两次读取之间发生中断，则在第二次读取时，IRQ寄存器状态位将显示为0。

3. $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态。此中断发生后将立即产生 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚下降沿（跳变为逻辑低电平）。

以下两个事件会清除数据就绪中断（以先发生的为准）：

- 读取ADC输出数据寄存器期间的第一个SCK下降沿
- 当前转换结束之前16个DMCLK时钟周期

如果用户在连续转换模式或SCAN模式下没有及时读取ADCDATA寄存器，则在新数据就绪中断之前16个DMCLK， $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚将自动复位为无效状态。此功能旨在避免不读取ADC数据时出现 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚为逻辑低电平的情况。随后，用户可以确定何时需要新数据，并且在所有情况下都能够遵循 t_{DODR} 时序，以确保正确读取ADC数据。更多详细信息，请参见图6-13。

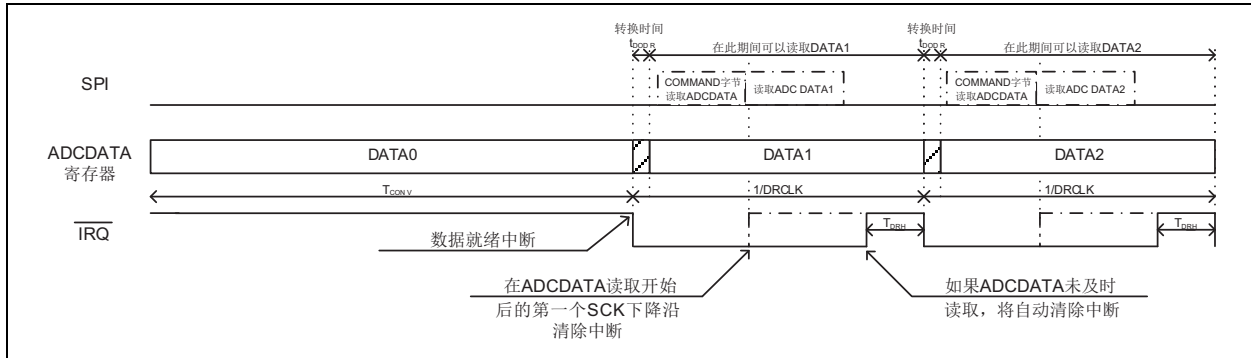


图6-13: 数据就绪中断IRQ引脚时序图

6.8.2 转换周期启动中断

此中断是惟一可选的中断，也是SDO和IRQ寄存器的STATUS字节中惟一不存在的中断。它仅在 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚上可用。用户可通过以下方式使能或禁止此输出：

- [EN_STP] = 1：使能转换启动中断输出（默认）。
- [EN_STP] = 0：禁止转换启动中断输出。

此中断标志着转换周期的开始。在MUX模式下进行单次模式或连续模式转换时，它标志着第一次转换中采样的开始（在256个DMCLK周期的ADC启动延时之后）。如果是SCAN模式，它标志着第一个SCAN模式周期内第一次转换中采样的开始。主机MCU可以利用此中断来同步ADC转换的开始，并管理转换过程中发生的同步事件（有关更多详细信息，请参见图6-14）。

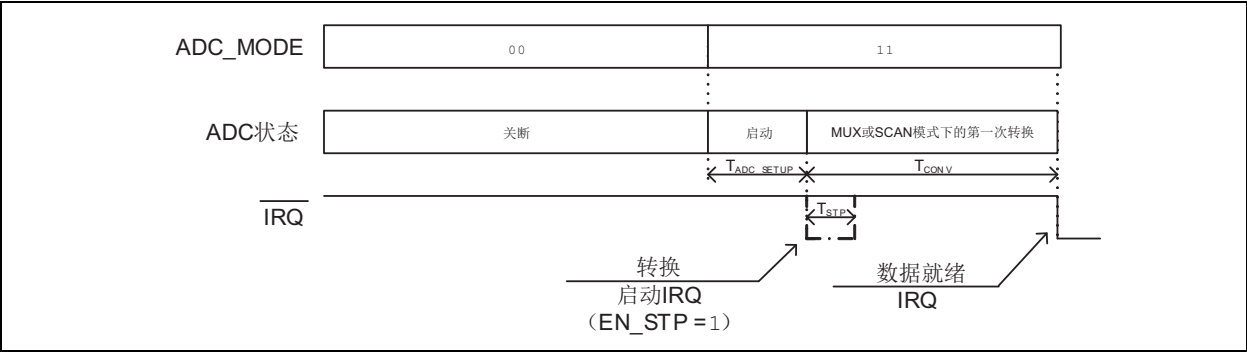


图6-14: 转换启动 $\overline{\text{IRQ}}$ 时序图

此中断输出在 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚上产生一个下降沿，并在一段较短时间 T_{STP} 之后自动清除。

6.8.3 POR中断

当使用 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚时，POR中断会通知用户是否发生了POR事件或器件是否处于POR状态。

此中断是通过以下三种不同的独立机制来实现的：SDO上的STATUS字节、IRQ寄存器状态位和 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态。

6.8.3.1 SDO上的STATUS字节

器件刚上电时，在SDO上发送的第一个STATUS字节上（第一次通信），POR_STATUS位为逻辑低电平。发送STATUS字节后，POR_STATUS位将立即显示为1，直到器件掉电为止。如果在两次STATUS字节传输之间发生POR事件，并且器件已正确重新上电，则在后一次读取时，SDO上的POR_STATUS位将显示为0。此机制仅在电源再次超过模拟和数字内核上的POR阈值时才起作用，因为当器件处于POR状态时，无法从SPI端口检索数据。

6.8.3.2 IRQ寄存器状态位

器件刚上电时，IRQ寄存器中的POR_STATUS位设置为0。完全读取IRQ寄存器后，此POR_STATUS位将再次复位为1。如果在IRQ寄存器的两次读取之间发生POR事件，则在第二次读取时，IRQ寄存器状态位将显示为0。此机制仅在电源再次超过模拟和数字内核上的POR阈值时才起作用。

6.8.3.3 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态

当 AV_{DD} 或 DV_{DD} 监视电路检测到电源降至其指定阈值以下后， $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚便立即产生逻辑低电平状态。

仅当 AV_{DD} 和 DV_{DD} 均高于其监视电压阈值时，才能清除此POR中断。满足此条件后，POR阈值将由 $\overline{\text{CS}}$ 下降沿清除。因此，这意味着如果 $\overline{\text{CS}}$ 下降沿没有清除 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态，则POR事件仍起作用。

此功能使用 $\overline{\text{CS}}$ 引脚进行轮询并检查上电时的 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态，可帮助用户确切了解芯片何时上电（有关更多详细信息，请参见图6-15）。

由于这是高优先级中断，因此即使使能了MDAT，POR中断也始终可能发生。在这种情况下，具有恒定的逻辑低电平比特流可以指示可能的POR事件（或由较大的负输入电压引起的完全为负的ADC饱和输出编码）。

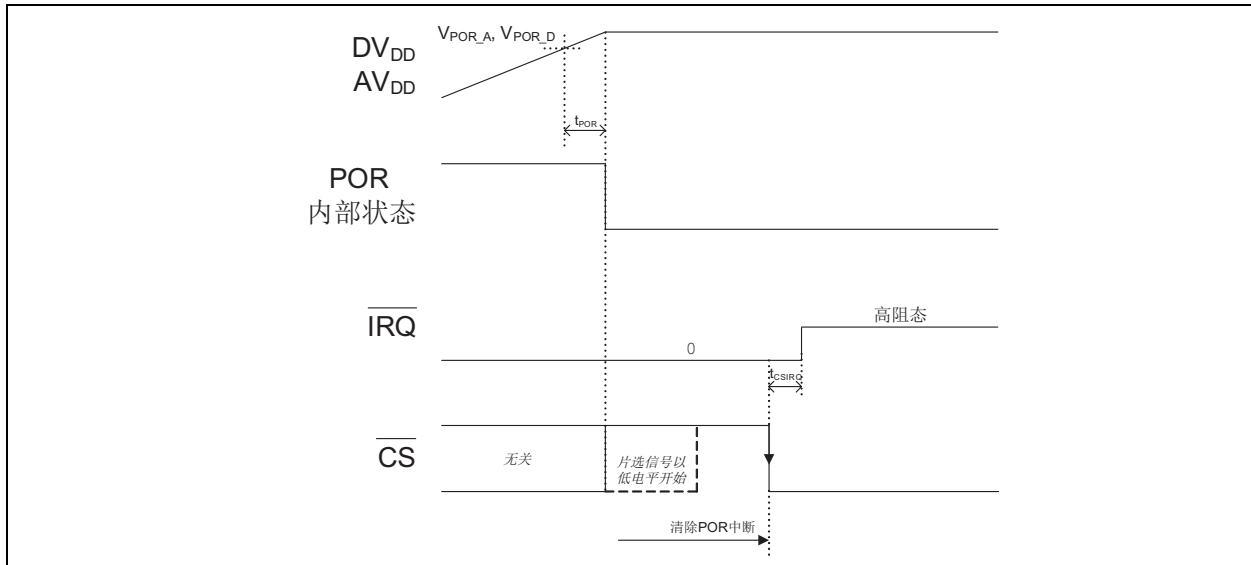


图6-15: POR $\overline{\text{IRQ}}$ 时序图

6.8.4 CRCCFG 错误中断

当在寄存器映射CRC计算中检测到CRC-16校验和错误时，将发生CRCCFG中断。

此中断是通过以下三种不同的独立机制来实现的：
SDO上的STATUS字节、IRQ寄存器状态位和 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态。

6.8.4.1 SDO上的STATUS字节

当SDO上发送的下一个STATUS字节发生CRCCFG错误时，CRCCFG_STATUS位为逻辑低电平。发送STATUS字节后，CRCCFG_STATUS位将立即显示为1，直到发生新的中断为止。如果在两次STATUS字节传输之间再次检测到错误，则在第二次读取时，SDO上的CRCCFG_STATUS位将显示为0。

6.8.4.2 IRQ寄存器状态位

发生CRCCFG错误时，IRQ寄存器中的CRCCFG_STATUS位设置为0。完全读取IRQ寄存器后，CRCCFG_STATUS位复位为1。如果在IRQ寄存器的两次读取之间发生CRCCFG错误，则在第二次读取时，IRQ寄存器状态位将显示为0。

6.8.4.3 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚状态

CRCCFG错误会在 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚上产生逻辑低电平状态，直到清零为止。只能通过“解锁”器件（在LOCK[7:0]寄存器中写入0xA5）或发送启动/重启ADC转换快速命令来清除CRCCFG错误。解锁器件将停止CRC计算，因此会清除相关的中断。发送ADC启动/重启转换快速命令将复位CRC计算并清除中断。

仅当外部干扰（例如，EMI引起）导致寄存器映射的CRC连续计算错误或芯片完整性发生变化时，才会发生此CRCCFG错误。由于这两个原因都是高优先级问题，因此CRCCFG错误的优先级高于所有其他中断（POR除外）和 $\overline{\text{IRQ}}$ 引脚上的MDAT输出。

注： 如果MCLK在器件锁定之前开始运行，即使寄存器没有损坏，也可能会瞬间产生中断。在这种情况下，用户必须发送启动/重启转换快速命令，此命令将清除意外中断并正确重启CRC计算。

MCP3561/2/4

注:

7.0 基本应用配置

MCP3561/2/4 器件可用于各种精密模数转换器应用。这些ADC的使用非常灵活，可根据目标应用进行配置。

7.1 绝对电压测量的典型应用

MCP3561/2/4 能够测量具有绝对电压输出的传感器提供的信号。对于此类应用，MCP3561/2/4 将依赖于外部参考电压。图7-1给出了将MCP3564 ADC与MCP1501外部参考电压配合使用的示例。为了获得最佳性能，在MCP1501参考电压的OUT引脚与MCP3564的REFIN+输入之间放置了RC滤波器和运算放大器。由于REFIN+输入没有缓冲，因此运算放大器是必需的。

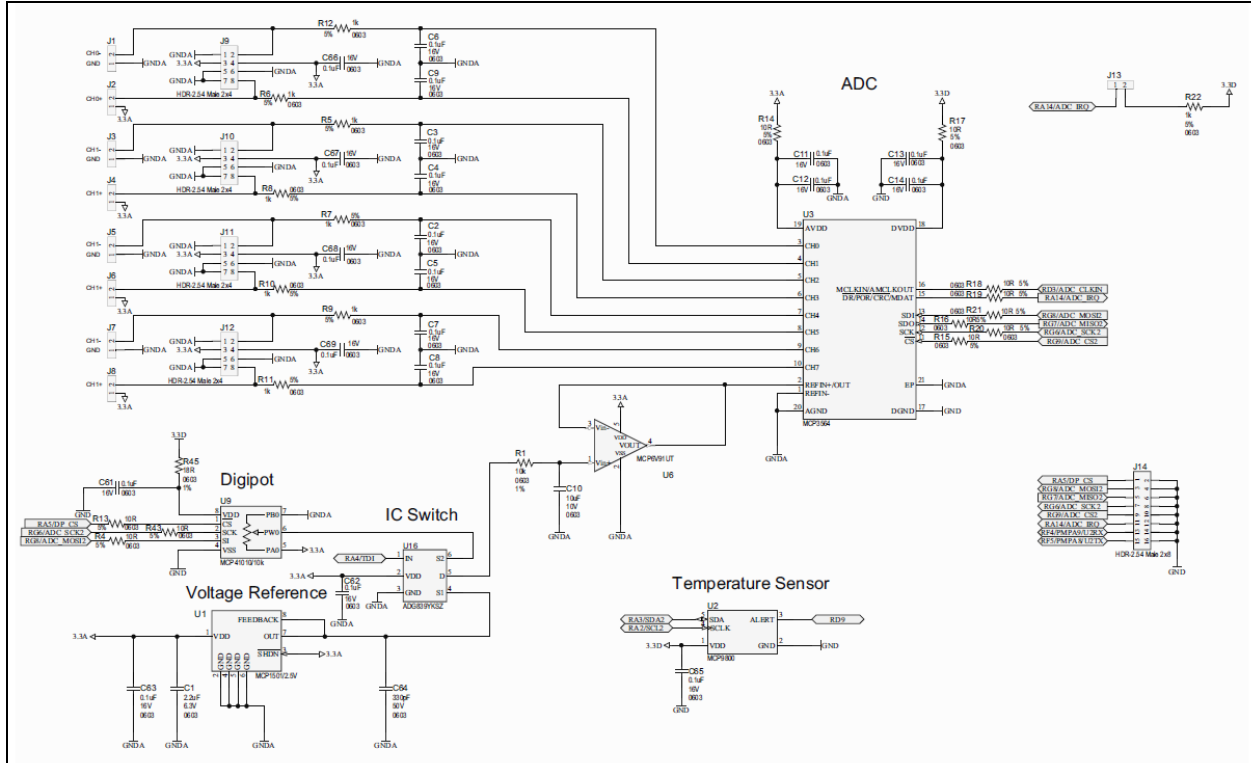


图7-1: MCP3564应用示例

由于内置双通道多路开关，ADC可以在差分或单端模式下使用（图5-1）。用户可以使用ADC正负输入上的不同设置通过MUX寄存器（第8.7节“多路开关（MUX）寄存器”）选择输入连接设置。要实现单端配置，可以为ADC的 V_{IN-} 输入选择 A_{GND} （MUX[3:0] = 1000）或者为 V_{IN-} 选择任何CHn输入通道并将相应CHn输入通道连接到 A_{GND} 。

MCP3561/2/4

7.1.1 上桥臂和下桥臂电流检测

ADC 能够通过等于或略高于 AV_{DD} 的模拟输入共模电压或者等于或略低于 $AGND$ 的模拟输入共模电压执行差分测量（见电气特性表）。

为了最大限度地提高测量精度，需要使用差分输入结构和开尔文连接。需要使用抗混叠滤波器来避免过采样频率（DMCLK）再次混叠到输入信号的基带中，并避免输出数据损坏。图7-1给出了抗混叠滤波器的示例。

要测量可达到 AV_{DD} 或略高几 mV 的电压，0.33x 的增益设置十分有用，因为它能够将输入范围提高到 $3 \times V_{REF}$ 值，因此 $1.2V V_{REF}$ 的理论输入上限为 3.6V。但是，可以测量的最大电压始终在 $AV_{DD} + 0.1V$ 以内，以限制由 ESD 结构在输入引脚上产生的过大泄漏电流。因此，为了通过 1.2V 参考电压正确测量 3.6V 电压，建议使用尽可能接近 3.6V 的 AV_{DD} 电源电压。

7.1.2 热电偶连接

热电偶是业内最常用的温度传感器之一。热电偶提供的电压取决于冷结点和热结点之间的温差。此电压大约为数十 $\mu V/^{\circ}C$ ，需要放大，具体可由 ADC 的内部增益级来实现。

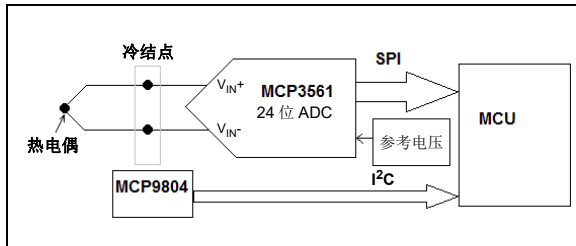


图7-2: 热电偶与MCP3561的连接

热电偶与 ADC 的连接只需极少的额外组件。建议使用差分输入结构。可以使用数字温度传感器（例如 MCP9804）连接到 MCU 来测量冷结点。如果不需要高精度，则可以直接通过 ADC 的内部温度传感器估算冷结点温度（见图7-2）。

7.2 比例电压测量的典型应用

很多传感器提供与传感器电源直接相关的输出电压。这类传感器称为比例输出，通常采用惠斯通电桥结构，例如压力传感器或测压元件（图7-3）。

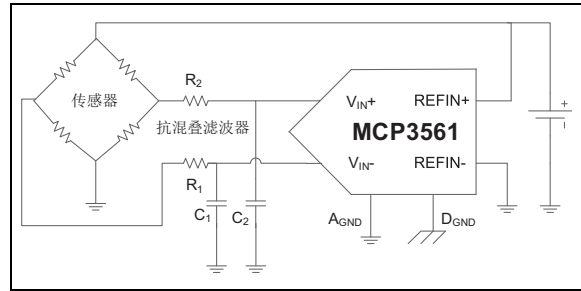


图7-3: 惠斯通电桥比例连接

其他部分则作为一个电阻，电阻值取决于温度（纯金属电阻温度计 RTD 和负温度系数电阻 NTC）。为了准确地测量来自这些传感器的信号，通常将 REFIN+ 与传感器连接到同一电源（图7-4），但前提是符合 REFIN+ 引脚的指定电压范围（见电气特性表）。

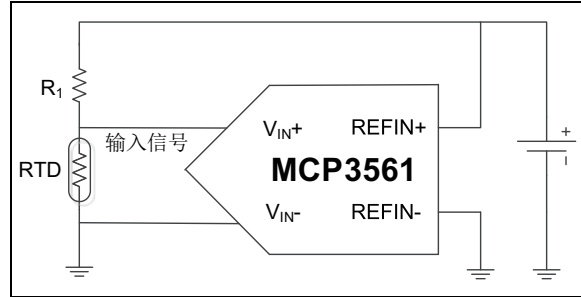


图7-4: RTD 比例连接

7.3 电源设计和旁路

在所有系统中，模拟IC（例如参考电压或运算放大器）始终连接到模拟地平面。MCP3561/2/4也应视为一个敏感的模拟元件，并连接到模拟地平面。ADC具有两对电源电压引脚： A_{GND} 和 AV_{DD} 以及 D_{GND} 和 DV_{DD} 。为了获得最佳性能，建议将两对引脚连接到两个不同的网络（见图7-5），这样就可以在设计中包含两条接地线和两个电源（见图7-6）。

模拟电路（包括MCP3561/2/4）和数字电路（MCU）应具有独立的电源和到外部参考地的返回路径，如图7-5所示。图7-6给出了典型的电源电路示例，其中模拟和数字返回电流分别采用不同的路径。图7-7给出了一个可能的拆分示例，其中的星型接地连接可以在器件底部使用外露焊盘实现。模拟与数字之间的拆分可以在器件下方进行， AV_{DD} 和 DV_{DD} 可以使用地平面下的线路连接在一起。两条分离的返回路径最终将共用一个惟一的连接点（星型连接），以最大程度地减少两个电源域之间的耦合。

另一种可行方案是，将MCP3561/2/4视为模拟元件，使用星型连接将 AV_{DD} 和 DV_{DD} 以及 A_{GND} 和 D_{GND} 分别连接在一起。从PCB布线的角度而言，有时这种方案更容易实现。在这种方案中，由于数字电源上的纹波（由数字滤波器和MCP3561/2/4的SPI接口产生）现在会在模拟电源上产生毛刺，所以去耦电容可能会更大。

图7-6给出了 DV_{DD} 和 AV_{DD} 相互独立的电源原理图示例。 DV_{DD} 线路使用了大电流LDO（MCP1825），以便能够为MCU和连接到MCU的其他外设供电。高PSRR LDO（MCP1754）用于连至ADC的 AV_{DD} 以及其他一些对噪声敏感的元素。NET tie用于将 D_{GND} 与 A_{GND} 分开。

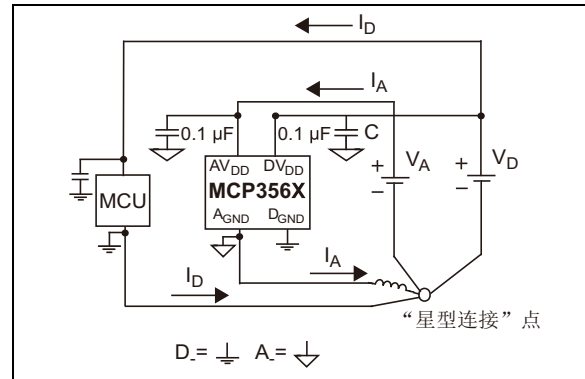


图7-5： 使用星型连接将数字地和模拟地分开

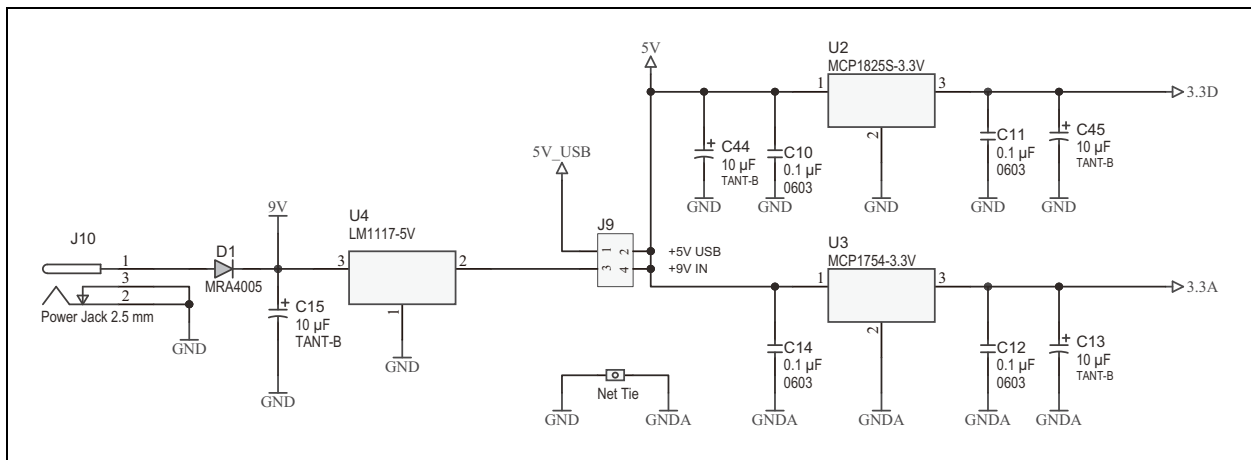


图7-6： 模拟部分和数字部分分别采用独立的电源线路（“Net Tie”对象代表星型接地连接）

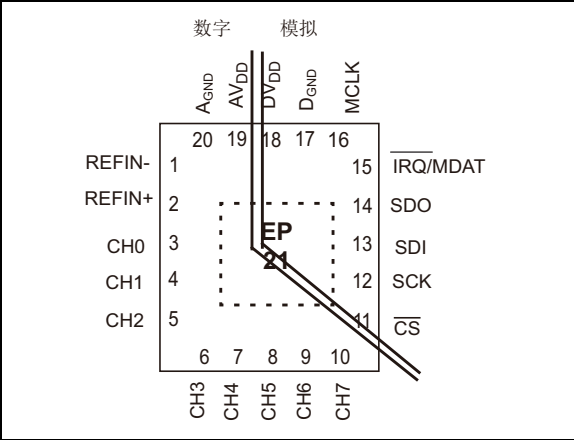


图7-7： 布线时将模拟电路与数字电路分开 (UQFN封装)

当使用远程传感器降低对外部影响（比如EMI）的敏感度时，应采用双绞线方式将传感器连接至ADC。可以在数字地平面和模拟地平面之间使用铁氧体磁珠，以防止高频噪声进入器件。建议使用电阻较低的铁氧体磁珠。

7.4 SPI接口数字串扰

MCP3561/2/4 器件具有一个高速20 MHz SPI 数字接口。如果此接口在没有任何预防措施的情况下全速运行，可能会引起串扰，尤其是外部通道靠近SPI数字引脚（例如CH7）时。串扰是由数字SPI信号产生的开关噪声引起的。在这种情况下，这种串扰会对SNR产生不利影响。如果在模拟和数字电源之间采取适当的隔离措施，可以衰减这种噪声（见第7.3节“电源设计和旁路”）。

为了进一步消除SPI通信对测量精度的影响，建议在SPI线路上添加串联电阻，以减少由数字开关噪声引起的电流尖峰（见图7-1，其中采用了这些电阻）。这些电阻也有助于保持很低的电磁辐射水平。

开关噪声也是DVDD 电源电压的线性函数。为了进一步减少由SPI传输引起的开关噪声的影响，DVDD 数字电源电压应保持尽可能低的值。

本MCP3561/2/4 数据手册中提供的测量图是在每个SPI I/O 引脚连接100Ω 串联电阻的情况下获得的。即使在20 MHz接口下，也未观察到测量精度干扰。

8.0 内部寄存器

MCP3561/2/4 器件共有 16 个由易失性存储器组成的内部寄存器。表 8-1 对寄存器进行了汇总。这些寄存器可按顺序访问。

表 8-1: 内部寄存器汇总

地址	寄存器名称	位数	R/W	说明
0x0	ADCDATA	4/24/32	R	MDAT 输出模式下的最新 A/D 转换数据输出值（24 或 32 位，具体取决于 DATA_FORMAT[1:0]）或调制器输出流（4 位宽）
0x1	CONFIG0	8	R/W	ADC 工作模式、主时钟模式和输入偏置电流源模式
0x2	CONFIG1	8	R/W	预分频和 OSR 设置
0x3	CONFIG2	8	R/W	ADC 升压和增益设置，以及模拟多路开关、参考电压和 ADC 的自动调零设置
0x4	CONFIG3	8	R/W	转换模式以及数据和 CRC 格式设置；通信 CRC 使能，数字失调和增益误差校准使能
0x5	IRQ	8	R/W	IRQ 状态位和 IRQ 模式设置；快速命令和转换启动脉冲使能
0x6	多路开关	8	R/W	模拟多路开关输入选择（仅限 MUX 模式）
0x7	SCAN	24	R/W	SCAN 模式设置
0x8	TIMER	24	R/W	SCAN 周期之间的 TIMER 延时值
0x9	OFFSETCAL	24	R/W	ADC 数字失调校准值
0xA	GAINCAL	24	R/W	ADC 数字增益校准值
0xB	RESERVED	24	R/W	
0xC	RESERVED	8	R/W	
0xD	LOCK	8	R/W	SPI 写模式锁定的密码值
0xE	RESERVED	16	R/W	
0xF	CRCCFG	16	R	器件配置的 CRC 校验和

MCP3561/2/4

8.1 ADCDATA 寄存器

名称	Bit	地址	配置
ADCDATA	4/24/32	0x0	R

寄存器 8-1: **ADCDATA: ADC 通道数据输出寄存器**

R-0	
ADCDATA[23:0]	
bit 23	bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位，读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

bit 23-0 **ADCDATA[23:0]: ADC 输出编码**

如果使能了EN_OFFCAL或EN_GAINCAL位，则将对此数据进行后校准。此数据可以根据DATA_FORMAT[1:0]设置使用24/32位格式（见第5.6节“ADC输出数据格式”）。

ADC通道数据输出寄存器始终包含最新A/D转换数据。此寄存器在出现每个数据就绪内部信号时更新（具体取决于OSR和CONV_MODE设置）。此寄存器在每个SPI读命令开始时锁存。此寄存器进行双重缓冲以避免数据丢失。每个数据就绪后有一段很短的延时t_{DODR}，用户必须在此期间等待数据可用。否则，可能会损坏数据（刷新内部数据时）。

当IRQ_MODE[1:0] = 1x时，此寄存器变为4位宽的寄存器，其中包含MDAT输出编码，这些编码是调制器的输出，由四个比较器输出（COMP[3:0]，请参见第5.4.2节“调制器输出模块”）表示。

8.2 CONFIG0 寄存器

名称	Bit	地址	配置
CONFIG0	8	0x1	R/W

寄存器 8-2: CONFIG0: 配置寄存器 0

R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONFIG0[7:6]		CLK_SEL[1:0]		CS_SEL[1:0]		ADC_MODE[1:0]	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为0

-n = POR时的值

1 = 置1

0 = 清零

x = 未知

- bit 7-6 **CONFIG0[7:6]:** 完全关断模式使能
这些位是可写的, 但唯一的作用就是强制进入完全关断模式, 需要将这些位设置为00并将所有其他CONFIG0位设置为0。
- bit 5-4 **CLK_SEL[1:0]:** 时钟选择
11 = 选择内部时钟并且模拟主时钟输出引脚上存在AMCLK
10 = 选择内部时钟并且CLK引脚上不存在时钟输出
01 = 外部数字时钟
00 = 外部数字时钟 (默认)
- bit 3-2 **CS_SEL[1:0]:** 用于传感器偏置的拉电流/灌电流选择位 (V_{IN+} 上的拉电流/ V_{IN-} 上的灌电流)
11 = 15 μ A 电流施加到ADC输入上
10 = 3.7 μ A 电流施加到ADC输入上
01 = 0.9 μ A 电流施加到ADC输入上
00 = 没有拉电流施加到ADC输入上 (默认)
- bit 1-0 **ADC_MODE[1:0]:** ADC工作模式选择
11 = ADC转换模式
10 = ADC待机模式
01 = ADC关断模式
00 = ADC关断模式 (默认)

MCP3561/2/4

8.3 CONFIG1 寄存器

名称	Bit	地址	配置
CONFIG1	8	0x2	R/W

寄存器 8-3: CONFIG1: 配置寄存器 1

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0
PRE[1:0]		OSR[3:0]				RESERVED[1:0]	
bit 7							bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

bit 7-6	PRE[1:0]: AMCLK的预分频值选择 11 = AMCLK = MCLK/8 10 = AMCLK = MCLK/4 01 = AMCLK = MCLK/2 00 = AMCLK = MCLK (默认)
bit 5-2	OSR[3:0]: Δ - Σ A/D 转换的过采样率 1111 = OSR: 98304 1110 = OSR: 81920 1101 = OSR: 49152 1100 = OSR: 40960 1011 = OSR: 24576 1010 = OSR: 20480 1001 = OSR: 16384 1000 = OSR: 8192 0111 = OSR: 4096 0110 = OSR: 2048 0101 = OSR: 1024 0100 = OSR: 512 0011 = OSR: 256 (默认) 0010 = OSR: 128 0001 = OSR: 64 0000 = OSR: 32
bit 1-0	RESERVED[1:0]: 应始终设置为00

8.4 CONFIG2 寄存器

名称	Bit	地址	配置
CONFIG2	8	0x3	R/W

寄存器 8-4: CONFIG2: 配置寄存器 2

R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-1
BOOST[1:0]		GAIN[2:0]			AZ_MUX	RESERVED[1:0]	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为0

-n = POR时的值

1 = 置1

0 = 清零

x = 未知

bit 7-6 **BOOST[1:0]:** ADC 偏置电流选择

- 11 = ADC通道电流 x 2
- 10 = ADC通道电流 x 1 (默认)
- 01 = ADC通道电流 x 0.66
- 00 = ADC通道电流 x 0.5

bit 5-3 **GAIN[2:0]:** ADC 增益选择

- 111 = 增益为x64 (模拟增益为x16, 数字增益为x4)
- 110 = 增益为x32 (模拟增益为x16, 数字增益为x2)
- 101 = 增益为x16
- 100 = 增益为x8
- 011 = 增益为x4
- 010 = 增益为x2
- 001 = 增益为x1 (默认)
- 000 = 增益为x1/3

bit 2 **AZ_MUX:** 自动调零MUX设置

- 1 = 使能 ADC 自动调零算法。此设置将转换时间乘以 2, 并且不允许连续转换模式 (随后替换为一系列连续的单次转换)。
- 0 = 禁止模拟输入多路开关自动调零算法 (默认)

bit 1-0 **RESERVED[1:0]:** 应始终等于 11

MCP3561/2/4

8.5 CONFIG3寄存器

名称	Bit	地址	配置
CONFIG3	8	0x4	R/W

寄存器 8-5: CONFIG3: 配置寄存器 3

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
CONV_MODE[1:0]	DATA_FORMAT[1:0]	CRC_FORMAT	EN_CRCCOM	EN_OFFCAL	EN_GAINCAL		
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零
		x = 未知

bit 7-6 **CONV_MODE[1:0]:** 转换模式选择

- 11 = 连续转换模式或SCAN模式下的连续转换周期
- 10 = 单次转换模式或SCAN模式下的单次转换周期。它将在转换结束时或在SCAN模式下的转换周期结束时将ADC_MODE[1:0]设置为10（待机）。
- 0x = 单次转换模式或SCAN模式下的单次转换周期。它将在转换结束时或在SCAN模式下的转换周期结束时将ADC_MODE[1:0]设置为0x（ADC关断）（默认）。

bit 5-4 **DATA_FORMAT[1:0]:** ADC输出数据格式选择

- 11 = 32位（25位右对齐数据 + 通道ID）: CHID[3:0] + SGN扩展（4位）+ 24位ADC数据。它能够通过SGN扩展实现超范围。
- 10 = 32位（25位右对齐数据）: SGN扩展（8位）+ 24位ADC数据。它能够通过SGN扩展实现超范围。
- 01 = 32位（24位左对齐数据）: 24位ADC数据 + 0x00（8位）。它不允许超范围（ADC编码锁定为0xFFFF或0x800000）。
- 00 = 24位（默认ADC编码）: 24位ADC数据。它不允许超范围（ADC编码锁定为0xFFFF或0x800000）。

bit 3 **CRC_FORMAT:** 读通信的CRC校验和格式选择（它不影响CRCCFG编码）

- 1 = 32位宽（CRC-16后跟16个0）
- 0 = 16位宽（仅CRC-16）（默认）

bit 2 **EN_CRCCOM:** 读通信的CRC校验和选择（它不影响CRCCFG计算）

- 1 = 使能通信的CRC
- 0 = 禁止通信的CRC（默认）

bit 1 **EN_OFFCAL:** 使能数字失调校准

- 1 = 使能
- 0 = 禁止（默认）

bit 0 **EN_GAINCAL:** 使能数字增益校准

- 1 = 使能
- 0 = 禁止（默认）

8.6 IRQ 寄存器

名称	Bit	地址	配置
IRQ	8	0x5	R/W

寄存器 8-6: IRQ: 中断请求寄存器

U-0	R-1	R-1	R-1	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1
—	DR_STATUS	CRCCFG_STATUS	POR_STATUS	IRQ_MODE[1:0] ⁽¹⁾	EN_FASTCMD	EN_STP	
bit 7							bit 0

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为0

-n = POR时的值

1 = 置1

0 = 清零

x = 未知

bit 7 未实现: 读为0

bit 6 **DR_STATUS**: 数据就绪状态标志

1 = 自上次读取或上次复位以来未更新ADCDATA (默认)

0 = 新的ADCDATA可供读取

bit 5 **CRCCFG_STATUS**: 内部寄存器的CRC错误状态标志位

1 = 配置寄存器未发生CRC错误 (默认)

0 = 配置寄存器发生了CRC错误

bit 4 **POR_STATUS**: POR状态标志

1 = 自上次读取以来未发生POR (默认)

0 = 自上次读取以来发生了POR

bit 3-2 **IRQ_MODE[1:0]**: IRQ/MDAT引脚的配置⁽¹⁾**IRQ_MODE[1]**: IRQ/MDAT选择

1 = 选择MDAT输出。只有POR和CRC中断可以出现在此引脚上, 并且优先级高于MDAT输出。

0 = 选择IRQ输出。所有中断都可以出现在IRQ/MDAT引脚上。

IRQ_MODE[0]: IRQ引脚无效状态选择1 = 无效状态为逻辑高电平 (不需要将上拉电阻连接到DV_{DD})0 = 无效状态为高阻态 (需要将上拉电阻连接到DV_{DD}) (默认)bit 1 **EN_FASTCMD**: 使能COMMAND字节中的快速命令

1 = 使能快速命令 (默认)

0 = 禁止快速命令

bit 0 **EN_STP**: 使能转换启动中断输出

1 = 使能 (默认)

0 = 禁止

注 1: 当 IRQ_MODE[1:0] = 10 或 11 时, MDAT 引脚和 ADCDATA 寄存器 (0x0) 均可提供调制器输出编码 (MDAT 流)。

MCP3561/2/4

8.7 多路开关（MUX）寄存器

名称	Bit	地址	配置
多路开关	8	0x6	R/W

寄存器 8-7: MUX: 多路开关寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1
MUX_VIN+[3:0] ^(2,3)				MUX_VIN-[3:0] ^(2,3)			
bit 7				bit 0			

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

Bit 7-4 MUX_VIN+ 输入选择^(2,3)

1111 = 内部V_{CM}
1110 = 内部温度传感器二极管M（温度二极管M）⁽¹⁾
1101 = 内部温度传感器二极管P（温度二极管P）⁽¹⁾
1100 = REFIN-
1011 = REFIN+
1010 = 保留（不要使用）
1001 = AV_{DD}
1000 = A_{GND}
0111 = CH7
0110 = CH6
0101 = CH5
0100 = CH4
0011 = CH3
0010 = CH2
0001 = CH1
0000 = CH0（默认）

Bit 3-0 MUX_VIN- 输入选择^(2,3)

1111 = 内部V_{CM}
1110 = 内部温度传感器二极管M（温度二极管M）⁽¹⁾
1101 = 内部温度传感器二极管P（温度二极管P）⁽¹⁾
1100 = REFIN-
1011 = REFIN+
1010 = 保留（不要使用）
1001 = AV_{DD}
1000 = A_{GND}
0111 = CH7
0110 = CH6
0101 = CH5
0100 = CH4
0011 = CH3
0010 = CH2
0001 = CH1（默认）
0000 = CH0

- 注 1: 选择内部温度传感器二极管并强制其中流过固定电流。为了获得正确的温度读数，MUX[7:0]应选择0xDE。
- 2: 对于MCP3562，编码0111/0110/0101/0100对应于悬空输入，应避免使用。
- 3: 对于MCP3561，编码0111/0110/0101/0100/0011/0010对应于悬空输入，应避免使用。

8.8 SCAN 寄存器

名称	Bit	地址	配置
SCAN	24	0x7	R/W

寄存器 8-8: SCAN: 扫描模式设置寄存器

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0
DLY[2:0]			RESERVED	—
bit 23				bit 16

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
OFFSET	VCM	AV _{DD}	TEMP	SCAN_DIFF_CH[D:A]			
bit 15				bit 8			

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SCAN_SE_CH[7:0]							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为0

-n = POR时的值

1 = 置1

0 = 清零

x = 未知

Bit 23-21 **DLY[2:0]:** 一个SCAN周期内的各次转换之间的延时 (T_{DLY_SCAN})

111 = 512 * DMCLK

110 = 256 * DMCLK

101 = 128 * DMCLK

100 = 64 * DMCLK

011 = 32 * DMCLK

010 = 16 * DMCLK

001 = 8 * DMCLK

000 = 0: 无延时 (默认)

Bit 20 **RESERVED:** 应设置为0Bit 19-16 **未实现:** 读为0Bit 15-0 **SCAN通道选择** (有关完整说明, 请参见[表5-14](#))

8.9 TIMER 寄存器

名称	Bit	地址	配置
TIMER	24	0x8	R/W

寄存器 8-9: **TIMER**: 定时器延时值寄存器

R/W-0	
TIMER[23:0]	
bit 23	bit 0

图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

Bit 23-0 **TIMER[23:0]**: 两个连续SCAN周期之间的时间间隔 ($T_{\text{TIMER_SCAN}}$) 选择位
 (当 CONV_MODE[1:0] = 11 时):
 0xFFFFF: $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ = 16777215 个 DMCLK 周期
 0xFFFFE: $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ = 16777214 个 DMCLK 周期
 .
 .
 .
 0x000002: $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ = 2 个 DMCLK 周期
 0x000001: $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ = 1 个 DMCLK 周期
 0x000000: $T_{\text{TIMER_SCAN}}$ = 0 (无延时) —— 默认

8.10 OFFSETCAL 寄存器

名称	Bit	地址	配置
OFFSETCAL	24	0x9	R/W

寄存器 8-10: OFFSETCAL: 失调校准寄存器

R/W-0	
OFFSETCAL[23:0]	
bit 23	bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

Bit 23-0 **OFFSETCAL[23:0]**: 失调误差数字校准编码（二进制补码，MSb在前）
 请参见第5.12节“数字系统失调和增益校准”。

8.11 GAINCAL 寄存器

名称	Bit	地址	配置
GAINCAL	24	0xA	R/W

寄存器 8-11: GAINCAL: 增益校准寄存器

R/W-1	R/W-0
GAINCAL[23:0]	
bit 23	bit 0

图注:

R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

Bit 23-0 **GAINCAL[23:0]**: 增益误差数字校准编码（无符号，MSb在前）
 GAINCAL默认值为800000，可提供1x的增益。请参见第5.12节“数字系统失调和增益校准”。

MCP3561/2/4

8.12 RESERVED 寄存器

名称	Bit	地址	配置
RESERVED	24	0xB	R/W

寄存器 8-12: RESERVED 寄存器

R/W-0x900000	
RESERVED[23:0]	
bit 23	bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为0
-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零 x = 未知

Bit 23-0 **RESERVED[23:0]:** 应设置为0x900000

8.13 RESERVED 寄存器

名称	Bit	地址	配置
RESERVED	8	0xC	R/W

寄存器 8-13: RESERVED 寄存器

R/W-0x50	
RESERVED[7:0]	
bit 7	bit 0

图注:

R = 可读位 W = 可写位 U = 未实现位, 读为0
-n = POR时的值 1 = 置1 0 = 清零 x = 未知

Bit 7-0 **RESERVED[7:0]:** 应设置为0x50

8.14 LOCK 寄存器

名称	Bit	地址	配置
LOCK	8	0xD	R/W

寄存器 8-14: **LOCK: SPI 写入模式锁定密码值寄存器**

R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1
LOCK[7:0]							
bit 7				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

Bit 7-0

LOCK[7:0]: 写访问密码输入编码

0xA5 = 允许对整个寄存器映射进行写访问。不计算寄存器映射值的 CRC (CRCCFG[15:0] = 0x0000) —— 默认。

除 0xA5 外的任何编码 = 不允许对整个寄存器映射进行写访问。只可写入 LOCK 寄存器。仅当 DMCLK 运行时, 才会连续计算寄存器映射的 CRC。

8.15 RESERVED 寄存器

名称	Bit	地址	配置
RESERVED	16	0xE	R/W

寄存器 8-15: **RESERVED 寄存器**

R/W (默认值取决于产品名称)							
RESERVED[15:0]							
bit 15				bit 0			

图注:

R = 可读位

W = 可写位

U = 未实现位, 读为 0

-n = POR 时的值

1 = 置 1

0 = 清零

x = 未知

Bit 15-0

RESERVED[15:0]: 应设置为

MCP3561: 0x000C

MCP3562: 0x000D

MCP3564: 0x000F

8.16 CRCCFG 寄存器

名称	Bit	地址	配置
CRCCFG	16	0xF	R

寄存器 8-16: CRCCFG: CRC 配置寄存器

R-0	
CRCCFG[15:0]	
bit 15	bit 0

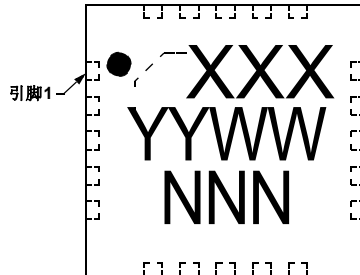
图注:			
R = 可读位	W = 可写位	U = 未实现位, 读为0	
-n = POR时的值	1 = 置1	0 = 清零	x = 未知

Bit 15-0 CRCCFG[15:0]: CRC-16校验和值
器件锁定 (LOCK[7:0] ≠ 0xA5) 时, 将根据寄存器映射配置在内部连续计算CRC-16校验和。

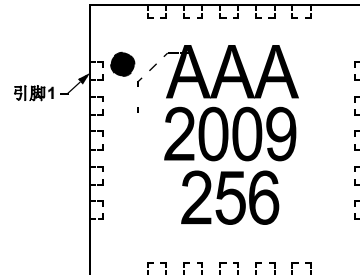
9.0 封装信息

9.1 封装标识信息⁽¹⁾

20 引脚 UQFN (3x3x0.55 mm)

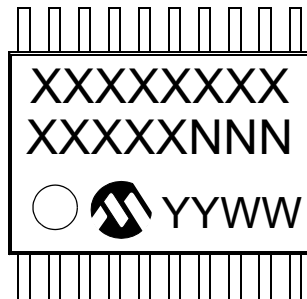


示例

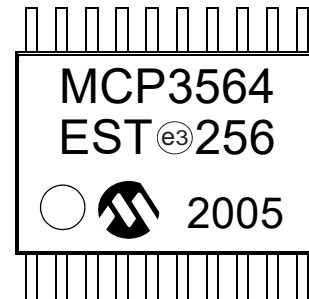


器件编号	代码	SPI 器件地址
MCP3561T-E/NC	AAA	01 ⁽²⁾
MCP3562T-E/NC	AAB	01 ⁽²⁾
MCP3564T-E/NC	AAC	01 ⁽²⁾

20 引脚 TSSOP (6.4x6.4x1 mm)



示例



图注: XX...X 客户指定信息
 Y 年份代码 (日历年的最后一位数字)
 YY 年份代码 (日历年的最后两位数字)
 WW 星期代码 (一月一日的星期代码为“01”)
 NNN 由字母数字组成的追踪代码
 e3 雾锡 (Matte Tin, Sn) 的 JEDEC 无铅标志
 * 表示无铅封装。JEDEC 无铅标志 (e3) 标示于此种封装的外包装上。

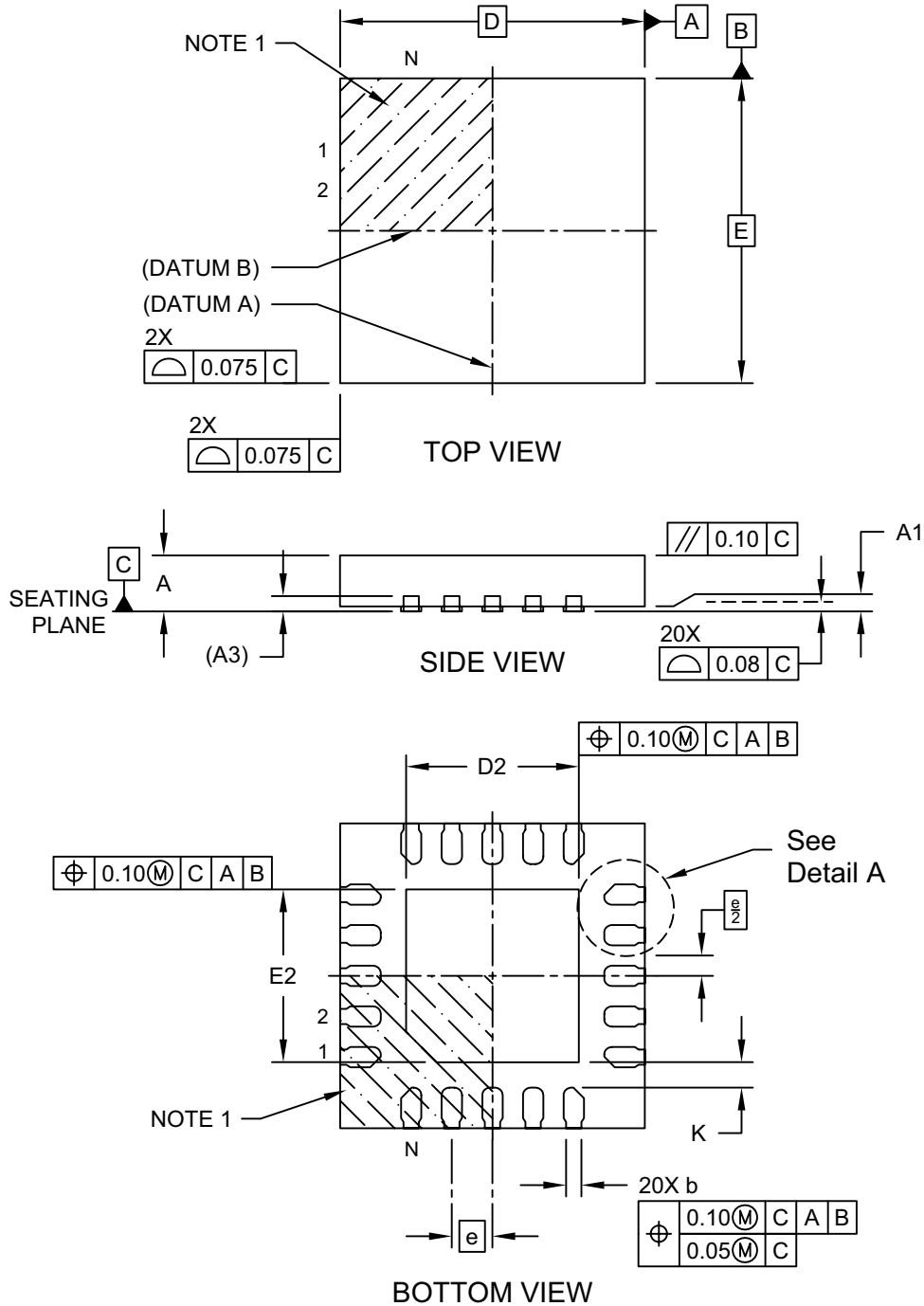
注 1: Microchip 部件编号如果无法在同一行内完整标注, 将换行标出, 因此会限制表示客户指定信息的字符数。

2: 表示器件的默认 SPI 地址。仅当 CMD[7:6] 与每个命令的 SPI 器件地址匹配时, 器件才响应 SPI 命令 (见第 6.2.2 节“器件地址位 (CMD[7:6])”)。如需了解如何定制其他器件地址, 请联系 Microchip 销售办事处。

MCP3561/2/4

20 引脚塑封超薄正方扁平无引线封装 (NC) —— 主体 3x3 mm [UQFN]
(以前称为 Q3DE; 原 SST 封装)

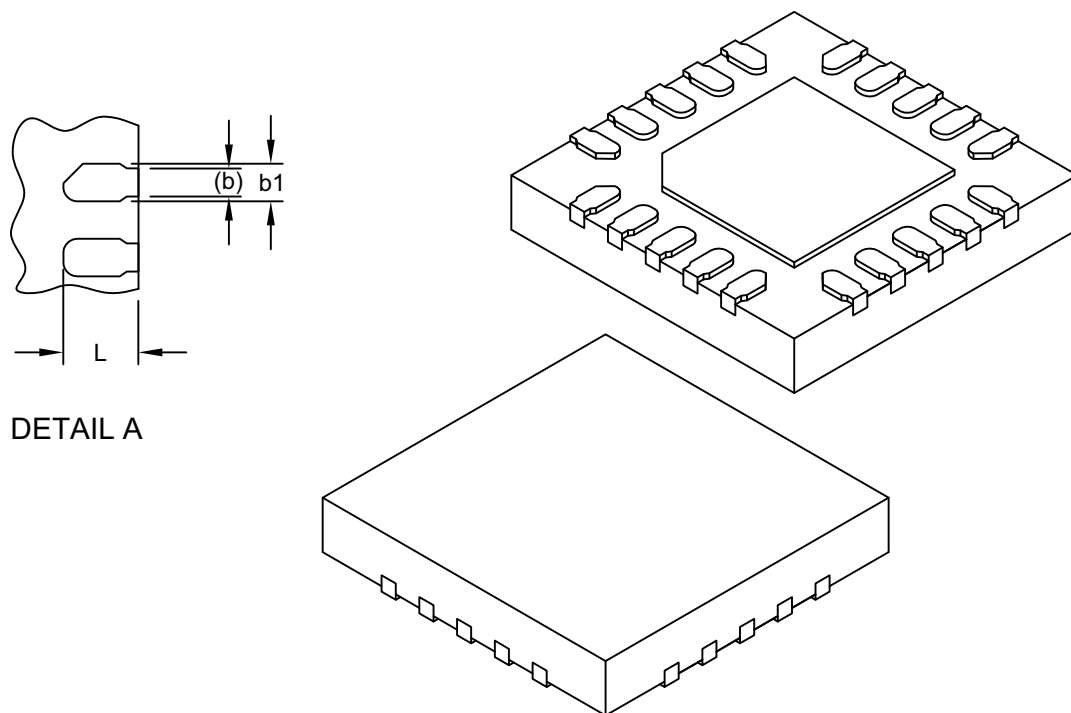
注: 最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



Microchip Technology Drawing C04-264A Sheet 1 of 2

20 引脚塑封超薄正方扁平无引线封装（NC）——主体 3x3 mm [UQFN] （以前称为 Q3DE；原 SST 封装）

注：最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



Units		MILLIMETERS		
Dimension Limits		MIN	NOM	MAX
Number of Terminals	N	20		
Pitch	e	0.40 BSC		
Overall Height	A	0.50	0.55	0.60
Standoff	A1	0.00	0.02	0.05
Terminal Thickness	A3	0.15 REF		
Overall Length	D	3.00 BSC		
Exposed Pad Length	D2	1.60	1.70	1.80
Overall Width	E	3.00 BSC		
Exposed Pad Width	E2	1.60	1.70	1.80
Terminal Width (Inner)	b	0.15 REF		
Terminal Width (Outer)	b1	0.15	0.20	0.25
Terminal Length	L	0.35	0.40	0.45
Terminal-to-Exposed-Pad	K	0.20	-	-

Notes:

- Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
- Package is saw singulated
- Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

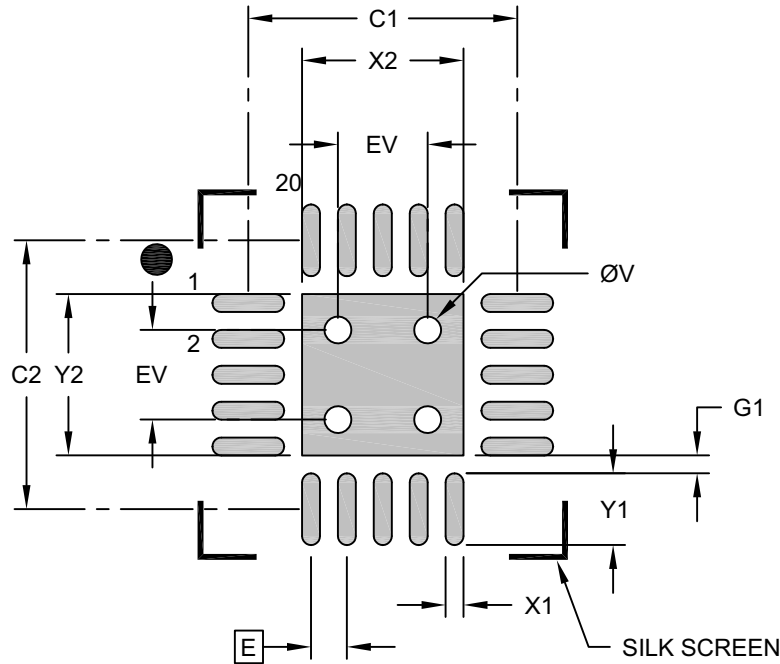
REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.

Microchip Technology Drawing C04-264A Sheet 2 of 2

MCP3561/2/4

20 引脚塑封超薄正方扁平无引线封装（NC）——主体 3x3 mm [UQFN]
（以前称为 Q3DE；原 SST 封装）

注：最新封装图请至 <http://www.microchip.com/packaging> 查看 Microchip 封装规范。



RECOMMENDED LAND PATTERN

Dimension Limits	Units	MILLIMETERS		
		MIN	NOM	MAX
Contact Pitch	E	0.40 BSC		
Optional Center Pad Width	X2			1.80
Optional Center Pad Length	Y2			1.80
Contact Pad Spacing	C1		3.00	
Contact Pad Spacing	C2		3.00	
Contact Pad Width (X20)	X1			0.20
Contact Pad Length (X20)	Y1			0.80
Contact Pad to Center Pad (X20)	G1	0.20		
Thermal Via Diameter	V		0.30	
Thermal Via Pitch	EV		1.00	

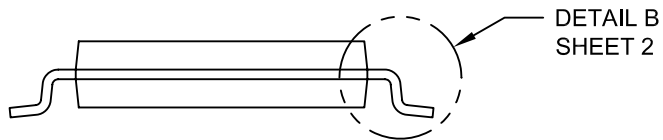
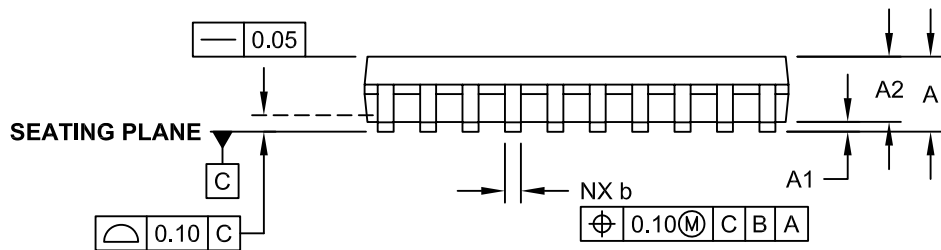
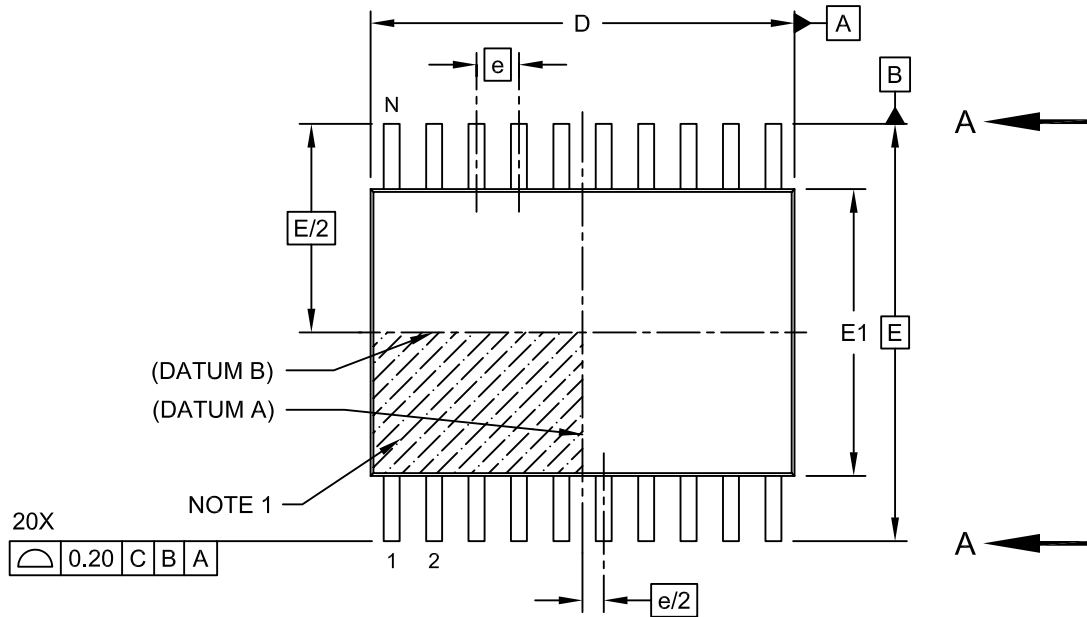
Notes:

- Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.
- For best soldering results, thermal vias, if used, should be filled or tented to avoid solder loss during reflow process

Microchip Technology Drawing C04-2264A

20 引脚塑封薄型紧缩小外形封装（ST）——主体 4.4 mm [TSSOP]

注：最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。

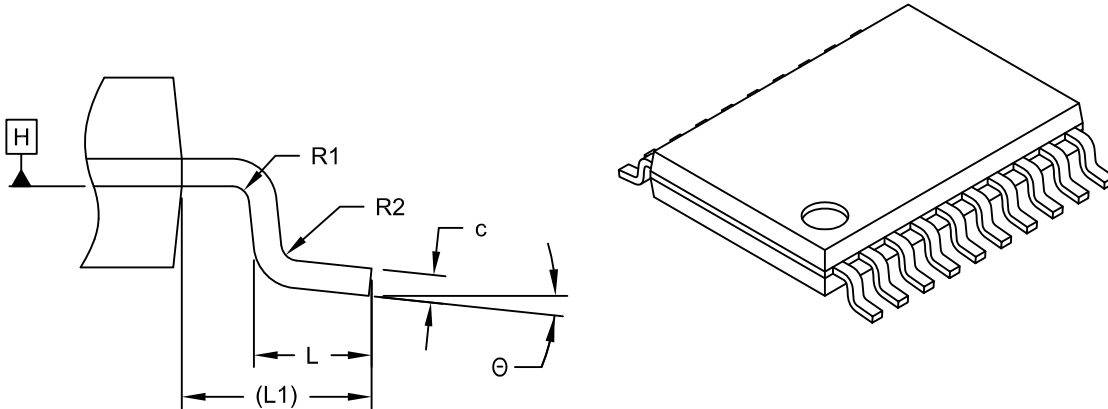


Microchip Technology Drawing C04-088C Sheet 1 of 2

MCP3561/2/4

20 引脚塑封薄型紧缩小外形封装（ST）—— 主体 4.4 mm [TSSOP]

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packaging>查看Microchip封装规范。



DETAIL B

Units		MILLIMETERS		
Dimension Limits		MIN	NOM	MAX
Number of Pins	N	20		
Pitch	e	0.65 BSC		
Overall Height	A	-	-	1.20
Molded Package Thickness	A2	0.80	1.00	1.05
Standoff	A1	0.05	-	0.15
Overall Width	E	6.40 BSC		
Molded Package Width	E1	4.30	4.40	4.50
Molded Package Length	D	6.40	6.50	6.60
Foot Length	L	0.45	0.60	0.75
Footprint	L1	1.00 REF		
Foot Angle	Θ	0°	-	8°
Lead Width	b	0.19	-	0.30
Lead Thickness	c	0.09	-	0.20
Bend Radius	R1	0.09	-	-
Bend Radius	R2	0.09	-	-

Notes:

- Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area.
- Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed 0.15mm per side.
- Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

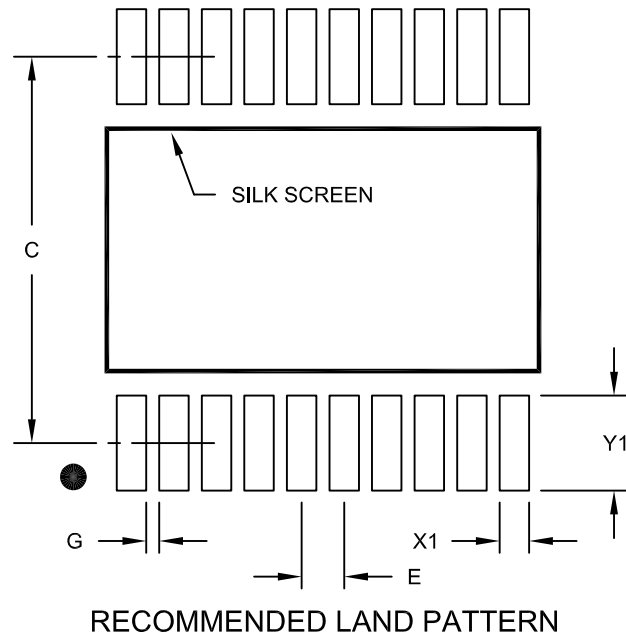
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.

Microchip Technology Drawing C04-088C Sheet 2 of 2

20 引脚塑封薄型紧缩小外形封装（ST）—— 主体 4.4 mm [TSSOP]

注： 最新封装图请至<http://www.microchip.com/packages>查看Microchip封装规范。



Units		MILLIMETERS		
Dimension Limits		MIN	NOM	MAX
Contact Pitch	E	0.65 BSC		
Contact Pad Spacing	C		5.90	
Contact Pad Width (X20)	X1			0.45
Contact Pad Length (X20)	Y1			1.45
Distance Between Pads	G	0.20		

Notes:

1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Microchip Technology Drawing No. C04-2088A

注:

附录A： 版本历史

版本B（2020年2月）

- 增加了TSSOP-20封装
- 更新了[电气特性表](#)
- 更新了[图2-32](#)和[图2-33](#)
- 更新了[公式5-1](#)

版本A（2019年3月）

- 本文档的初始版本。

MCP3561/2/4

注:

产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

部件编号	X ⁽¹⁾	—	X	/XX
器件	卷带式		温度范围	封装
器件： MCP3561/2/4: 2/4/8 通道，153.6 ksps， 低噪声 24 位 Δ-Σ ADC 卷带式： T = 卷带式 空白 = 标准包装（料管或托盘） 温度范围： E = -40°C 至 +125°C（扩展级） 封装： NC = 20 引脚超小型无引线封装（UQFN）， 3 x 3 x 0.5 mm ST = 20 引脚塑封薄型紧缩小外形封装（TSSOP）， 6.4 x 6.4 x 1 mm				
示例： a) MCP3561T-E/NC: 单通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 UQFN b) MCP3562T-E/NC: 双通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 UQFN c) MCP3564T-E/NC: 四通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 UQFN d) MCP3561T-E/ST: 单通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 TSSOP e) MCP3562-E/ST: 双通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 TSSOP f) MCP3564-E/ST: 四通道 ADC， 卷带式， 扩展级温度， 20 引脚 TSSOP 注 1: 卷带式标识符仅出现在产品目录的部件编号描述中。该标识符用于订货目的，不会印刷在器件封装上。关于包装是否提供卷带式选项的信息，请咨询当地的 Microchip 销售办事处。 2: 器件 SPI 地址 01 是默认地址。如需了解如何定制其他器件地址，请联系 Microchip 销售办事处。				

MCP3561/2/4

注:

请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

- Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
- Microchip 确信：在正常使用的情况下，Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
- 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。
- Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。
- Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是“牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视为违反了《数字器件千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。

提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障 Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。除非另外声明，在 Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

有关 Microchip 质量管理体系的更多信息，请访问
www.microchip.com/quality。

商标

Microchip 的名称和徽标组合、Microchip 徽标、Adaptec、AnyRate、AVR、AVR 徽标、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、chipKIT、chipKIT 徽标、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maxStylus、maxTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemi 徽标、MOST、MOST 徽标、MPLAB、OptoLyzer、PacTime、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32 徽标、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SST 徽标、SuperFlash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TempTrackr、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron 及 XMEGA 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的注册商标。

APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、FlashTec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plus 徽标、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、Vite、WinPath 和 ZL 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国的注册商标。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BlueSky、BodyCom、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICNet、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet、KleerNet 徽标、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certified 徽标、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICKtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、SMART-I.S.、SQL、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、ViewSpan、WiperLock、Wireless DNA 和 ZENA 均为 Microchip Technology Incorporated 在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP 为 Microchip Technology Incorporated 在美国的服务标记。

Adaptec 徽标、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology 和 Symmcom 均为 Microchip Technology Inc. 在除美国外的国家或地区的注册商标。

GestIC 为 Microchip Technology Inc. 的子公司 Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG 在除美国外的国家或地区的注册商标。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2020, Microchip Technology Incorporated 版权所有。

ISBN: 978-1-5224-6371-9

全球销售及服务网点

美洲

公司总部 **Corporate Office**
2355 West Chandler Blvd.
Chandler, AZ 85224-6199
Tel: 1-480-792-7200
Fax: 1-480-792-7277

技术支持:
<http://www.microchip.com/support>

网址: www.microchip.com

亚特兰大 Atlanta
Duluth, GA
Tel: 1-678-957-9614
Fax: 1-678-957-1455

奥斯汀 Austin, TX
Tel: 1-512-257-3370

波士顿 Boston
Westborough, MA
Tel: 1-774-760-0087
Fax: 1-774-760-0088

芝加哥 Chicago
Itasca, IL
Tel: 1-630-285-0071
Fax: 1-630-285-0075

达拉斯 Dallas
Addison, TX
Tel: 1-972-818-7423
Fax: 1-972-818-2924

底特律 Detroit
Novi, MI
Tel: 1-248-848-4000

休斯敦 Houston, TX
Tel: 1-281-894-5983

印第安纳波利斯 Indianapolis
Noblesville, IN
Tel: 1-317-773-8323
Fax: 1-317-773-5453
Tel: 1-317-536-2380

洛杉矶 Los Angeles
Mission Viejo, CA
Tel: 1-949-462-9523
Fax: 1-949-462-9608
Tel: 1-951-273-7800

罗利 Raleigh, NC
Tel: 1-919-844-7510

纽约 New York, NY
Tel: 1-631-435-6000

圣何塞 San Jose, CA
Tel: 1-408-735-9110
Tel: 1-408-436-4270

加拿大多伦多 Toronto
Tel: 1-905-695-1980
Fax: 1-905-695-2078

亚太地区

中国 - 北京
Tel: 86-10-8569-7000

中国 - 成都
Tel: 86-28-8665-5511

中国 - 重庆
Tel: 86-23-8980-9588

中国 - 东莞
Tel: 86-769-8702-9880

中国 - 广州
Tel: 86-20-8755-8029

中国 - 杭州
Tel: 86-571-8792-8115

中国 - 南京
Tel: 86-25-8473-2460

中国 - 青岛
Tel: 86-532-8502-7355

中国 - 上海
Tel: 86-21-3326-8000

中国 - 沈阳
Tel: 86-24-2334-2829

中国 - 深圳
Tel: 86-755-8864-2200

中国 - 苏州
Tel: 86-186-6233-1526

中国 - 武汉
Tel: 86-27-5980-5300

中国 - 西安
Tel: 86-29-8833-7252

中国 - 厦门
Tel: 86-592-238-8138

中国 - 香港特别行政区
Tel: 852-2943-5100

中国 - 珠海
Tel: 86-756-321-0040

台湾地区 - 高雄
Tel: 886-7-213-7830

台湾地区 - 台北
Tel: 886-2-2508-8600

台湾地区 - 新竹
Tel: 886-3-577-8366

亚太地区

澳大利亚 Australia - Sydney
Tel: 61-2-9868-6733

印度 India - Bangalore
Tel: 91-80-3090-4444

印度 India - New Delhi
Tel: 91-11-4160-8631

印度 India - Pune
Tel: 91-20-4121-0141

日本 Japan - Osaka
Tel: 81-6-6152-7160

日本 Japan - Tokyo
Tel: 81-3-6880-3770

韩国 Korea - Daegu
Tel: 82-53-744-4301

韩国 Korea - Seoul
Tel: 82-2-554-7200

马来西亚 Malaysia - Kuala Lumpur
Tel: 60-3-7651-7906

马来西亚 Malaysia - Penang
Tel: 60-4-227-8870

菲律宾 Philippines - Manila
Tel: 63-2-634-9065

新加坡 Singapore
Tel: 65-6334-8870

泰国 Thailand - Bangkok
Tel: 66-2-694-1351

越南 Vietnam - Ho Chi Minh
Tel: 84-28-5448-2100

欧洲

奥地利 Austria - Wels
Tel: 43-7242-2244-39
Fax: 43-7242-2244-393

丹麦 Denmark - Copenhagen
Tel: 45-4485-5910
Fax: 45-4485-2829

芬兰 Finland - Espoo
Tel: 358-9-4520-820

法国 France - Paris
Tel: 33-1-69-53-63-20
Fax: 33-1-69-30-90-79

德国 Germany - Garching
Tel: 49-8931-9700

德国 Germany - Haan
Tel: 49-2129-3766400

德国 Germany - Heilbronn
Tel: 49-7131-72400

德国 Germany - Karlsruhe
Tel: 49-721-625370

德国 Germany - Munich
Tel: 49-89-627-144-0
Fax: 49-89-627-144-44

德国 Germany - Rosenheim
Tel: 49-8031-354-560

以色列 Israel - Ra'anana
Tel: 972-9-744-7705

意大利 Italy - Milan
Tel: 39-0331-742611
Fax: 39-0331-466781

意大利 Italy - Padova
Tel: 39-049-7625286

荷兰 Netherlands - Drunen
Tel: 31-416-690399
Fax: 31-416-690340

挪威 Norway - Trondheim
Tel: 47-7288-4388

波兰 Poland - Warsaw
Tel: 48-22-3325737

罗马尼亚 Romania - Bucharest
Tel: 40-21-407-87-50

西班牙 Spain - Madrid
Tel: 34-91-708-08-90
Fax: 34-91-708-08-91

瑞典 Sweden - Gothenburg
Tel: 46-31-704-60-40

瑞典 Sweden - Stockholm
Tel: 46-8-5090-4654

英国 UK - Wokingham
Tel: 44-118-921-5800
Fax: 44-118-921-5820